

cil despertar al individuo. Este estadio tiene lugar alrededor de 20 minutos después de conciliar el sueño.

4. El *estadio 4* es el nivel de sueño más profundo. Si bien el metabolismo cerebral disminuye de manera significativa y la temperatura corporal desciende ligeramente en este período, la mayoría de los reflejos están intactos, y sólo existe una leve disminución del tono muscular. El sonambulismo se produce durante este período.

Habitualmente, una persona pasa del estadio 1 al 4 del sueño NREM en menos de una hora. Durante un período típico de sueño de 7-8 horas, hay de tres a cinco episodios de **sueño REM**, durante el cual los ojos se mueven rápidamente en vaivén bajo los párpados cerrados. La persona puede atravesar con rapidez los estadios 2 y 3 antes de ingresar en el sueño REM. El primer episodio de sueño REM dura 10 o 20 minutos. Luego, le sigue otro intervalo de sueño NREM.

El sueño REM y NREM se alternan durante toda la noche. Los períodos REM, que aparecen aproximadamente cada 90 minutos, se prolongan de manera gradual, hasta el último que dura alrededor de 50 minutos. En los adultos, el sueño REM totaliza 90-120 minutos durante un período de sueño típico. A medida que la persona envejece, disminuye el tiempo total promedio de sueño, y declina el porcentaje de sueño REM. Hasta el 50% del sueño de un lactante es sueño REM, frente al 35% en niños de 2 años de edad y el 25% en adultos. Aunque todavía no se conocen las funciones del sueño REM, se considera que el alto porcentaje de sueño REM de los lactantes y niños es importante para la maduración cerebral. La actividad neuronal es alta durante este período: la irrigación y el consumo de oxígeno cerebrales son más altos durante el sueño REM que durante la actividad mental o física intensa, en la vigilia.

Diferentes regiones del encéfalo median el sueño REM y NREM. Las neuronas del área preóptica del hipotálamo, el prosencéfalo basal y el bulbo raquídeo rigen el sueño NREM; las neuronas de la protuberancia y el mesencéfalo comienzan y finalizan el sueño REM. Varias líneas de evidencia sugieren la existencia de sustancias químicas inductoras del sueño en el encéfalo. Un aparente inductor del sueño es la adenosina, que se acumula durante períodos de alto uso de ATP (adenosín trifosfato) por medio del sistema nervioso. La adenosina se une a receptores específicos, denominados receptores A1, e inhibe ciertas neuronas colinérgicas (liberadoras de acetilcolina) del SAR, que participan en el despertar. Así, la actividad del SAR durante el sueño es baja debido al efecto inhibitorio de la adenosina. La cafeína (del café) y la teofilina (del té) —sustancias conocidas por su capacidad de mantener la vigilia— se unen a los receptores A1 y los bloquean, lo que impide la unión de la adenosina y la inducción del sueño.

Durante el sueño, se producen varios cambios fisiológicos. La mayor parte de la actividad onírica tiene lugar durante el sueño REM, y los trazados del EEG son similares a los de una persona que está despierta. Con excepción de las neuronas motoras que gobiernan la respiración y los movimientos oculares, la mayoría de las neuronas somatomotoras están inhibidas durante el sueño REM, lo que reduce el tono muscular e, incluso, paraliza los músculos esqueléticos. Muchas personas experimentan una sensación momentánea de parálisis, si se las despierta durante el sueño REM. Durante el sueño, la actividad de la división parasimpática del sistema nervioso autónomo (SNA) aumenta, mientras que disminuye la actividad simpática. La frecuencia cardíaca y la presión arterial descienden durante el sueño NREM y, aún más, durante el sueño REM. La mayor actividad parasimpática durante el sueño REM a veces provoca erección del pene, aun cuando el contenido de los sueños no sea sexual. La presencia de erecciones peneanas durante el sueño REM en un hombre con disfunción eréctil (imposibilidad de lograr una erección en estado de vigilia) indica que el problema es de índole psicológica, más que física.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Trastornos del sueño

Los trastornos del sueño afectan a más de 70 millones de estadounidenses cada año. Los más frecuentes son: insomnio, apnea del sueño y narcolepsia. Una persona con **insomnio** tiene dificultad para conciliar el sueño o para permanecer dormida. Las posibles causas de insomnio son: estrés, consumo excesivo de cafeína, alteración de los ritmos circadianos (por ejemplo, trabajar en el turno nocturno en lugar de en el diurno) y depresión. La **apnea del sueño** es un trastorno en el que una persona deja de respirar de manera reiterada durante 10 segundos o más mientras duerme. La mayoría de las veces se debe a la pérdida del tono muscular de los músculos faríngeos, que permite el colapso de la vía aérea. La **narcolepsia** es un cuadro en el que no se puede inhibir el sueño REM durante períodos de vigilia. En consecuencia, se producen durante todo el día períodos de sueño involuntarios, de alrededor de 15 minutos. Estudios recientes revelaron que los individuos que presentan narcolepsia tienen deficiencia del neuropéptido *orexina*, que también se conoce como **hipocretina**. La orexina es liberada de ciertas neuronas hipotalámicas y contribuye a la vigilia.

Aprendizaje y memoria

Sin memoria, repetiríamos errores y seríamos incapaces de aprender. Del mismo modo, no podríamos repetir nuestros éxitos o logros, excepto por azar. Si bien ha habido estudios extensos tanto del aprendizaje como de la memoria, todavía no se ha encontrado una explicación totalmente satisfactoria acerca de cómo recordamos información ni de cómo recordamos acontecimientos. En cambio, sí sabemos algo sobre la manera en que adquirimos y almacenamos información, y es evidente que existen diferentes categorías de memoria.

El **aprendizaje** es la capacidad de adquirir información o habilidades nuevas, a través de la instrucción o la experiencia. La **memoria** es el proceso por el cual se almacena y recupera la información adquirida mediante el aprendizaje. Para que una experiencia pase a formar parte de la memoria, debe provocar cambios estructurales y funcionales persistentes, que representan la experiencia en el cerebro. Esta capacidad de cambio asociada con el aprendizaje se denomina **plasticidad**. La plasticidad del sistema nervioso es la base de nuestra capacidad de modificar nuestra conducta, en respuesta a estímulos del medio externo o interno. Implica cambios de neuronas individuales —por ejemplo, síntesis de diferentes proteínas o brote de nuevas dendritas— como así también cambios en la magnitud de las conexiones sinápticas entre las neuronas. Se sabe que las regiones encefálicas involucradas en la memoria son las áreas de asociación de los lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal; partes del sistema límbico, en especial el hipocampo y la amígdala; y el diencéfalo. Las áreas somatosensorial primaria y motora primaria del cerebro también muestran plasticidad. Si una determinada parte del cuerpo se utiliza más intensivamente o en una actividad recién aprendida, como la lectura “braille”, las áreas corticales dedicadas a esa parte del cuerpo se expandirán de manera gradual.

La memoria tiene lugar en etapas, a lo largo de un período. La **memoria inmediata** es la capacidad de recordar experiencias en curso durante algunos segundos. Aporta una perspectiva del presente, que nos permite saber quiénes somos y qué estamos haciendo. La **memoria de corto plazo** es la capacidad transitoria de recortar unos pocos fragmentos de información durante segundos o minutos; por ejemplo, cuando se busca un número de teléfono desconocido, se cruza la habitación hacia el teléfono y, después, se marca el nuevo número. Si éste no tiene ninguna significación especial, se lo suele olvidar en el término de segundos. Las áreas encefálicas involucradas en la memoria inmediata y de corto plazo son: el hipocampo, los



tubérculos mamilares y dos núcleos del tálamo (núcleos anterior y medial). Cierta evidencia avala el concepto de que la memoria de corto plazo depende más de eventos eléctricos y químicos encefálicos que de cambios estructurales, como la formación de nuevas sinapsis.

La información de la memoria de corto plazo se puede transformar, más adelante, en un tipo de memoria más duradera, denominada **memoria de largo plazo**, que dura de días a años. Si usted utiliza ese número de teléfono nuevo con frecuencia, éste se convierte en parte de la memoria de largo plazo. Generalmente, la información de la memoria de largo plazo se puede recordar siempre que se la necesite. El refuerzo que resulta del recuerdo frecuente de un fragmento de información se conoce como **consolidación de la memoria**. Los recuerdos de largo plazo de información que puede ser expresada por el lenguaje, como un número de teléfono, se almacena –en apariencia– en amplias regiones de la corteza cerebral. Los recuerdos de las habilidades motoras, como por ejemplo, practicar un saque en tenis, se almacenan en los núcleos basales y el cerebelo, como así también en la corteza cerebral.

Si bien la corteza cerebral recibe numerosos estímulos, prestamos atención sólo a unos pocos por vez. Se ha estimado que sólo el 1% de la información que arriba a nuestra conciencia se almacena como memoria de largo plazo. Además, gran parte de lo que llega a la memoria de largo plazo se olvida con el tiempo. La memoria no registra todos los detalles como si fuera una cinta magnética. Pero aun cuando se pierdan los detalles, a menudo podemos explicar la idea o el concepto con nuestras propias palabras y puntos de vista.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Amnesia

La **amnesia** (de *amnesia* = olvido) hace referencia a la ausencia o pérdida de la memoria. Es una incapacidad total o parcial de recordar experiencias pasadas. En la *amnesia anterógrada*, se pierden los recuerdos de los episodios que suceden *después* del traumatismo o de la enfermedad que causó el Cuadro. En otras palabras, es la incapacidad para formar nuevos recuerdos. En la *amnesia retrógrada*, se pierden los recuerdos de los episodios sucedidos *antes* del traumatismo o de la enfermedad que causó el Cuadro; es la incapacidad para recordar acontecimientos pasados.

Varias condiciones que inhiben la actividad eléctrica del cerebro, como anestesia, coma, terapia electroconvulsiva (TEC) e isquemia

cerebral, alteran la retención de información adquirida recientemente, sin alterar la memoria de largo plazo establecida antes. Los individuos que sufren amnesia retrógrada son incapaces de recordar todo lo ocurrido durante –aproximadamente– los 30 minutos previos a la amnesia. A medida que la persona se recupera de la amnesia, los recuerdos más recientes son los últimos que se recuperan.

Cuando las neuronas son estimuladas presentan cambios anatómicos. Por ejemplo, microfotografías electrónicas de neuronas sometidas a actividad intensa, prolongada, revelan un aumento de la cantidad de terminaciones presinápticas y agrandamiento de los bulbos sinápticos terminales de las neuronas presinápticas, como así también un aumento del número de dendritas de las neuronas postsinápticas. Además, las neuronas desarrollan nuevos bulbos sinápticos terminales a medida que avanza la edad, presumiblemente, debido al mayor uso. Se detectan los cambios opuestos, cuando las neuronas están inactivas. Por ejemplo, se observa adelgazamiento de la corteza cerebral del área visual de animales que perdieron la visión.

Se considera que algunos aspectos de la memoria dependen de un fenómeno denominado **potenciación a largo plazo (PLP)**; la transmisión en algunas sinapsis dentro del hipocampo aumenta (se potencia) durante horas o semanas, luego de un breve período de estimulación de alta frecuencia. El neurotransmisor liberado es ácido glutámico, que actúa sobre los receptores de ácido glutámico NMDA* de las neuronas postsinápticas. En algunos casos, la inducción de PLP depende de la liberación de óxido nítrico (NO) de las neuronas postsinápticas después de que éstas han sido activadas por ácido glutámico. A su vez, el NO difunde hacia las neuronas presinápticas y causa PLP.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

18. Describa cómo se relacionan el sueño y la vigilia con el sistema activador reticular (SAR).
19. ¿Cuáles son los cuatro estadios del sueño sin movimientos oculares rápidos (NREM, *non-rapid eye movement*)?
20. Defina memoria. ¿Cuáles son las tres clases de memoria? ¿Qué es la consolidación de la memoria?
21. ¿Qué es la potenciación a largo plazo?

*Denominados así por la sustancia química *N*-metil-D-aspartato, que se utiliza para detectar este tipo de receptor de ácido glutámico.



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Enfermedad de Parkinson

La **enfermedad de Parkinson (EP)** es un trastorno progresivo del SNC que suele afectar a individuos de alrededor de 60 años de edad. Las neuronas que se extienden de la sustancia negra al putamen y al núcleo caudado, donde liberan el neurotransmisor dopamina (DA), presentan degeneración en la EP. El núcleo caudado de los núcleos basales contiene neuronas que liberan el neurotransmisor acetilcolina (ACh). Como el nivel de acetilcolina no se modifica a medida que disminuye el nivel de DA, se considera que el desequilibrio de la actividad de los neurotransmisores –muy poca DA y demasiada ACh– provoca la mayoría de los síntomas. Se desconoce la causa de la EP, pero se sospecha que sustancias químicas tóxicas ambientales, como pesticidas, herbicidas y monóxido

de carbono, son agentes que contribuyen. Sólo el 5% de los pacientes que presentan EP tienen antecedentes familiares de la enfermedad.

En estos pacientes, contracciones involuntarias de los músculos esqueléticos suelen interferir en el movimiento voluntario. Por ejemplo, los músculos del miembro superior se pueden contraer y relajar alternadamente, lo que provoca temblor de la mano. Este **temblor** es el síntoma más frecuente de la EP. Asimismo, el tono muscular puede aumentar mucho, lo que provoca rigidez de la parte del cuerpo afectada. La rigidez de los músculos faciales le confiere a la cara un aspecto similar al de una máscara. La expresión se caracteriza por: mirada fija sin parpadeo y boca ligeramente abierta, con sialorrea incontrolada.

La actividad motora también está afectada por la **bradicinesia** (de *bradys* = lento; *kinesis* = movimiento), lentitud de movimientos.

Actividades como afeitarse, cortar los alimentos y abotonarse una camisa demandan cada vez más tiempo y se vuelven cada vez más difíciles a medida que progresa la enfermedad. Asimismo, los movimientos musculares muestran **hipocinesia** (*hipo* = bajo), lo que disminuye la amplitud de movimiento. Por ejemplo, la escritura se vuelve más pequeña, con letras mal formadas y, en el transcurso del tiempo, se torna ilegible. A menudo, se presenta alteración de la marcha; los pasos son pequeños y arrastrados, y disminuye el balanceo de los brazos. Puede afectar, incluso, el habla.

El tratamiento de la EP está dirigido a aumentar los niveles de DA y reducir los niveles de ACh. Aunque los individuos con EP no sintetizan suficiente dopamina, la administración oral de ésta no es útil, ya que la DA no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Si bien los síntomas muestran alivio parcial con un fármaco desarrollado en los años sesenta denominado levodopa (L-dopa), un precursor de la DA, esta medicación no enlentece la progresión de la enfermedad. A medida que mueren cada vez más neuronas, el fármaco se vuelve inútil. Se prescribe otro fármaco, denominado selegilina (Deprenyl®), para inhibir la monoaminooxidasa, una enzima que degrada la dopamina. Este agente enlentece la

progresión de la EP y se puede utilizar junto con levodopa. Los fármacos anticolinérgicos, como benztropina y trihexifenidilo, también pueden indicarse para bloquear los efectos de la ACh en algunas de las sinapsis entre las neuronas de los núcleos basales. Esto ayuda a restablecer el equilibrio entre ACh y DA. La medicación anticolinérgica reduce de manera eficaz los síntomas de temblor, rigidez y sialorrea.

Durante más de una década, los cirujanos han buscado revertir los efectos de la enfermedad de Parkinson trasplantando tejido nervioso fetal rico en dopamina a los núcleos basales (generalmente, el putamen) de pacientes que presentaban EP grave. Sólo unos pocos individuos sometidos a cirugía mostraron cierto grado de mejoría, como menos rigidez y mayor velocidad de movimiento. Otra técnica quirúrgica que indujo mejoría en algunos casos es la *palidotomía*, que destruye una parte del globo pálido que genera temblor y provoca rigidez muscular. Además, algunos pacientes son tratados con un procedimiento quirúrgico denominado *estimulación cerebral profunda* (DBS, *deep brain stimulation*), que consiste en implantar electrodos en el núcleo subtalámico. Las corrientes eléctricas liberadas por los electrodos implantados reducen muchos de los síntomas de EP.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Acupuntura Utilización de agujas finas (láser, ultrasonido o electricidad) introducidas en determinadas localizaciones de la superficie corporal (puntos de acupuntura) y manipuladas para aliviar el dolor y tratar diversos Cuadros. La colocación de agujas puede provocar la liberación de neurotransmisores, como endorfinas, analgésicos endógenos que pueden inhibir las vías dolorosas.

Coma Estado de inconsciencia en el que existe reducción o ausencia de las respuestas de una persona a los estímulos. En un *coma superficial*, un individuo puede responder a ciertos estímulos, como sonido, tacto o luz, y mover los ojos, toser o, incluso, murmurar. En un *coma profundo*, la persona no responde a ningún estímulo ni realiza ningún movimiento. Las causas del coma son: lesiones craneoencefálicas, paro cardíaco, accidente cerebrovascular, tumores cerebrales, infecciones (encefalitis y meningitis), convulsiones, intoxicación alcohólica, sobredosis de fármacos, trastornos pulmonares graves (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, edema pulmonar, embolia pulmonar), inhalación de grandes cantidades de monóxido de carbono, insuficiencia hepática o renal, hipo- o hiperglucemia, hipo- o hipernatremia, e hipo- o hipertermia. Si el daño cerebral es menor o reversible, una persona puede salir del coma y recuperarse por com-

pleto; si el daño cerebral es grave e irreversible, la recuperación es improbable.

Parálisis cerebral (PC) Trastorno motor que resulta de la pérdida de control y coordinación muscular, causado por lesión de las áreas motoras del cerebro durante la vida fetal, el nacimiento o la lactancia. La radiación durante la vida fetal, la falta transitoria de oxígeno en el momento del parto y la hidrocefalia, en el período de lactancia, también pueden causar parálisis cerebral.

Sinestesia (*sin-*, de *syn* = con; *-estesia*, de *áístheesis* = sensación). Cuadro en el que se combinan las sensaciones de dos o más modalidades sensoriales. En algunos casos, un estímulo para una sensación se percibe como un estímulo para otra; por ejemplo, un sonido provoca una sensación de color. En otros casos, un estímulo proveniente de una parte del cuerpo se percibe como procedente de una zona diferente.

Tolerancia al dolor La mayor intensidad de estimulación dolorosa que una persona puede tolerar. La tolerancia al dolor es variable entre distintos individuos.

Umbral de dolor La menor intensidad de una estimulación dolorosa con la que una persona percibe dolor. Todos los individuos poseen el mismo umbral de dolor.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

16.1 Sensación

1. Sensación es el conocimiento consciente o subconsciente de cambios del medio externo o del medio interno. Percepción es el conocimiento consciente y la interpretación de las sensaciones, y es fundamentalmente una función de la corteza cerebral.
2. El carácter de una sensación y el tipo de reacción generada varían según el destino de los impulsos sensitivos en el SNC.
3. Cada tipo de sensación diferente es una modalidad sensorial; generalmente, una neurona sensorial dada es específica de una sola modalidad.
4. Los sentidos generales son sensaciones somáticas (tacto, presión, vibración, calor, frío, dolor, prurito, cosquilleo y propiocepción) y sensaciones viscerales; los sentidos especiales son las modalidades de olfato, gusto, visión, audición y equilibrio.
5. Para que se genere una sensación, deben producirse, típicamente, cuatro fenómenos: estimulación, transducción, generación de impulsos e integración.



6. Los receptores simples, que consisten en terminaciones nerviosas libres y terminaciones nerviosas encapsuladas, se asocian con las sensaciones generales; los receptores complejos se relacionan con los sentidos especiales.
7. Los receptores sensoriales responden a los estímulos mediante potenciales receptores o generadores.
8. El Cuadro 16.1 resume la clasificación de los receptores sensitivos.
9. La adaptación es una disminución de la sensibilidad durante un estímulo prolongado. Los receptores son de adaptación rápida o de adaptación lenta.

16.2 Sensaciones somáticas

1. Las sensaciones somáticas comprenden sensaciones táctiles (tacto, presión, vibración, prurito y cosquilleo), sensaciones térmicas (calor y frío), dolor y propiocepción.
2. Los receptores asociados con sensaciones táctiles, térmicas y dolorosas se localizan en la piel, el tejido subcutáneo y las mucosas de la boca, la vagina y el ano.
3. Los receptores táctiles son: a) corpúsculos de Meissner y plexos de los folículos pilosos, que son de adaptación rápida, y b) discos de Merkel, de adaptación lenta. Los corpúsculos de Ruffini, de adaptación lenta, son sensibles al estiramiento.
4. Los receptores de presión son: corpúsculos de Meissner, discos de Merkel y corpúsculos de Pacini.
5. Los receptores de vibración son: corpúsculos de Meissner y corpúsculos de Pacini.
6. Los receptores de prurito, los receptores de cosquilleo y los termorreceptores son terminaciones nerviosas libres. Los receptores de frío se localizan en el estrato basal de la epidermis; los receptores de calor, en la dermis.
7. Los receptores de dolor (nociceptores) son terminaciones nerviosas libres localizadas en casi todos los tejidos del organismo.
8. Los impulsos nerviosos del dolor rápido se propagan a lo largo de fibras mielínicas A de diámetro medio, mientras que los de dolor lento lo hacen a lo largo de fibras amielínicas C de pequeño diámetro.
9. Los receptores asociados con sensaciones propioceptivas (posición y movimiento de las partes corporales) se localizan en músculos, tendones, articulaciones y oído interno. Los receptores propioceptivos comprenden: husos musculares, órganos tendinosos, receptores cinestésicos articulares y células ciliadas del oído interno.
10. En el Cuadro 16.2 se resumen los receptores somatosensitivos y todas las sensaciones que transmiten.

16.3 Vías somatosensitivas

1. Las vías somatosensitivas que se extienden desde los receptores hasta la corteza cerebral consisten en conjuntos de tres neuronas: neuronas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden.
2. Los colaterales axónicos (ramas) de las neuronas somatosensitivas transmiten simultáneamente señales al cerebelo y a la formación reticular del tronco encefálico.
3. Los impulsos nerviosos de tacto, presión, vibración y propiocepción consciente de los miembros, el tronco, el cuello y la región posterior de la cabeza ascienden a la corteza cerebral por la vía del cordón posterior-lemnisco medial.
4. Los impulsos nerviosos asociados con dolor, temperatura, prurito, cosquilleo y cosquilleo de los miembros, el tronco, el cuello y la región posterior de la cabeza ascienden a la corteza cerebral por la vía trigeminotalámica.
5. Los impulsos nerviosos asociados con la mayoría de las sensaciones somáticas (táctiles, térmicas, dolorosas y propioceptivas) de la cara, la cavidad bucal y los dientes ascienden a la corteza cerebral por la vía trigeminotalámica.
6. Determinadas regiones del área somatosensitiva primaria (giro poscentral) de la corteza cerebral reciben aferencias somatosensitivas de diferentes partes del cuerpo.
7. Las vías nerviosas al cerebelo son los tractos espinocerebelosos anterior y posterior, que transmiten impulsos propioceptivos subconscientes del tronco y los miembros inferiores.
8. En el Cuadro 16.3 se resumen las principales vías somatosensitivas.

16.4 Vías somatomotoras

1. Todas las señales excitatorias e inhibitorias que controlan el movimiento convergen en las neuronas motoras, conocidas también como neuronas motoras inferiores (NMI) o vía final común.
2. Las neuronas de cuatro circuitos neuronales, denominados colectivamente vías somatomotoras, participan en el control del movimiento enviando aferencias a las neuronas motoras inferiores: neuronas de los circuitos locales, neuronas motoras superiores, neuronas de los núcleos basales y neuronas cerebelosas.
3. El área motora primaria (giro precentral) de la corteza es una región de control importante para ejecutar movimientos voluntarios.
4. Los axones de las neuronas motoras superiores (NMS) se extienden desde el encéfalo hasta las neuronas motoras inferiores, a través de vías motoras directas e indirectas.
5. Las vías directas (piramidales) comprenden las vías corticoespinales y la vía corticobulbar. Las vías corticoespinales transmiten impulsos nerviosos desde la corteza motora hasta los músculos esqueléticos de los miembros y el tronco. La vía corticobulbar transmite impulsos nerviosos desde la corteza motora hasta los músculos esqueléticos de la cabeza.

6. Las vías indirectas (extrapiramidales) se extienden desde varios centros motores del tronco encefálico hasta la médula espinal. Las vías indirectas comprenden: los tractos rubroespinal, tectoespinal, vestibuloespinal, y reticuloespinal medial y lateral.
7. En el **Cuadro 16.4** se resumen las principales vías somatomotoras.
8. Las neuronas de los núcleos basales colaboran con el movimiento transmitiendo impulsos a las neuronas motoras superiores. Ayudan a iniciar y finalizar los movimientos, suprimen movimientos no deseados y establecen un nivel normal de tono muscular.
9. El cerebelo interviene en el aprendizaje y en la ejecución de movimientos rápidos, coordinados, de alta precisión. También contribuye a mantener el equilibrio y la postura.

16.5 Funciones integradoras del cerebro

1. El sueño y la vigilia son funciones integradoras controladas por el núcleo supraquiasmático y el sistema activador reticular (SAR).
2. El sueño sin movimientos oculares rápidos (NREM) tiene cuatro etapas.
3. La mayor parte de la actividad onírica tiene lugar durante el sueño de movimientos oculares rápidos (REM).
4. La memoria, la capacidad para almacenar y recordar pensamientos, implica cambios persistentes en el cerebro, una capacidad denominada plasticidad. Existen tres tipos de memoria: inmediata, de corto plazo y de largo plazo.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

1. _____ es el conocimiento consciente o subconsciente de estímulos externos o internos; _____ es el conocimiento consciente y la interpretación de las aferencias sensoriales.
2. El término empleado para describir el cruce de axones de un lado al otro del encéfalo o de la médula espinal es _____.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

3. El tacto, la presión y el dolor se clasifican como sensaciones táctiles.
4. El despertar del sueño implica mayor actividad del sistema activador reticular.

Elija la respuesta correcta.

5. Un enfermero palpa la zona lumbar de un paciente, pero éste no percibe la sensación. ¿Cuál de las siguientes opciones podría explicar la ausencia de sensibilidad? 1) El estímulo no se aplicó en el campo receptivo. 2) El potencial generador no alcanzó el umbral. 3) Hay daño de la región somatosensitiva de la corteza cerebral. 4) El enfermero estimuló un receptor propioceptivo. 5) Se estimuló un receptor de adaptación lenta.
a) 1, 3 y 5 b) 3, 4 y 5 c) 1, 2 y 3
d) 2, 3 y 4 e) sólo 1
6. ¿Cuál de los siguientes enunciados es *falso*? 1) Las neuronas motoras superiores transmiten impulsos del SNC a las fibras de músculo esquelético. 2) Los cuerpos de las neuronas motoras inferiores se localizan en el tronco encefálico y en la médula espinal. 3) Las neuronas de los circuitos locales reciben aferencias de los receptores somatosensitivos y ayudan a coordinar la actividad rítmica de determinados grupos musculares. 4) Los ganglios basales y el cerebelo influyen en la actividad de las neuronas motoras superiores. 5) El cerebelo ayuda a controlar las diferencias entre los movimientos planificados y los movimientos reales para la coordinación, la postura y el equilibrio.

7. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son *verdaderos*? 1) El dolor lento es una consecuencia de la propagación de los impulsos a lo largo de fibras nerviosas mielínicas A. 2) El dolor visceral se produce ante la estimulación de nociceptores cutáneos. 3) El dolor referido es dolor percibido en un área alejada del órgano estimulado. 4) Los nociceptores muestran muy escasa adaptación. 5) Los nociceptores se localizan en todos los tejidos corporales.
a) 1, 3, 4 y 5 b) 2, 3 y 5 c) 1 y 5
d) 3 y 4 e) 3, 4 y 5
8. Usted no puede “oír” con los ojos porque:
a) la audición es un sentido somático, y la visión es un sentido especial.
b) las neuronas sensoriales para la visión transmiten información sólo para la modalidad visual.
c) los impulsos auditivos se transmite al área somatosensorial de la corteza cerebral.
d) los receptores auditivos son selectivos; los receptores visuales, no.
e) los receptores auditivos producen un potencial generador; los receptores visuales, un potencial receptor.
9. ¿Cuál de los siguientes enunciados es *falso*?
a) Las neuronas de primer orden transmiten señales de los receptores somáticos al tronco encefálico o a la médula espinal.
b) Las neuronas de segundo orden transmiten señales de la médula espinal y el tronco encefálico al tálamo.
c) Las neuronas de tercer orden se proyectan hacia el área somatosensorial primaria de la corteza, donde se produce la percepción consciente de las sensaciones.
d) Las vías somatosensitivas que se dirigen al cerebelo son la vía del cordón posterior-lemnisco medial y la vía anterolateral.
e) Los axones de las neuronas de segundo orden se decusan (se cruzan) en la médula espinal o en el tronco encefálico, antes de ascender al tálamo.



10. ¿Cuál de los siguientes no es un aspecto de la función cerebelosa?

- a) controlar la intención de movimiento
- b) controlar el movimiento real
- c) comparar la intención con la ejecución real
- d) enviar señales correctivas
- e) dirigir las aferencias sensitivas a los efectores

11. Durante el sueño REM 1) la actividad neuronal de la protuberancia y del mesencéfalo es alta; 2) existe inhibición de la mayoría de las neuronas somatomotoras; 3) se produce la mayor parte de la actividad onírica; 4) puede haber sonambulismo; 5) aumentan la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

- a) 1, 2, 4 y 5
- b) 2, 3 y 5
- c) 1, 2, 3, 4 y 5
- d) 2, 3 y 4
- e) 1, 2 y 3

12. ¿Cuál de los siguientes enunciados es *incorrecto*?

- a) Los potenciales graduados generados por receptores de tacto, presión, estiramiento, vibración, dolor, propiocepción y olfato son potenciales generadores.
- b) Los potenciales graduados generados por receptores de los sentidos especiales de la visión, la audición, el equilibrio y el gusto son potenciales receptores.
- c) Cuando un potencial generador es lo suficientemente intenso como para alcanzar el umbral genera uno o más impulsos nerviosos en su neurona de primer orden.
- d) Un potencial generador produce impulsos nerviosos en una neurona de segundo orden.
- e) La amplitud de los potenciales, tanto generadores como receptores, varía con la intensidad del estímulo.

13. Empareje lo siguiente (algunas respuestas se pueden usar más de una vez):

- | | |
|--|--|
| ___ a) receptores localizados en músculos, tendones, articulaciones y oído interno | 1) exteroceptores |
| ___ b) receptores localizados en vasos sanguíneos, órganos viscerales, músculos y sistema nervioso | 2) interoceptores |
| ___ c) receptores que detectan cambios de temperatura | 3) propioceptores |
| ___ d) receptores que detectan luz que incide en la retina | 4) mecanorreceptores |
| ___ e) receptores localizados en la superficie corporal o cerca de ella | 5) termorreceptores |
| ___ f) dendritas desnudas asociadas con sensaciones de dolor, temperatura, cosquilleo, prurito y algunas táctiles | 6) nociceptores |
| ___ g) receptores que suministran información acerca de la posición del cuerpo, la tensión muscular, y la posición y actividad de las articulaciones | 7) fotorreceptores |
| ___ h) receptores que detectan las presiones osmóticas de los líquidos orgánicos | 8) quimiorreceptores |
| ___ i) receptores que detectan sustancias químicas en la boca, la nariz y los líquidos orgánicos | 9) terminaciones nerviosas libres |
| ___ j) receptores que detectan presión mecánica o estiramiento | 10) terminaciones nerviosas encapsuladas |
| ___ k) receptores que responden a estímulos secundarios a daño físico o químico de los tejidos | 11) osmorreceptores |
| ___ l) dendritas delimitadas por una cápsula de tejido conectivo | |

14. Empareje lo siguiente:

- | | |
|--|--|
| ___ a) grupo especializados de fibras musculares dispersas entre las fibras comunes de músculo esquelético y orientadas paralelamente a ellas; controlan los cambios de longitud de un músculo esquelético | 1) corpúsculos de Meissner |
| ___ b) informan al SNC acerca de cambios en la tensión muscular | 2) discos de Merkel |
| ___ c) receptores de dolor que son terminaciones nerviosas libres ampliamente distribuidas | 3) corpúsculos de Ruffini |
| ___ d) receptores táctiles encapsulados localizados en las papilas dérmicas; hallados en la piel lampiña, los párpados, la punta de la lengua y los labios | 4) corpúsculos de Pacini |
| ___ e) corpúsculos laminares que detectan presión | 5) receptores de frío |
| ___ f) mecanorreceptores cutáneos de tipo II; muy sensibles al estiramiento que se produce cuando se mueven los dedos o los miembros | 6) receptores de calor |
| ___ g) localizados en el estrato basal y activados por bajas temperaturas | 7) nociceptores |
| ___ h) localizados en la dermis y activados por altas temperaturas | 8) órganos tendinosos |
| ___ i) hallados dentro y alrededor de las cápsulas articulares de las articulaciones sinoviales; responden a la presión, y a la aceleración y desaceleración de las articulaciones | 9) receptores cinestésicos articulares |
| ___ j) mecanorreceptores cutáneos de tipo I que actúan en el tacto | 10) husos musculares |

15. Empareje lo siguiente:

- | | |
|--|--|
| ___ a) localizada en el giro precentral, es la principal región de control de la corteza cerebral para la iniciación de movimientos voluntarios | 1) cordón posterior |
| ___ b) vías directas que transmiten impulsos desde la corteza cerebral hasta la médula espinal, que dan por resultado movimientos voluntarios precisos | 2) vía anterolateral (espinotalámica) |
| ___ c) contiene neuronas motoras que controlan movimientos de precisión de las manos y los pies | 3) tractos espinocerebelosos |
| ___ d) los tractos son: el rubroespinal, el tectoespinal, el vestibuloespinal, el reticuloespinal lateral y el reticuloespinal medial | 4) tracto corticoespinal lateral |
| ___ e) contiene neuronas que ayudan a iniciar y a finalizar movimientos; puede suprimir movimientos no deseados; influye en el tono muscular | 5) tracto corticoespinal anterior |
| ___ f) transmite impulsos de dolor, temperatura, cosquilleo y prurito | 6) tractos corticobulbares |
| ___ g) las principales vías que transmiten aferencias propioceptivas al | 7) vías extrapiramidales |
| | 8) vías piramidales |
| | 9) área motora primaria |
| | 10) núcleos basales |
| | 11) vía del cordón posterior-lemnisco medial |
| | 12) vía trigeminotalámica |

- cerebelo; cruciales para la postura, el equilibrio y la coordinación de movimientos de precisión
- ____ h) compuesto por axones de las neuronas de primer orden; incluye el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme
- ____ i) contiene neuronas motoras que coordinan los movimientos del esqueleto axial
- ____ j) contiene axones que transmiten impulsos para movimientos

- voluntarios precisos, de los ojos, la lengua y el cuello; para la masticación, la expresión facial y el habla
- ____ k) transmite a la corteza cerebral sensaciones táctiles, propioceptivas conscientes, de presión y vibración
- ____ l) transmite impulsos de la mayoría de las sensaciones somáticas de la cara, la cavidad nasal, la cavidad bucal y los dientes

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. Cuando Juana pisó por primera vez un velero, olió el aire marino y sintió el movimiento del agua bajo sus pies. Después de algunos minutos, ya no advertía el olor, pero lamentablemente estuvo consciente del movimiento durante horas. ¿Qué tipos de receptores intervienen en el olfato y la detección de movimiento? ¿Por qué la sensación olfativa desapareció, pero persistió la sensación de movimiento?
2. Mónica introduce la mano izquierda en una bañera con agua caliente a alrededor de 43°C (110°F) para decidir si quiere entrar. Rastree la vía involucrada en la transmisión de la sensación de calor de su mano izquierda al área somatosensorial de la corteza cerebral.
3. Martín ha tenido problemas para dormir. Anoche, su madre lo encontró caminando dormido y lo llevó nuevamente a la cama. Cuando al día siguiente Martín se despertó con la alarma del despertador, no recordaba el episodio y, de hecho, le contó a su madre los sueños vívidos que había tenido. ¿Qué estadios específicos del sueño atravesó Martín durante la noche? ¿Qué mecanismo neurológico lo despertó por la mañana?

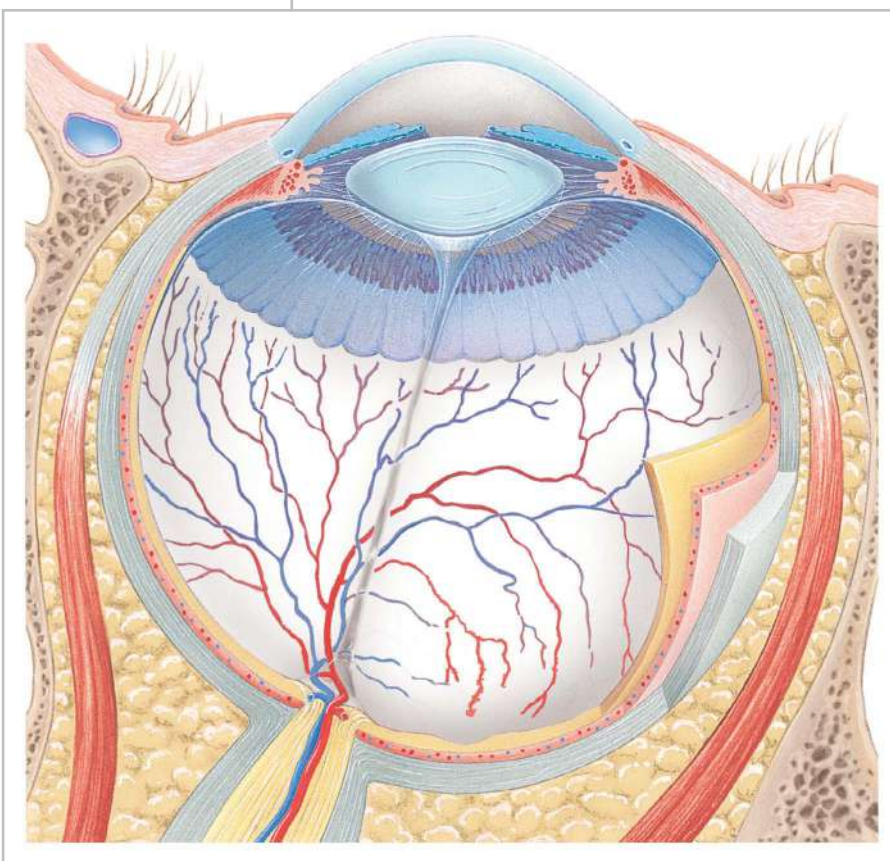
? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 16.1 Los sentidos especiales de visión, gusto, audición y equilibrio tienen células sensoriales especializadas.
- 16.2 Las sensaciones dolorosas, térmicas, y de cosquilleo y prurito se originan por la activación de diferentes terminaciones nerviosas libres.
- 16.3 Los riñones tienen el área más amplia de dolor referido.
- 16.4 Los husos musculares se activan cuando se estiran las zonas centrales de las fibras intrafusas.
- 16.5 Los cordones posteriores están formados por el fascículo cuneiforme y fascículo grácil.
- 16.6 El daño del tracto espinotalámico derecho podría causar la pérdida de las sensaciones de dolor, temperatura, prurito y cosquilleo del hemicuerpo izquierdo.
- 16.7 El nervio trigémino (V) izquierdo transmite impulsos nerviosos de la mayoría de las sensaciones somáticas de la hemicara izquierda hacia la protuberancia.
- 16.8 La mano tiene una representación más grande en el área motora que en el área somatosensitiva, lo que implica mayor precisión en el control del movimiento de la mano que en la detección fina de la sensibilidad.
- 16.9 Las NMS de la corteza cerebral son esenciales para la ejecución de los movimientos voluntarios del cuerpo. Las NMS del tronco encefálico regulan el tono muscular, los músculos del control postural y ayudan a mantener el equilibrio y la orientación de la cabeza y del cuerpo.
- 16.10 El tracto corticoespinal lateral conduce impulsos originados en las contracciones de los músculos de los segmentos distales de los miembros.
- 16.11 Los axones del tracto corticobulbar terminan en los núcleos motores de los siguientes nervios craneales: oculomotor (III), troclear (IV), trigémino (V), abducens (VI), facial (VII), glossofaríngeo (IX), vago (X), accesorio (XI), hipogloso (XII).
- 16.12 Los tractos espinocerebelosos anterior y posterior transmiten información de los propioceptores de articulaciones y músculos al cerebelo.
- 16.13 Las aferencias olfativas no estimulan el SAR; un detector de humo responde al humo activando una alarma intensa que despierta a los individuos dormidos, al suministrar señales auditivas que estimulan el SAR.

17

SENTIDOS ESPECIALES

LOS SENTIDOS ESPECIALES Y LA HOMEOSTASIS Los órganos de los sentidos tienen receptores especiales que nos permiten oler, degustar, ver, oír y mantener el equilibrio. La información transmitida desde estos receptores hacia el sistema nervioso central se utiliza para ayudar a mantener la homeostasis.



En el Capítulo 16 vimos que los sentidos generales incluyen los sentidos somáticos (tacto, temperatura, dolor y propiocepción) y las sensaciones viscerales. Los receptores para los sentidos generales se distribuyen en todo el cuerpo y son relativamente simples en cuanto a su estructura. En cambio, los receptores para los sentidos especiales (olfato, gusto, vista, oído y equilibrio) son anatómicamente diferentes de aquellos que no se concentran en una región específica de la cabeza y se hallan por lo general alojados en el tejido epitelial de órganos sensoriales especiales, como los ojos y los oídos. Las vías nerviosas para los sentidos especiales son más complejas que las de los sentidos generales.

En este capítulo examinaremos la estructura y la función de los órganos de los sentidos especiales y las vías involucradas en el transporte de la información, desde esos receptores hasta el sistema nervioso central. La **oftalmología** (oftalmo-, de

ophtalmos, ojo, y -logía, de *lógos*, estudio) es la ciencia dedicada al estudio del ojo y sus alteraciones. Los otros sentidos especiales son, en su mayoría, específicos de la **otorrinolaringología** (oto-, de *ootós*, oído; rino-, de *rhinós*, nariz; y -laringo, de *lárynx*, laringe, garganta), ciencia que se encarga de estudiar los oídos, la nariz, la garganta y sus enfermedades.



¿Alguna vez se preguntó cómo se realiza el LASIK?

17.1 OLFACCIÓN: SENTIDO DEL OLFATO

OBJETIVOS

- Describir los receptores olfatorios y las vías nerviosas del olfato.
- Delinear la vía neural para el olfato.

Anoche, mientras estudiaba la anatomía de la lengua, de repente percibí el olor de pastelitos de chocolate y nueces recién horneados. Seguí a su nariz y rogué por un pastelito; la consistencia y el sabor lo transportaron a la cocina de su madre, cuando tenía 10 años. Tanto el olfato como el gusto son sentidos químicos porque las sensaciones provienen de la interacción de moléculas con receptores del gusto o el olfato. Para poder ser detectadas por alguno de los sentidos, las moléculas estimulantes deben disolverse. Como los impulsos para el olfato y el gusto se propagan hacia el sistema límbico (y también hacia áreas corticales superiores), ciertos olores y gustos pueden evocar respuestas emocionales profundas o la afluencia de recuerdos.

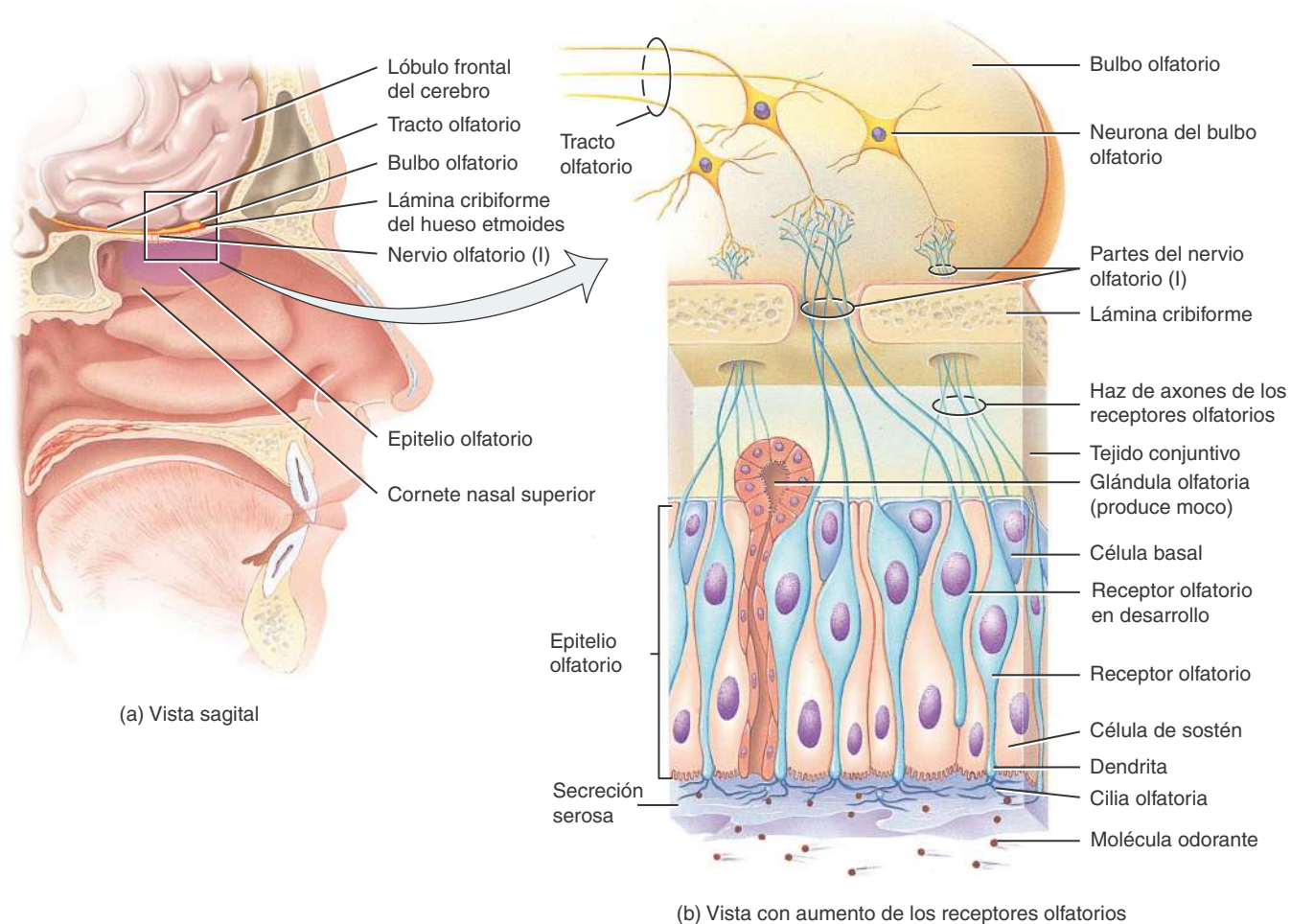
Anatomía de los receptores olfatorios

Se cree que los seres humanos pueden reconocer aproximadamente 10 000 olores diferentes. Esto es posible gracias a que la nariz contiene entre 10 y 100 millones de receptores para el sentido del **olfato** u **olfacción** (de *olfaccere*, oler), localizados en una superficie llamada epitelio olfatorio. Con un área total de 5 cm², el **epitelio olfatorio** ocupa la región superior de la cavidad nasal, cubre la superficie inferior de la lámina cribosa del etmoides y se extiende sobre la parte superior de los cornetes nasales (Figura 17-1a). El epitelio olfatorio está constituido por tres tipos de células: receptores olfatorios, células de sostén y células basales.

Los **receptores olfatorios** son las neuronas de primer orden en la vía olfatoria. Cada receptor es una neurona bipolar, con una dendrita expuesta en forma de protuberancia y un axón que se proyecta a través de la lámina cribosa y termina en el bulbo olfatorio. Los sitios en los que se produce la transducción olfativa son los **cilios olfatorios**, que se proyectan desde las dendritas (recuerde que la *transducción* es la conversión de la energía del estímulo en un potencial graduado en una célula receptora). Las sustancias químicas que tienen olor y pueden, por lo tanto, estimular los cilios olfatorios, son llamadas **odoran-**

Figura 17.1 Epitelio y receptores olfatorios. (a) Localización del epitelio olfatorio en la cavidad nasal. (b) Anatomía de los receptores olfatorios, formados por neuronas de primer orden cuyos axones se extienden a través de la lámina cribosa del etmoides y terminan en el bulbo olfatorio. (c) Histología del epitelio olfatorio. (d) Vía olfatoria.

El epitelio olfatorio está constituido por receptores olfatorios, células de sostén y células basales.



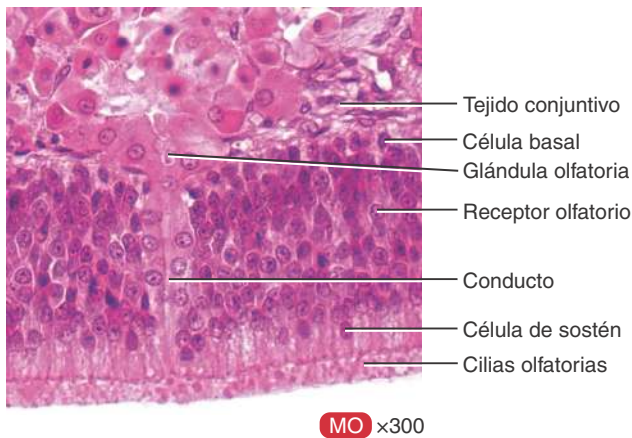


tes. Los receptores olfatorios responden a los estímulos químicos de una molécula odorante, producen un potencial generador e inician así la respuesta olfatoria.

Las **células de sostén** son células epiteliales cilíndricas de la mucosa que reviste a la cavidad nasal. Estas células proporcionan soporte físico, nutrición y estimulación eléctrica a los receptores olfatorios y también ayudan a detoxificar las sustancias químicas que se ponen en contacto con el epitelio olfatorio. Las **células basales** son células madre, localizadas en la base de las células de sostén. Están en división celular constante para producir nuevos receptores olfatorios, que sólo sobreviven aproximadamente un mes antes de ser reemplazados. Este proceso es importante, si se tiene en cuenta que los receptores

olfatorios son neuronas y, como se mencionó, las neuronas maduras no suelen ser reemplazadas.

Dentro del tejido conectivo de sostén del epitelio olfatorio se encuentran las **glándulas olfatorias (glándulas de Bowman)**, las cuales producen moco que se desplaza hasta la superficie del epitelio a través del conducto. Esta secreción humedece la superficie del epitelio olfatorio y disuelve los odorantes de forma que pueda producirse la transducción. Tanto las células de sostén del epitelio nasal como las glándulas olfatorias están inervadas por ramas del nervio facial (VII par), que puede ser estimulado por ciertas sustancias químicas. Los impulsos en estos nervios estimulan a su vez las glándulas lagrimales en los ojos y de las glándulas mucosas nasales. El resultado de inhalar sustancias como la pimienta o vapores de amoníaco de uso domiciliario es la afección de lágrimas y congestión nasal.

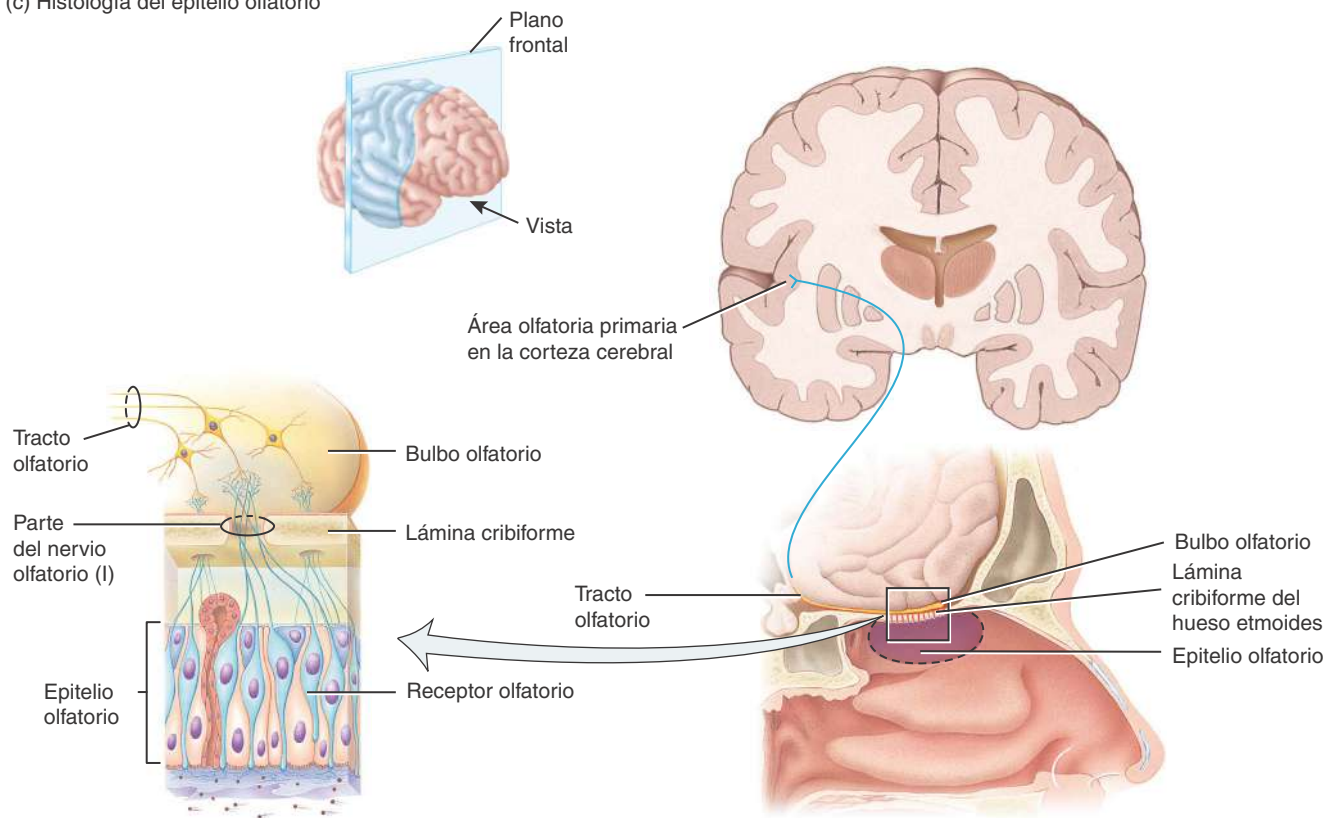


(c) Histología del epitelio olfatorio

Fisiología del olfato

Se hicieron muchos intentos para distinguir y clasificar los olores “primarios”. La evidencia genética actual sugiere la existencia de cientos de olores primarios. Es probable que nuestra capacidad para reconocer entre 10 000 olores distintos dependa de patrones de actividad cerebral que surgen de la activación de numerosas combinaciones diferentes de receptores olfatorios.

Los receptores olfatorios reaccionan a las moléculas odorantes de la misma forma en que la mayoría de los receptores sensitivos reaccionan a sus estímulos específicos: un potencial generador (despolarizante) produce y desencadena uno o más impulsos nerviosos. En algunos casos, un odorante se une a *proteínas ligadas a un receptor* en la membrana plasmática de una cilia olfatoria (Figura 17.2). El receptor olfatorio proteico se une a una proteína de membrana llamada “prote-



? ¿Cuál es la vida media de un receptor olfatorio?

(d) Vía olfatoria

ína G”, y activa la enzima adenilciclase (véase la Sección 18.4). El resultado es la siguiente cadena de acontecimientos: producción de adenosín monofosfato cíclico (AMPC) → apertura de los canales de sodio (Na^+) → entrada de Na^+ → potencial generador despolarizante → generación de un impulso nervioso (potencial de acción) y propagación de éste a través del axón del receptor olfatorio.

Umbral del olor y adaptación olfatoria

El olfato, como todos los sentidos especiales, tiene un umbral bajo. Se necesitan sólo unas pocas moléculas de una sustancia en el aire para percibirla como un olor. Un buen ejemplo es el agente químico metil mercaptano, que huele a repollo podrido y puede detectarse en concentraciones tan bajas como 1/25 000 millonésima parte de un miligramo por mililitro de aire. Como el gas natural utilizado en las cocinas y en los artefactos de calefacción es inodoro aunque letal y potencialmente explosivo si se acumula, se agrega una pequeña parte de metil mercaptano al gas natural para que actúe como alarma olfatoria en casos de pérdidas de gas.

La adaptación (sensibilidad decreciente) a los olores se produce rápidamente. Los receptores olfatorios se adaptan cerca del 50% en el primer segundo después de la estimulación, pero a partir de allí lo hacen muy lentamente. Incluso se produce insensibilidad total a ciertos olores intensos alrededor de un minuto después de la exposición. La disminución de la sensibilidad estaría relacionada con procesos de adaptación a nivel del sistema nervioso central.

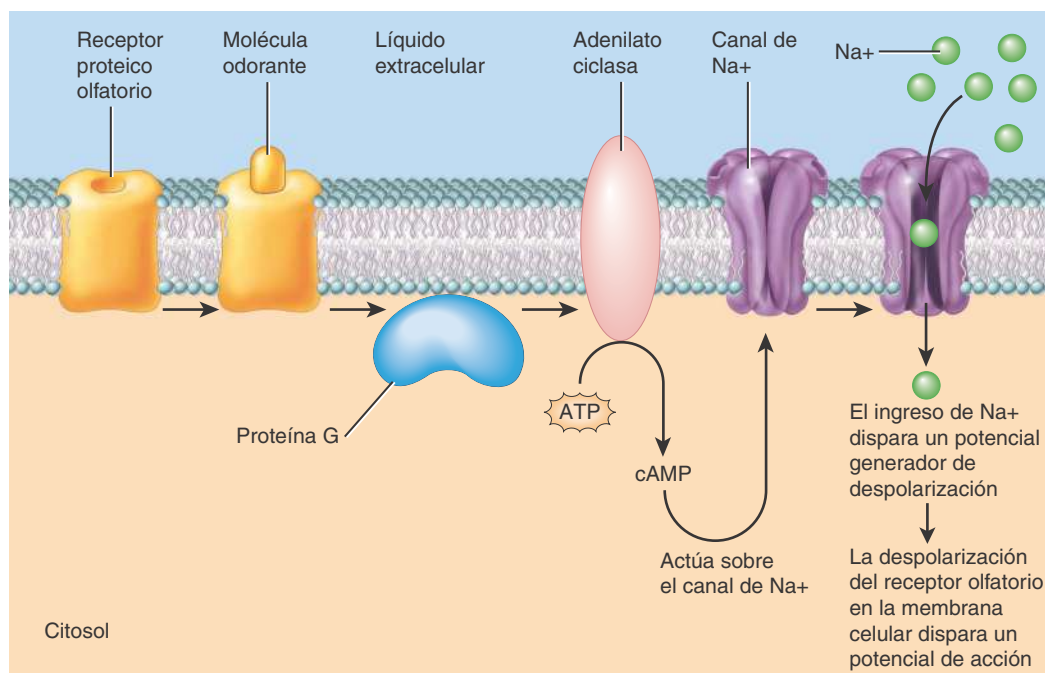
Vía olfatoria

A cada lado de la nariz se extienden, a través de unos 20 orificios olfatorios en la lámina cribosa del hueso etmoides (Figura 17-1b), haces de axones delgados y amielínicos provenientes de los receptores olfatorios. Estos 40 haces de axones forman juntos los **nervios olfatorios (I par craneal)** izquierdo y derecho, que terminan en el cerebro en un par de masas de sustancia gris llamadas **bulbos olfatorios**, que se encuentran debajo de los lóbulos frontales y laterales a la apófisis crista galli del etmoides. Dentro de los bulbos olfatorios, las terminaciones axónicas de los receptores olfatorios (las neuronas de primer orden) hacen sinapsis con las dendritas y cuerpos celulares de las neuronas de segundo orden en la vía olfatoria.

Los axones de las neuronas del bulbo olfatorio se extienden en sentido posterior y constituyen el **tracto olfatorio** (véase la Figura 17-1b). Algunos de los axones del tracto olfatorio se proyectan hacia el **área olfatoria primaria**, localizada en la superficie inferior y medial del lóbulo temporal, y es el sitio donde comienza la percepción consciente del olor (véase la Figura 17.1d). Las sensaciones olfatorias son las únicas sensaciones que llegan a la corteza cerebral sin hacer sinapsis previa, en el tálamo. Otros axones del tracto olfatorio se proyectan hacia el sistema límbico y al hipotálamo, y de estas conexiones dependen nuestras respuestas emocionales y evocadas por la memoria a los olores. Algunos ejemplos son la excitación sexual que produce oler ciertos perfumes, las náuseas por el olor de una comida que alguna vez causó una enfermedad o un recuerdo de la infancia evocado a partir de un olor.

Figura 17.2 Transducción olfatoria. La unión de una molécula odorante a un receptor olfatorio proteico activa una proteína G y a la adenilato ciclase, lo que causa la producción de AMPc. El AMP cíclico abre los canales de Na^+ y los iones de Na^+ ingresan en el receptor olfatorio. La despolarización resultante puede generar un potencial de acción, que se propaga a lo largo del axón del receptor olfatorio.

 Las moléculas odorantes pueden producir potenciales generadores de despolarización, que llevan a los potenciales de acción.



 ¿En qué parte del receptor olfatorio se produce la transducción olfatoria?



Desde el área olfatoria primaria, las vías también se extienden al **lóbulo frontal**, en forma directa o indirecta, a través del tálamo. Una región importante para la identificación y discriminación entre olores es el área orbitofrontal (área 11 en [Figura 14.15](#)). Las personas que sufren algún daño en esta área tienen problemas para identificar diferentes olores. Los estudios realizados mediante tomografía por emisión de positrones (PET) sugieren que habría algún nivel de lateralización hemisférica: el área orbitofrontal del hemisferio *derecho* muestra mayor actividad durante el proceso olfatorio.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Hiposmia

Las mujeres suelen tener el sentido del olfato más agudo que los hombres, especialmente en el período de la ovulación. Fumar perjudica seriamente el sentido del olfato en el corto plazo y puede causar en el largo plazo daño de los receptores olfatorios. Con la edad, el sentido del olfato disminuye. La hiposmia (*hypó-*, debajo de; y *-osmée*, olfato), la capacidad reducida para oler, afecta a la mitad de las personas mayores de 65 años y al 75% de aquellos con más de 80 años. La hiposmia también puede ser causada por trastornos neurológicos, como un traumatismo de cráneo, la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, ciertos fármacos como los antihistamínicos, los analgésicos o esteroides y el tabaquismo.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Cuál es la contribución de las células basales al sentido del olfato?
2. ¿Cuál es la secuencia de acontecimientos que se producen desde la unión de una molécula odorante a un cilio olfatorio hasta el arribo del impulso nervioso al área orbitofrontal?

17.2 SENTIDO DEL GUSTO

OBJETIVO

- Describir la estructura de los receptores gustativos y las vías nerviosas del gusto.

El **gusto**, como el olfato, es un sentido químico. Es, sin embargo, mucho más simple que el olfato ya que solamente se distinguen 5 gustos primarios: agrio, dulce, amargo, salado y umami. El sabor umami, recientemente introducido por científicos japoneses, se describe como “delicioso” o “sabroso”. Se cree que proviene de receptores gustativos que son estimulados por el glutamato monosódico (MSG), una sustancia naturalmente presente en muchas comidas y que se añade a otras como un potenciador del sabor. Todos los otros gustos, como el del chocolate, la pimienta y el café, son combinaciones de los 5 gustos primarios, a los que se suman sensaciones olfatorias y táctiles que los acompañan. Los olores de los alimentos pueden pasar desde la boca hacia la cavidad nasal, donde estimulan los receptores olfatorios. Como el olfato es mucho más sensible que el gusto, una concentración dada de una sustancia alimenticia puede ser miles de veces más estimulante para el sentido del olfato que para el sentido del gusto. Cuando una persona tiene un resfriado o congestión nasal y no puede sentir el gusto de las comidas, lo que en realidad está limitado no es el gusto sino el olfato.

Anatomía de las papilas y botones gustativos

Los receptores de las sensaciones del gusto se localizan en los bulbos o botones gustativos ([Figura 17.3](#)). La mayor parte de los casi 10 000 botones gustativos de un adulto joven se hallan en la lengua, aunque también se encuentran algunos en el paladar blando (parte posterior del techo de la boca), la faringe (garganta) y la epiglotis (cartílago dispuesto por encima de la laringe). La cantidad de botones gustativos disminuye con la edad. Cada **botón gustativo** es un cuerpo oval constituido por tres tipos de células epiteliales: células de sostén, células receptoras del gusto y células basales (véase la [Figura 17.2c](#)). Las **células de sostén** rodean a alrededor de 50 **células receptoras del gusto** en cada botón. Una microvellosidad larga, denominada **cilio gustativo**, se proyecta desde cada célula receptora hacia la superficie externa a través del **poro gustativo**, un orificio del botón. Las **células basales**, células madre situadas en la periferia del botón gustativo cerca de la capa de tejido conectivo, producen células de sostén, que luego se diferencian en células receptoras del gusto, cada una de las cuales tiene una vida de aproximadamente 10 días. En su base, las células receptoras hacen sinapsis con las dendritas de las neuronas de primer orden, que forman la primera parte de la vía gustativa. Las dendritas de cada neurona de primer orden se ramifican profusamente y toman contacto con muchas células receptoras del gusto localizadas en diversos botones gustativos. Los botones gustativos se encuentran en elevaciones de la lengua denominadas papilas, que le confieren una textura rugosa a su superficie dorsal ([Figuras 17.2a y b](#)).

Los botones gustativos están contenidos en 3 tipos de papilas:

1. Alrededor de 12 **papilas circunvaladas** o caliciformes muy grandes se disponen en la base de la lengua, como una V abierta hacia adelante. Cada una de estas papilas aloja entre 100 y 300 botones gustativos.
2. Las **papilas fungiformes** son elevaciones con forma de hongo, que se distribuyen en toda la superficie de la lengua y contienen alrededor de 5 corpúsculos gustativos cada una.
3. Las **papilas foliadas** se localizan en pequeños surcos en los bordes de la lengua, pero la mayoría de sus botones gustativos se degeneran en la infancia temprana.

Además, toda la superficie de la lengua tiene **papilas filiformes**, estructuras ahusadas y muy finas que contienen receptores táctiles, pero no botones gustativos. Las papilas filiformes aumentan la fricción entre el alimento y la lengua y hace que ésta pueda mover dichos alimentos más fácilmente en la cavidad bucal.

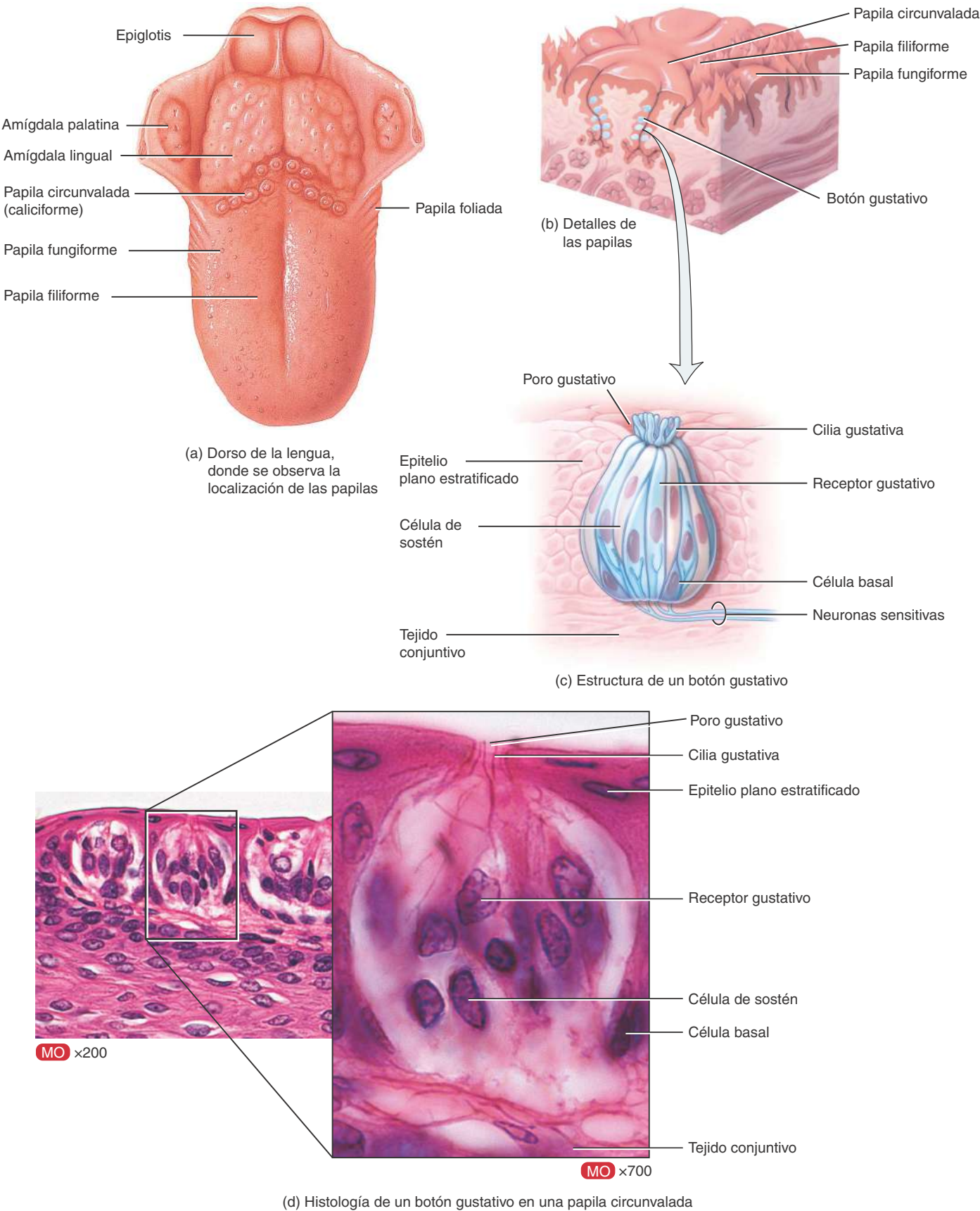
Fisiología del gusto

Las sustancias químicas que estimulan los receptores gustativos se conocen como **sustancias gustativas**. Una vez que una se disuelve en la saliva, puede hacer contacto con la membrana plasmática de los cilios gustativos, sitio en donde se produce la transducción del gusto. El resultado es un potencial receptor que estimula la exocitosis de vesículas sinápticas desde la célula receptora del gusto. A su vez, las moléculas neurotransmisoras liberadas desencadenan impulsos nerviosos en las neuronas sensitivas de primer orden que hacen sinapsis con las células receptoras gustativas.

El potencial receptor difiere para cada sustancia gustativa. Los iones de sodio (Na^+) presentes en un alimento salado ingresan en la célula receptora gustativa a través de los canales de Na^+ de la membrana plasmática. La acumulación de Na^+ dentro de la célula causa su despolarización, por lo que se abren los canales de Ca^{2+} . A su vez, la entrada de

Figura 17.3 Relación de las células receptoras del gusto en los botones gustativos de las papilas linguales.

 Las células receptoras gustativas están localizadas en los bulbos o botones gustativos.



Ca^{2+} estimula la exocitosis de vesículas sinápticas y la liberación del neurotransmisor. Los iones hidrógeno (H^+), presentes en los sabores ácidos, pueden fluir dentro de las células receptoras del gusto a través de canales de H^+ . Estos iones también intervienen en la apertura y el cierre de otro tipo de canales iónicos. Nuevamente, el resultado es la despolarización, que lleva a la liberación de neurotransmisor.

Otras sustancias gustativas responsables de la producción de los gustos dulce, amargo y umami no ingresan ellas mismas en las células receptoras gustativas. En lugar de ello, se unen a receptores de la membrana plasmática ligados a proteínas. Dichas proteínas activan luego diferentes sustancias químicas conocidas como segundos mensajeros, dentro de la célula receptora gustativa. Estos segundos men-

sajeros producen despolarización de diferentes maneras, pero el resultado es siempre el mismo: la liberación de un neurotransmisor.

Si todas las sustancias gustativas causan la liberación de un neurotransmisor desde distintas células receptoras del gusto, ¿por qué los alimentos tienen diferentes sabores? Se cree que la respuesta a esta pregunta está en los patrones de impulsos nerviosos generados por las neuronas de primer orden que hacen sinapsis con las células receptoras gustativas. La activación de distintos grupos de neuronas del gusto da lugar a diversos tipos de sabores. Además, aunque cada célula receptora gustativa responde a más de uno de los cinco gustos primarios, puede responder más intensamente a una de las sustancias gustativas que a otras.

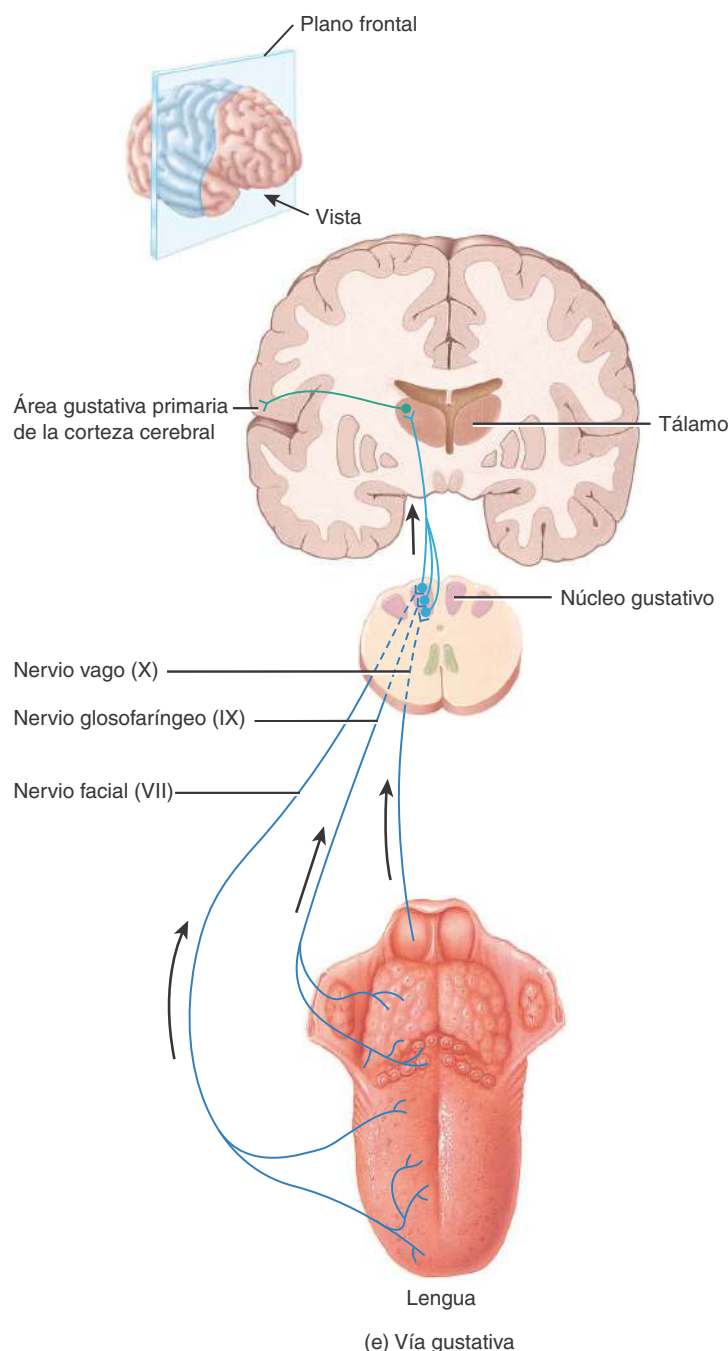
Umbral del gusto y adaptación gustativa

El umbral del gusto varía para cada uno de los sabores primarios. El umbral para las sustancias amargas, como la quinina, es más bajo. Puesto que las sustancias venenosas suelen ser amargas, este umbral bajo (o alta sensibilidad) tiene una función protectora. El umbral para las sustancias ácidas, como el limón, medido con ácido clorhídrico, es un poco más alto. Los umbrales para las sustancias saladas, representadas por el cloruro de sodio, y para las sustancias dulces, medido con sacarosa, son similares y más elevados que los correspondientes a las sustancias amargas y agrias.

La adaptación completa a un sabor específico puede producirse después de 1 a 5 minutos de estimulación continua. La adaptación al sabor se debe a cambios que tienen lugar en los receptores del gusto, en los receptores del olfato y en las neuronas de las vías gustativas localizadas en el SNC.

La vía gustativa

Tres nervios craneales contienen los axones de las neuronas gustativas de primer orden que inervan los botones gustativos. El **nervio facial (VII)** inerva los botones gustativos de los dos tercios anteriores de la lengua; el **nervio glosofaríngeo (IX)** inerva los del tercio posterior de la lengua y el **nervio vago (X)** inerva los botones gustativos presentes en la garganta y la epiglotis (Figura 17.3e). Desde los **botones gustativos**, los impulsos nerviosos se propagan a lo largo de esos nervios craneales hasta el bulbo raquídeo. Desde el bulbo, algunos de los axones que transportan señales del gusto se proyectan hasta el **sistema límbico** y el **hipotálamo**; otros hacia el **tálamo**. Las señales del gusto que se proyectan desde el **tálamo** hasta el **área gustativa primaria** en el lóbulo parietal de la corteza cerebral (véase el área 43 en la Figura 14.15) posibilitan la percepción consciente del gusto.



? ¿Qué función desempeñan las células de sostén en los botones gustativos?



CORRELACIÓN CLÍNICA | Aversión gustativa

Probablemente por las proyecciones hacia el hipotálamo y el sistema límbico, hay una fuerte conexión entre el gusto y las emociones tanto agradables como desagradables. Los alimentos dulces evocan reacciones de placer, mientras que las comidas amargas causan expresiones de disgusto, aun en recién nacidos. Este fenómeno es la base de la aversión gustativa, por la cual las personas y los animales aprenden rápidamente a evitar un alimento, si éste afecta su sistema digestivo. La ventaja de evitar alimentos que causan enfermedad redundaría en una supervivencia más larga. Sin embargo, los tratamientos farmacológicos y radioterápicos que se utilizan para combatir el cáncer pueden causar náuseas y afecciones gastrointestinales, sea cuales fueren los alimentos que se consumen. De tal forma, los pacientes con cáncer pueden perder su apetito porque experimentan aversión a la mayoría de las comidas.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿En qué difieren los receptores olfatorios y los gustativos, en cuanto a su estructura y función?
- Señale el recorrido de un estímulo gustativo, desde el contacto de una sustancia gustativa con la saliva hasta el área gustativa primaria en la corteza cerebral.
- Compare la vía olfatoria con la gustativa.

17.3 VISTA

■ OBJETIVOS

- Enumerar y describir las estructuras accesorias del ojo y los componentes del globo ocular.
- Analizar la formación de la imagen por medio de la descripción de la refracción, la acomodación y la constricción de la pupila.
- Describir el procesamiento de las señales visuales para la visión en la retina y la vía nerviosa.

La **vista** es extremadamente importante para la supervivencia humana. Más de la mitad de los receptores sensitivos del cuerpo humano se localizan en el ojo, y gran parte de la corteza cerebral participa en el procesamiento de la información visual. En esta sección del capítulo, examinaremos las estructuras accesorias del ojo, el globo ocular, la formación de las imágenes visuales, la fisiología de la visión y la vía visual desde el ojo hasta el cerebro.

Radiación electromagnética

La **radiación electromagnética** es energía en forma de ondas que irradian desde el sol. Existen varios tipos de radiación electromagnética, incluidos los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioletas, la luz visible, la radiación infrarroja, las microondas y las ondas de radio. Ese rango de radiación electromagnética se conoce como el **espectro electromagnético** (Figura 17.4). La distancia entre dos picos consecutivos de una onda electromagnética es la longitud de onda. Las longitudes de onda van de cortas a largas; por ejemplo, los rayos gamma poseen longitudes de onda más pequeñas que un nanómetro, y la mayoría de las ondas de radio tienen longitudes de onda mayores que un metro.

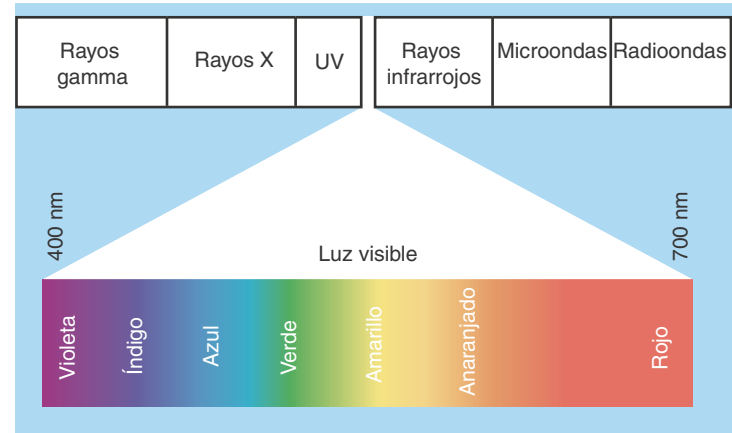
Los ojos son los responsables de la detección de la **luz visible**, la parte del espectro electromagnético con longitudes de onda entre 400 y 700 nm. La luz visible muestra los colores: el color visible depende de la longitud de onda. Por ejemplo, la luz que tiene una longitud de onda de 400 nm es violeta, y la luz que tiene una longitud de onda de 700 nm es roja. Un objeto puede absorber determinadas longitudes de onda de la luz visible y refractar otras; el objeto aparece del color de la longitud de onda que se refracta. Por ejemplo, una manzana de color verde se ve verde porque refracta la luz verde y absorbe la mayoría de las otras longitudes de onda de la luz visible. Un objeto aparece de color negro porque absorbe todas las longitudes de onda de la luz visible.

Estructuras accesorias del ojo

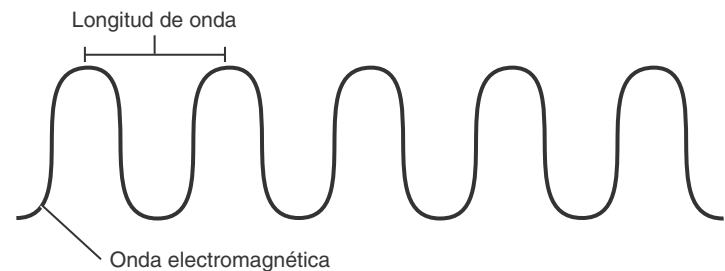
Las **estructuras accesorias** del ojo son los párpados, las pestañas, las cejas, el aparato lagrimal y los músculos extrínsecos del ojo.

Figura 17.4 El espectro electromagnético.

La luz visible es la parte del espectro electromagnético con longitudes de onda que varían entre 400 y 700 nm.



(a) Espectro electromagnético



(b) Una onda electromagnética

¿De qué color es la luz visible que tiene una longitud de onda de 700 nm?

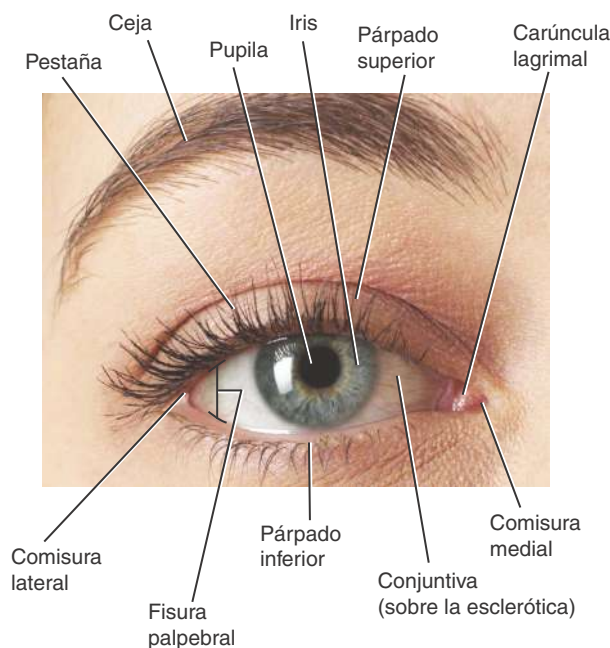
Párpados

Los **párpados** superior e inferior ocuyen los ojos durante el sueño, los protegen de la luz excesiva y de cuerpos extraños, y esparcen una secreción lubricante sobre los globos oculares (Figura 17.5). El párpado superior es más móvil que el inferior y contiene en su parte superior el **músculo elevador del párpado superior** (véase la Figura 17.6a). A veces una persona puede experimentar una molesta sacudida en un párpado, un temblor involuntario similar a los de las manos, antebrazo, pierna o pie. Éstas casi nunca son patológicas y suelen durar sólo unos pocos segundos. Generalmente, se asocian con el estrés y el cansancio. El espacio del globo ocular expuesto entre los bordes de los párpados superior e inferior es la **hendidura palpebral**. Sus ángulos se conocen como **comisura lateral**, que es más angosta y más próxima al hueso temporal, y **comisura medial**, más ancha y cercana al hueso nasal. En la comisura medial hay una elevación pequeña y rojiza, la **carúncula lagrimal**, que contiene glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. El material blancuzco (lagaña), que a veces se acumula en la comisura medial, proviene de estas glándulas.

Desde la superficie hacia la profundidad, cada párpado está constituido por epidermis, dermis, tejido subcutáneo, fibras del músculo orbicular, tarso, glándulas tarsales y conjuntiva (Figura 17.6a). El

Figura 17.5 Anatomía superficial del ojo (derecho, en este caso).

La hendidura palpebral es el espacio comprendido entre el párpado superior y el párpado inferior, que deja expuesto el globo ocular.



¿Cuál de las estructuras mostradas se continúa con el revestimiento interno de los párpados?

tarso es un grueso pliegue de tejido conectivo que les da forma y sostén a los párpados. En cada tarso hay una hilera de glándulas sebáceas alargadas y modificadas, que se conocen como **glándulas tarsales o de Meibomio**, que secretan un líquido que evita que los párpados se adhieran entre sí. La infección de estas glándulas produce un tumor o quiste en el párpado llamado **chalazión**. La **conjuntiva** es una delgada membrana mucosa de protección, compuesta por epitelio cilíndrico estratificado con numerosas células caliciformes, que tiene como sostén una capa de tejido conectivo areolar. La **conjuntiva palpebral** determina el aspecto interior de los párpados, y la conjuntiva ocular se extiende desde los párpados hasta la superficie del globo ocular, donde cubre a la esclerótica (el “blanco” del ojo) pero no a la córnea, que es una región transparente que forma la superficie anterior y más externa del globo ocular. Tanto la esclerótica como la córnea serán tratadas con mayor detalle más adelante en este capítulo. La dilatación y congestión de los vasos sanguíneos de la conjuntiva bulbar por irritación local o infección son la causa del **ojo rojo**.

Pestañas y cejas

Las **pestañas**, que se proyectan desde los bordes de cada párpado, y las **cejas**, que se arquean transversalmente sobre los párpados, ayudan a proteger el globo ocular de cuerpos extraños, la transpiración y los rayos directos del sol. Las glándulas sebáceas de la base de los folículos pilosos de las pestañas, llamadas **glándulas sebáceas ciliares**, liberan un líquido lubricante en los folículos. La infección de estas glándulas se conoce como orzuelo.

Aparato lagrimal

El **aparato lagrimal** es un grupo de estructuras que produce y drena el **líquido lagrimal** o **lágrimas**. Las **glándulas lagrimales**, cada una del tamaño y forma similares a las de una almendra, secretan el líquido lagrimal, que drena a través de entre 6 y 12 **conductillos lagrimales excretores**, que vacían las lágrimas sobre la superficie de la conjuntiva del párpado superior (Figura 17-6b). Desde allí, las lágrimas pasan medialmente sobre la superficie anterior del globo ocular y se introducen en dos pequeños orificios llamados **puntos lagrimales**. Luego, atraviesan los dos **conductillos lagrimales**, que las llevan hacia el saco lagrimal y después hacia el **conducto nasolagrimal**. Éste transporta el líquido lagrimal hacia la cavidad nasal, justo por debajo del cornete nasal inferior. La infección del saco lagrimal se conoce como dacriocistitis (dacrio-, de *dákryon*-; lágrima; cisto-, de *kystis*, saco; e -itis, de -itis, inflamación). Suele ser causada por una infección bacteriana y es el resultado de la obstrucción de los conductos nasolagrimales.

Las glándulas lagrimales están inervadas por fibras parasimpáticas del nervio facial (VII). El líquido producido por estas glándulas es una solución acuosa que contiene sales, algo de mucus y **lisozima**, una enzima bactericida protectora. El líquido protege, limpia, lubrica y humedece el globo ocular. Después de secretarse en las glándulas lagrimales, el líquido lagrimal se distribuye sobre la superficie del globo ocular, mediante el parpadeo. Cada glándula produce alrededor de 1 mL de líquido lagrimal por día.

En condiciones normales, las lágrimas se eliminan tan rápidamente como se producen, por evaporación o por el paso hacia los conductos lagrimales y la cavidad nasal. Sin embargo, si una sustancia irritante se pone en contacto con la conjuntiva, las glándulas lagrimales secretan lágrimas en exceso que, incluso, pueden llenar la cavidad nasal. Por eso durante el llanto la nariz se llena de líquido y se tapa.

Músculos extrínsecos del globo ocular

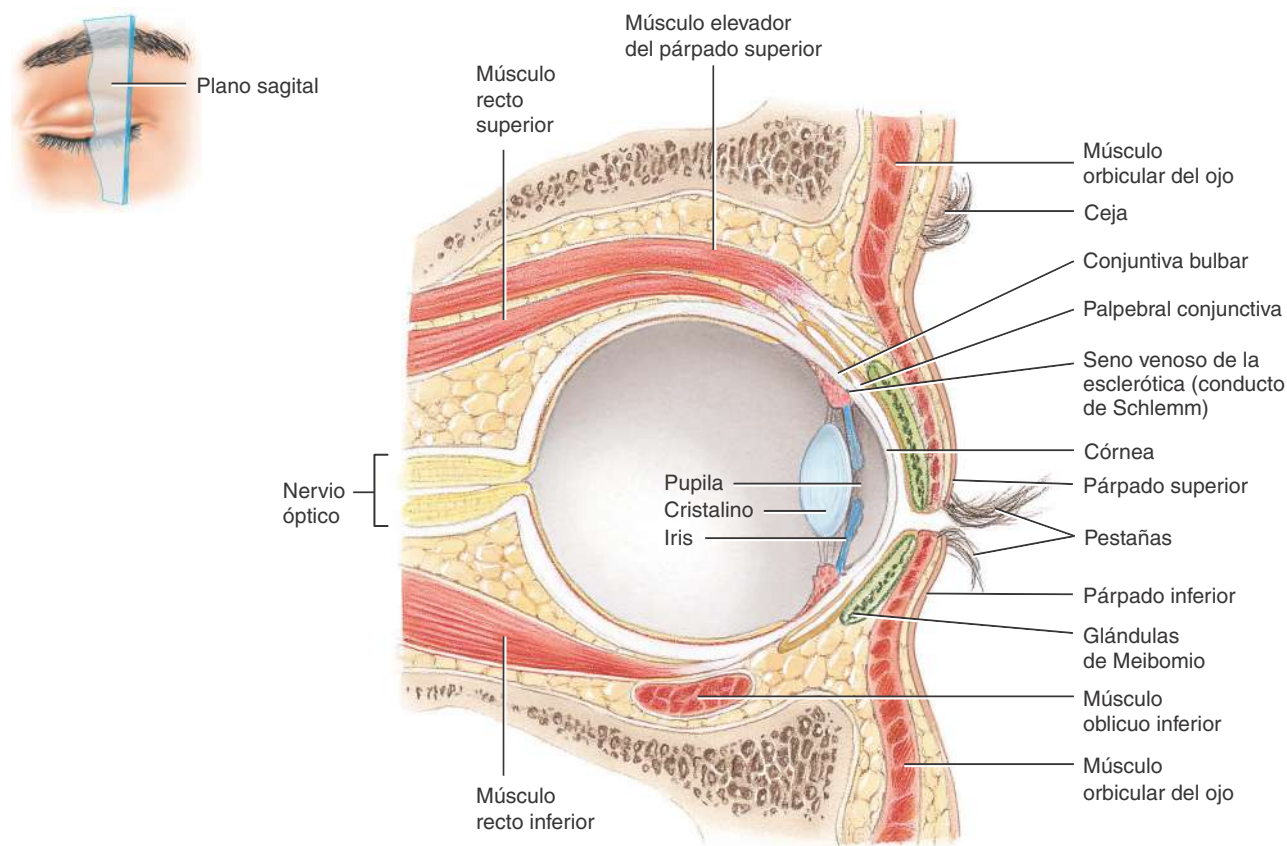
Los ojos se alojan en dos depresiones óseas del cráneo llamadas **órbitas**. Las órbitas protegen los ojos, los estabilizan en el espacio tridimensional y los fijan a los músculos que producen sus movimientos esenciales. Los músculos extrínsecos del ojo se extienden desde las paredes de la órbita ósea hasta la esclerótica (blanco) del ojo y están rodeados en la órbita por una cantidad significativa de grasa periorbitaria. Estos músculos pueden mover el ojo en casi todas las direcciones. Cada ojo se mueve por la acción de seis músculos extrínsecos: **recto superior**, **recto inferior**, **recto externo**, **recto interno**, **oblicuo superior** y **oblicuo inferior** (Figuras 17.6a y 17.7). Están inervados por los nervios craneales III, IV o VI. Generalmente, las unidades motoras de estos músculos son pequeñas. Algunas neuronas motoras inervan sólo a dos o tres fibras musculares, menos que en ninguna otra parte del cuerpo, excepto la laringe. Las unidades motoras son muy pequeñas y permiten un movimiento de los ojos suave, preciso y rápido. Como se indica en el Panel 11-B, los músculos extrínsecos del globo ocular mueven el ojo en sentido lateral, medial, superior e inferior. Por ejemplo, para mirar hacia la derecha se necesita la contracción simultánea del músculo recto lateral derecho y del recto medial izquierdo, además de la relajación del recto lateral izquierdo y del recto medial derecho. Los músculos oblicuos mantienen la estabilidad rotatoria del globo ocular. Los movimientos de los ojos son coordinados y sincronizados por circuitos nerviosos del tronco del encéfalo y del cerebelo.

Anatomía del globo ocular

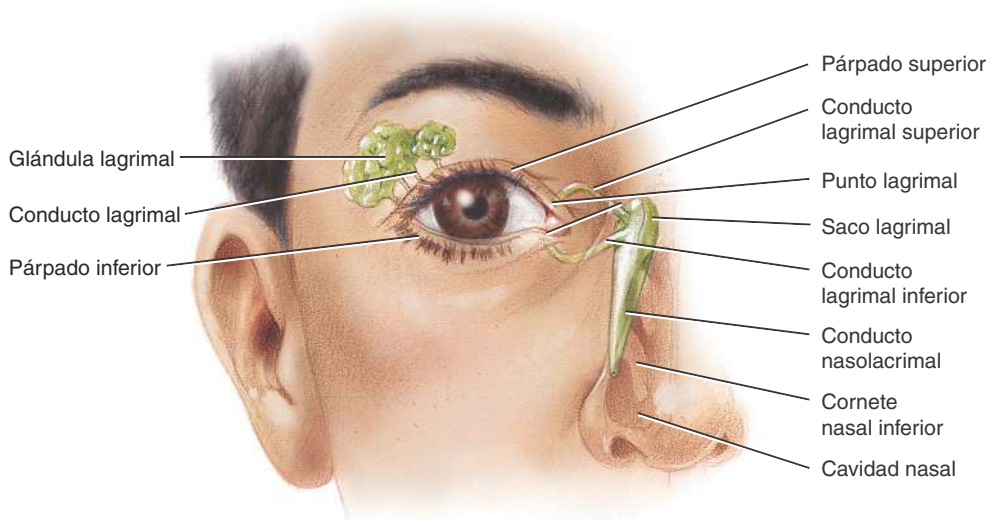
El **globo ocular** de un adulto mide alrededor de 2,5 cm de diámetro. De su superficie total, solamente un sexto de la región anterior

Figura 17.6 Estructuras accesorias del ojo.

Las estructuras accesorias del ojo son: párpados, pestañas, cejas, aparato lagrimal y músculos extrínsecos del globo ocular.



(a) Corte sagital del ojo y sus estructuras accesorias



(b) Vista anterior del aparato lagrimal

FLUJO DE LÁGRIMAS



¿Qué es el líquido lagrimal? ¿Cuál es su función?

está expuesto; el resto se halla oculto y protegido por la órbita, dentro de la cual se aloja. Desde el punto de vista anatómico, la pared del globo ocular consta de tres capas: la capa fibrosa, la capa vascular y la retina.

Capa fibrosa

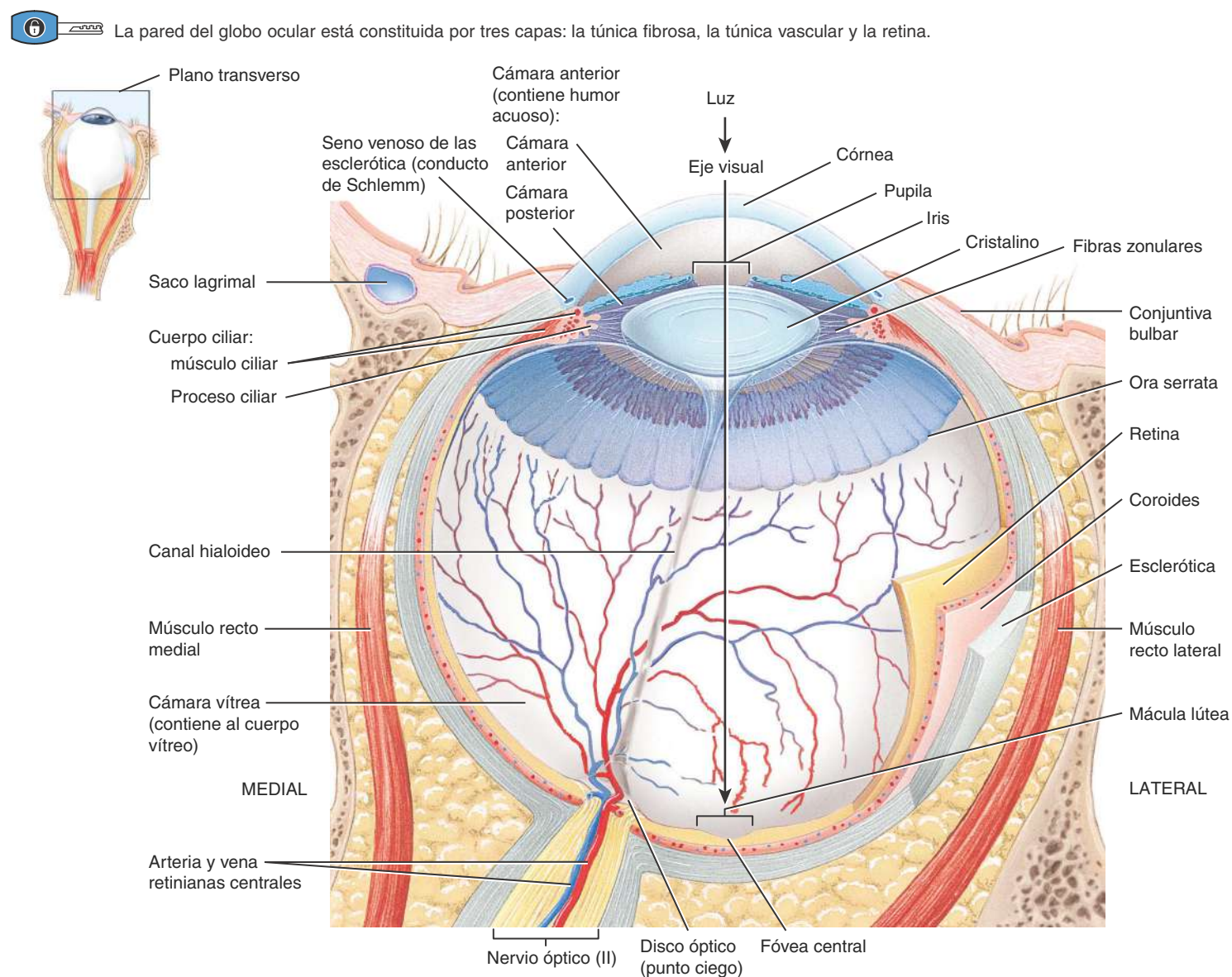
La **capa fibrosa** es la cubierta superficial del globo ocular y está constituida por la córnea, anterior, y la esclerótica, posterior (Figura 17.7). La **córnea** es una túnica transparente que cubre el iris coloreado. Su curvatura ayuda a enfocar la luz sobre la retina. Su cara anterior está formada por epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. En la capa media, se observan fibras colágenas y fibroblastos, y la cara posterior está compuesta por epitelio pavimentoso plano. Como la parte central de la córnea recibe oxígeno del aire atmosférico,

los lentes de contacto que se utilizan durante períodos prolongados deben ser permeables para permitir que el oxígeno pase a través de ellos. La **esclerótica** o esclera, el “blanco” del ojo, es una capa de tejido conectivo denso formada fundamentalmente por fibras colágenas y fibroblastos. El globo ocular completo, excepto la córnea, está cubierto por la esclerótica, que le da su forma, lo hace más rígido y protege sus partes internas. En la unión de la esclerótica y la córnea, se observa un orificio conocido como **seno venoso de la esclera (conducto de Schlemm)**. Un líquido denominado humor acuoso drena en este seno (Figura 17.5).

Capa vascular

La **capa vascular** o **úvea** es la capa media del globo ocular. Consta de tres partes: la coroides, los cuerpos ciliares y el iris (Figura 17.7).

Figura 17.7 Anatomía del globo ocular.



Vista superior del corte transversal del globo ocular derecho

? ¿Cuáles son los componentes de la túnica fibrosa y de la túnica vascular?

La **coroides**, muy vascularizada, es la porción posterior de la capa vascular y tapiza la mayor parte de la cara posterior de la esclerótica. Sus numerosos vasos sanguíneos irrigan la cara posterior de la retina. La coroides también contiene melanocitos que producen el pigmento melanina, que le confiere un color pardo a esta capa. La melanina presente en la coroides absorbe los rayos de luz dispersos y ello evita la reflexión y la dispersión de la luz dentro del globo ocular. Como resultado, la imagen proyectada en la retina por la córnea y el cristalino permanece nítida y clara. Los albinos carecen de melanina en todas las partes de su cuerpo, incluido el ojo, y generalmente necesitan usar gafas de sol aun en espacios cerrados, ya que perciben incluso la luz de intensidad moderada como un brillo deslumbrante, a causa de la dispersión de la luz.

En la porción anterior de la capa vascular, la coroides se continúa con el **cuerpo ciliar**, que se extiende desde la **ora serrata**, el margen anterior aserrado de la retina, hasta un punto justo por detrás de la unión de la esclerótica y la córnea. Como la coroides, el cuerpo ciliar se presenta de color pardo oscuro porque contiene melanocitos productores de melanina. Además, el cuerpo ciliar está constituido por los **procesos ciliares** y el músculo ciliar. Los procesos ciliares son proyecciones o pliegues en la cara interna del cuerpo ciliar y contienen capilares sanguíneos que secretan el humor acuoso. Desde estos procesos, se extienden las **fibras zonulares (ligamentos suspensorios)** que se adhieren al cristalino. El **músculo ciliar** es una banda circular de músculo liso. La contracción o relajación de este músculo modifica la tensión de las fibras zonulares, lo que altera la forma del cristalino y lo adapta a la visión próxima o a la visión lejana.

El **iris**, la porción coloreada del globo ocular, presenta la forma de una rosquilla aplanada. Está suspendido entre la córnea y el cristalino y se adhiere por sus bordes externos a los procesos ciliares. El iris está constituido por melanocitos y fibras radiales y circulares de músculo liso. La cantidad de melanina en el iris determina el color del ojo. Es color pardo o negro cuando contiene grandes cantidades de melanina, de color azul cuando su concentración de melanina es muy baja, y de color verde cuando la concentración de melanina es moderada.

Una de las principales funciones del iris es regular la cantidad de luz que entra en el globo ocular a través de la **pupila**, el orificio que se halla en el centro del iris. La pupila es de color negro porque, cuando miramos a través del cristalino, lo que estamos viendo es la parte posterior del ojo intensamente pigmentada (la coroides y la retina). Sin embargo, si se dirige un rayo de luz brillante directamente dentro de la pupila, la luz reflejada será roja, a causa de los vasos sanguíneos de la superficie de la retina. Por tal razón, los ojos de una persona aparecen rojos en las fotografías cuando se dirige una luz brillante dentro de la pupila. Los reflejos autónomos regulan el diámetro pupilar en respuesta a los niveles de iluminación (**Figura 17.8**).

Cuando una luz brillante estimula el ojo, las fibras parasimpáticas del nervio oculomotor (III par) estimulan los **músculos circulares (esfínter pupilar)** del iris para que se contraigan, lo que provoca una disminución en el diámetro de la pupila (constricción). Con una luz tenue, las neuronas simpáticas estimulan los **músculos radiales (dilataador pupilar)** del iris para que se contraigan; esto produce un aumento del diámetro pupilar (dilatación).

Retina

La tercera y más interna de las capas del globo ocular, la **retina**, tapiza las tres cuartas partes posteriores del globo ocular y representa el comienzo de la vía óptica (véase la **Figura 17.7**). El oftalmoscopio (oftalmo-, de *ophthalmós*, ojo, y -copio, de *skopein*, observar) es un instrumento que envía luz hacia el interior del ojo y permite observar a través de la pupila una imagen aumentada de la retina y sus vasos sanguíneos, y del nervio óptico (II par) (**Figura 17-9**). La superficie de

la retina es el único lugar del cuerpo en el cual se pueden ver los vasos sanguíneos directamente y examinarlos para detectar cambios patológicos, como los que se producen en la hipertensión, la diabetes mellitus y la enfermedad macular degenerativa. El oftalmoscopio permite observar varios puntos de referencia. El **disco óptico** (papila) es el sitio a través del cual el nervio óptico abandona el globo ocular. Adosadas al nervio óptico se encuentran la **arteria central de la retina**, una rama de la arteria oftálmica, y la **vena central de la retina** (véase la **Figura 17.5**). Las ramas de la arteria central se distribuyen para irrigar la cara anterior de la retina; la vena central drena la sangre de la retina, a través del disco óptico. También son visibles la mácula lútea y la fovea central, que se describen más adelante.

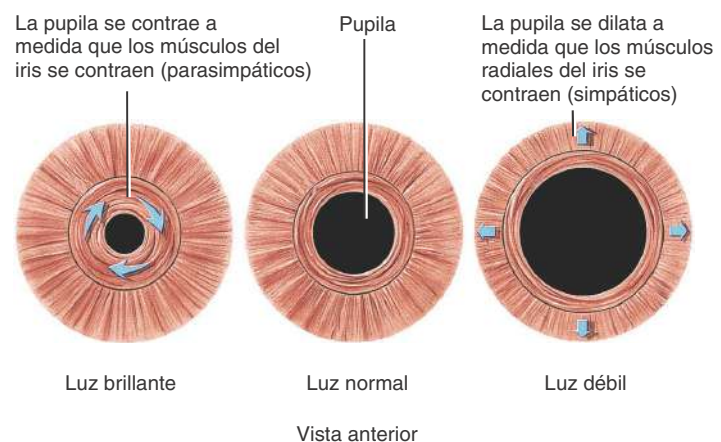
La retina está constituida por una capa pigmentaria y una capa nerviosa. La **capa pigmentaria** es una lámina de células epiteliales que contienen melanina, localizada entre la coroides y la región nerviosa de la retina. La melanina de la capa pigmentaria, como en la coroides, también ayuda a absorber los rayos de luz desviados. La **capa nerviosa** es una evaginación del cerebro multilaminada, que procesa los datos visuales antes de enviar impulsos nerviosos hacia los axones que forman el nervio óptico. Existen tres capas distintas de neuronas retinianas: la de **células fotorreceptoras**, la de **células bipolares** y la de **células ganglionares**, que están separadas por dos zonas, las capas sinápticas externa e interna, donde se producen los contactos sinápticos (**Figura 17.10**). Obsérvese que la luz atraviesa las capas de células ganglionares y bipolares y las dos capas sinápticas, antes de alcanzar la capa de fotorreceptores. Hay otros dos tipos de células presentes en la capa de células bipolares de la retina, llamadas **células horizontales** y **células amacrinas**. Estas células forman circuitos neurales dirigidos lateralmente que modifican las señales que se transmiten a lo largo de la vía que va desde los fotorreceptores hasta las células bipolares y a las células ganglionares.

Los fotorreceptores son células especializadas que comienzan el proceso mediante el cual los rayos de luz se convierten, finalmente, en impulsos nerviosos. Hay dos tipos de fotorreceptores: bastones y

Figura 17.8 Respuestas de la pupila a las variaciones de la iluminación.



La contracción de los músculos circulares produce la constricción de la pupila; la contracción de los músculos radiales ocasiona su dilatación.



? ¿Cuál es la división del sistema nervioso autónomo que produce la constricción pupilar? ¿Cuál produce la dilatación pupilar?



CORRELACIÓN CLÍNICA | Desprendimiento de retina

El **desprendimiento de retina** puede ser la consecuencia de un traumatismo, como un golpe en la cabeza, de ciertas afecciones del ojo o el resultado de la degeneración por envejecimiento. El desprendimiento tiene lugar entre la capa nerviosa de la retina y el epitelio pigmentario. Entre estas capas se acumula líquido, que fuerza a la retina delgada y flexible a combarse hacia afuera. El resultado es una visión distorsionada y amaurosis (ceguera) en el campo visual correspondiente. La retina puede ser repuesta en su sitio, por medio de cirugía con láser o de criocirugía (aplicación localizada de frío extremo), y esto debe realizarse rápidamente para evitar un daño permanente.

conos. Cada retina tiene unos 6 millones de conos y de 120 millones de bastones. Los **bastones** nos permiten ver con luz tenue, como la luz de la luna. No brindan visión cromática, de manera que cuando la luz es débil sólo se pueden ver diferentes tonos de grises. La luz más brillante estimula los **conos**, los que permiten distinguir los colores. En la retina hay tres tipos de conos: *conos azules*, *conos verdes* y *conos rojos*, sensibles a la luz azul, verde y roja, respectivamente. La visión en colores es el resultado de la estimulación de combinaciones diferentes de estos tres tipos de conos. Nuestras experiencias están mediadas, en su mayor parte, por el sistema de conos, y la pérdida de éstos produce ceguera legal. Una persona que pierde la visión mediada por los bastones tiene principalmente dificultades para ver cuando hay luz tenue, por lo que no debería conducir de noche.

La información fluye desde los fotorreceptores, a través de la capa sináptica externa, hacia las células bipolares y luego, a través de la capa sináptica interna, hacia las células ganglionares. Los axones de las células ganglionares se extienden en sentido posterior hacia el disco óptico y salen del globo ocular formando el nervio óptico (II par o nervio craneal). El disco óptico también recibe el nombre de **punto ciego**. Como no contiene bastones ni conos, no es posible ver una imagen que alcance el punto ciego. Normalmente, no somos conscientes de tener un punto ciego, pero puede demostrarse su presencia con

facilidad. Si usted cubre su ojo izquierdo y mira fijamente la cruz representada en el texto, y luego aumenta o disminuye la distancia que separa el libro del ojo, en algún punto el cuadrado desaparecerá porque su imagen cae en el punto ciego.



La **mácula lútea** (de *luteus*-, amarillo) está en el centro exacto de la cara posterior de la retina, en el eje visual del ojo. La **fóvea central** (véanse las Figuras 17.5 y 17.7), una pequeña depresión en el centro de la mácula lútea, contiene sólo conos. Además, las capas de células bipolares y ganglionares, que dispersan la luz en cierto grado, no cubren los conos en esta zona; esas capas se desplazan hacia la periferia de la fóvea central. En consecuencia, la fóvea central es el área con la mayor **agudeza** o **resolución visual**. Una de las principales razones por la cual movemos la cabeza y los ojos mientras miramos algo es para que las imágenes de interés caigan en la fóvea central, ¡como lo está haciendo para leer las palabras en esta oración! Los bastones están ausentes en la fóvea central y son más abundantes en la periferia de la retina. Como la visión por medio de los bastones es más sensible que la visión mediante los conos, se puede ver mejor un objeto tenue (como una estrella), si se lo mira ligeramente de lado en lugar de observarlo de frente.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Degeneración macular relacionada con la edad

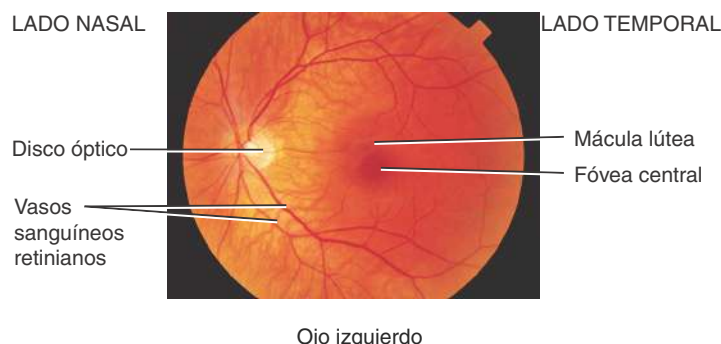
La **degeneración macular (DM) relacionada con la edad** es una afección de la retina que se presenta en personas mayores de 50 años. Las anomalías se producen en la región de la mácula lútea, que suele ser la zona de mayor agudeza visual. Quienes padecen esta enfermedad en estadios avanzados mantienen su visión periférica, pero pierden la capacidad para ver directamente de frente. Por ejemplo, no pueden percibir los rasgos faciales de una persona que está frente a ellos para poder identificarla. En los mayores de 75 años, la DM es la principal causa de ceguera, afecta a 13 millones de estadounidenses, y es 2,5 veces más común en las personas que fuman 20 cigarrillos por día que en los no fumadores. Inicialmente, el paciente puede experimentar visión borrosa y distorsión del centro del campo visual. En la DM seca, la visión central disminuye en forma gradual porque la capa pigmentaria se atrofia y degenera. No existe tratamiento efectivo. Aproximadamente en el 10% de los casos, la DM seca progresa a DM "húmeda", en la cual vasos sanguíneos nuevos se forman en la coroides y exudan plasma o sangre por debajo de la retina. La pérdida de visión puede ser enlentecida con cirugía láser o destrucción de los vasos sanguíneos que exudan líquido.

Figura 17.9 Retina normal, vista a través del oftalmoscopio.

Los vasos sanguíneos de la retina pueden observarse mediante un examen directo para detectar cambios patológicos.



El disco óptico es el sitio a través del cual el nervio óptico abandona el globo ocular. La fóvea o fosita central de la retina es el área de mayor agudeza visual.



? ¿Signos de qué enfermedades pueden descubrirse a través del oftalmoscopio?

Cristalino

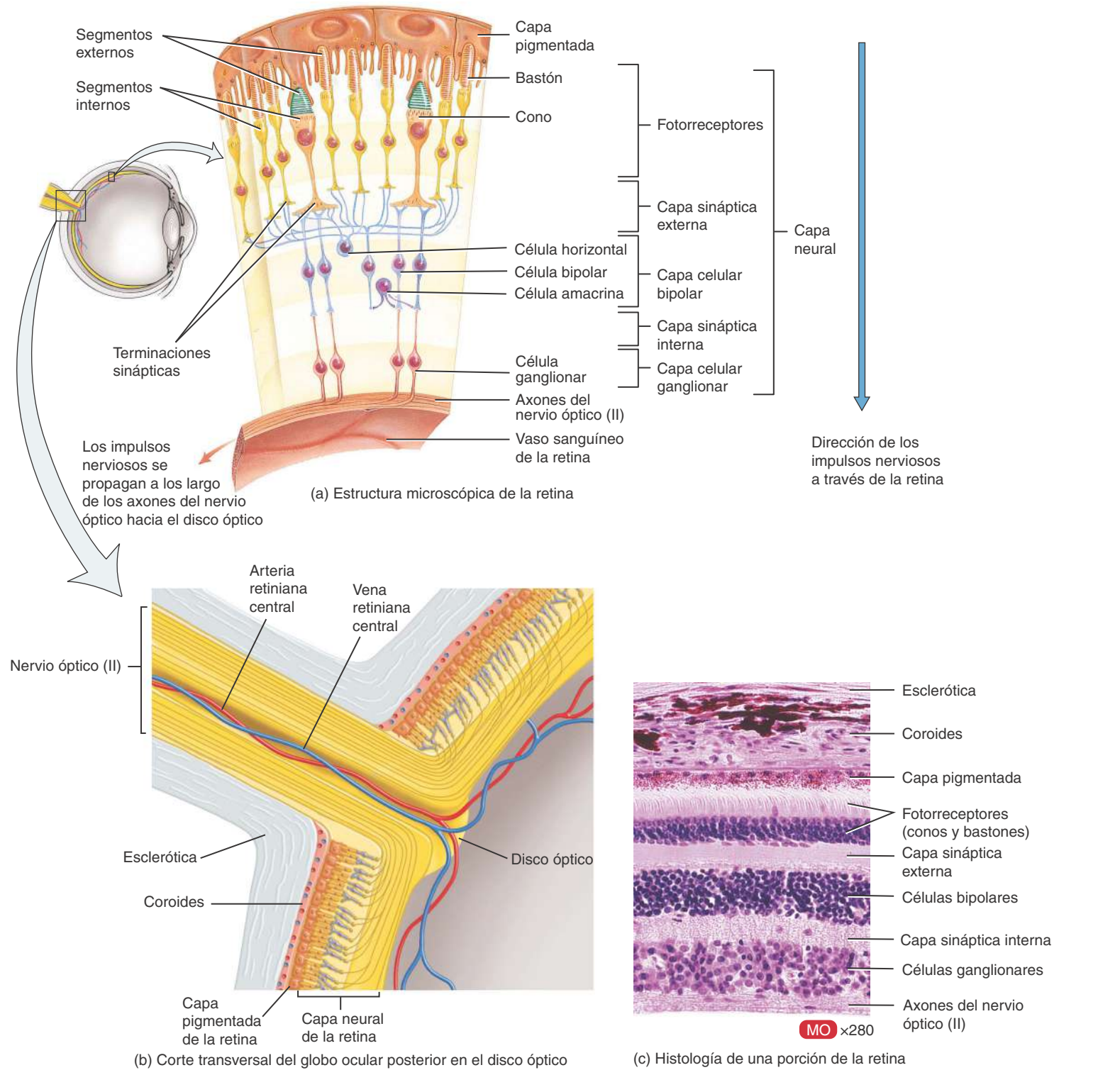
Detrás de la pupila y el iris, dentro de la cavidad del globo ocular, se encuentra el **cristalino** o lente (véase la Figura 17.7). Las proteínas llamadas **cristalininas**, dispuestas como las catáfilas de una cebolla, forman el cristalino, que en su estado normal es perfectamente transparente y carece de vasos sanguíneos. Está rodeado de una cápsula de tejido conectivo claro y se mantiene en su posición gracias a fibras zonulares circulares, que se unen a los procesos ciliares. El cristalino ayuda a enfocar la imagen en la retina para facilitar la visión nítida.

Interior del globo ocular

El cristalino divide el interior del globo ocular en dos cavidades: la **cavidad anterior** y la cámara vítrea. La **cámara anterior** (el espacio anterior al cristalino) está constituido por dos cámaras. La cámara anterior se halla entre la córnea y el iris. La **cámara posterior**, por detrás del

Figura 17.10 Estructura microscópica de la retina. La flecha azul dirigida hacia abajo indica la dirección de las señales que pasan a través de la capa neural de la retina. En definitiva, los impulsos nerviosos se originan en las células ganglionares y se propagan a través de sus axones; éstos forman el nervio óptico (II).

En la retina, las señales visuales pasan desde los fotorreceptores a las células bipolares y desde éstas a las células ganglionares.



¿Cuáles son los dos tipos de fotorreceptores? ¿Cómo se diferencian en cuanto a su función?



iris y frente a las fibras zonulares y el cristalino (Figura 17.11). Tanto la cámara anterior como la posterior están llenas de humor acuoso, un líquido que nutre el cristalino y la córnea. El **humor acuoso** se filtra constantemente fuera de los capilares sanguíneos en los procesos ciliares y entra en la cámara posterior. Luego fluye hacia adelante, entre el iris y el cristalino, a través de la pupila, y dentro de la cámara anterior. Desde la cámara anterior drena en el conducto de Schlemm y luego en la sangre. En condiciones normales, el humor acuoso se renueva completamente cada 90 minutos, aproximadamente.

La segunda cavidad del globo ocular, más grande que la cavidad anterior, es la **cámara vítrea** (cámara postrema), interpuesta entre el cristalino y la retina. Dentro de la cámara vítrea se encuentra el **cuerpo vítreo**, una sustancia gelatinosa que mantiene la retina estirada contra la coroides y le da una superficie uniforme para la recepción de imágenes nítidas. A diferencia del humor acuoso, el cuerpo vítreo no se renueva constantemente. Se forma durante la vida embrionaria y de ahí en adelante no se repone. El cuerpo vítreo también contiene células fagocíticas, que eliminan los detritos y mantienen esta zona del ojo despejada para que no haya impedimento en la visión. EN ocasiones, pueden acumularse desechos que proyectan una sombra en la retina, creando la ilusión de manchas que se desplazan dentro y fuera del campo visual. Estas moscas flotantes, que son más comunes en las personas mayores, suelen ser inocuas y no requieren tratamiento. El conducto hialoideo es un canal angosto que corre a través del cuerpo vítreo, desde el disco óptico hasta la superficie posterior del cristalino. En el feto, está ocupado por la arteria hialoidea (véase la Figura 17.27d).

La presión del ojo, llamada **presión intraocular**, se produce fundamentalmente por el humor acuoso y en parte por el humor vítreo; suele rondar los 16 mm Hg (milímetros de mercurio). La presión intraocular mantiene la forma del globo ocular e impide que éste se colapse. Las heridas punzantes en el globo ocular pueden causar la pérdida de humor acuoso y de humor vítreo. Esto produce, en consecuencia, una disminución de la presión intraocular, el desprendimiento de la retina y, en algunos casos, la ceguera.

En el Cuadro 17.1 se resumen las estructuras asociadas con el globo ocular.

Formación de las imágenes

En algunos aspectos, el ojo es como una cámara fotográfica: sus elementos ópticos enfocan la imagen de algún objeto sobre una “película” fotosensible (la retina), a la vez que aseguran el paso de una cantidad adecuada de luz para permitir una “exposición” correcta. Con el objeto de comprender cómo forma el ojo imágenes nítidas de los objetos en la retina, se examinarán tres procesos: 1) la refracción o desviación de la luz por medio del cristalino y la córnea, 2) la acomodación, los cambios en la forma del cristalino, y 3) la constricción o estrechamiento de la pupila.

Refracción de los rayos luminosos

Cuando los rayos de luz atraviesan una sustancia transparente (como el aire) y pasan hacia una segunda sustancia transparente con una densidad distinta (como el agua), se desvían en la unión entre las dos sustancias. Esta desviación se denomina **refracción** (Figura 17.12a). A medida que los rayos de luz ingresan en el ojo, sufren una refracción en las caras anterior y posterior de la córnea. Ambas caras del cristalino refractan aún más los rayos, de manera que quedan enfocados exactamente sobre la retina.

Las imágenes enfocadas en la retina son invertidas (cabeza abajo) (Figuras 17.12b y c) y también experimentan una reversión de izquierda a derecha; es decir, la luz proveniente del lado derecho de un objeto llega al lado izquierdo de la retina, y a la inversa. La razón por la

cual el mundo no se ve invertido ni revertido es que el cerebro “aprende” en etapas tempranas de la vida a coordinar las imágenes visuales con la orientación de los objetos. El cerebro almacena las imágenes invertidas que adquirimos cuando recién comenzamos a asir y tocar objetos, y luego interpreta esas imágenes visuales como si estuvieran correctamente orientadas en el espacio.

Alrededor del 75% del total de la refracción de la luz se produce en la córnea. El cristalino aporta el 25% restante del poder de enfoque y también cambia el foco para ver objetos cercanos o distantes. Cuando un objeto se encuentra a más de 6 m de distancia del observador, los rayos que se reflejan desde aquel son casi paralelos entre sí (Figura 17.12b). El cristalino debe desviar estos rayos paralelos lo justo y necesario como para que queden exactamente enfocados en la fovea central, donde la visión es más aguda. Puesto que los rayos de luz reflejados desde objetos que están a menos de 6 m del observador son más divergentes que paralelos (Figura 17.12c), deben sufrir una refracción mayor para poder ser enfocados en la retina. Esta refracción adicional se consigue por medio de un proceso denominado acomodación.

Acomodación y el punto de visión cercana

Una superficie que se curva hacia afuera, como la de un balón, se denomina *convexa*. Cuando la superficie de una lente es convexa, ésta producirá la refracción de los rayos de luz que le lleguen y hará que se acerquen entre sí de forma tal que, eventualmente, se cruzarán. Si la superficie de una lente está curvada hacia adentro, como el interior de una pelota hueca, se dice que la lente es *cóncava* y causará la refracción de los rayos de luz que la alcancen haciendo que se alejen unos de otros. El cristalino es convexo, tanto en su cara anterior como en la posterior, y su poder de enfoque aumenta a medida que aumenta la curvatura. Cuando el ojo está enfocando un objeto cercano, el cristalino se curva más y produce una refracción mayor de los rayos de luz. Este aumento en la curvatura del cristalino para la visión cercana se llama **acomodación** (Figura 17.12c). El **punto de visión cercana** es la distancia mínima a la que debe estar separado un objeto del ojo para que pueda ser enfocado claramente con acomodación máxima. Esta distancia es de aproximadamente 10 cm, en un adulto joven.

¿Cómo se produce la acomodación? Cuando se está mirando un objeto lejano, el músculo ciliar del cuerpo ciliar está relajado y el cristalino está más plano porque es traccionado en todas las direcciones por las fibras zonulares. Cuando se mira un objeto cercano, el músculo ciliar se contrae y arrastra los procesos ciliares y la coroides hacia el cristalino. Esta acción disminuye la tensión de la lente y en las fibras zonulares. Gracias a su elasticidad, el cristalino se vuelve más esférico (más convexo), lo que aumenta su poder de enfoque y produce una mayor convergencia de los rayos de luz. Las fibras parasimpáticas del nervio oculomotor (III) inervan el músculo ciliar y, de esta forma, median el proceso de acomodación.

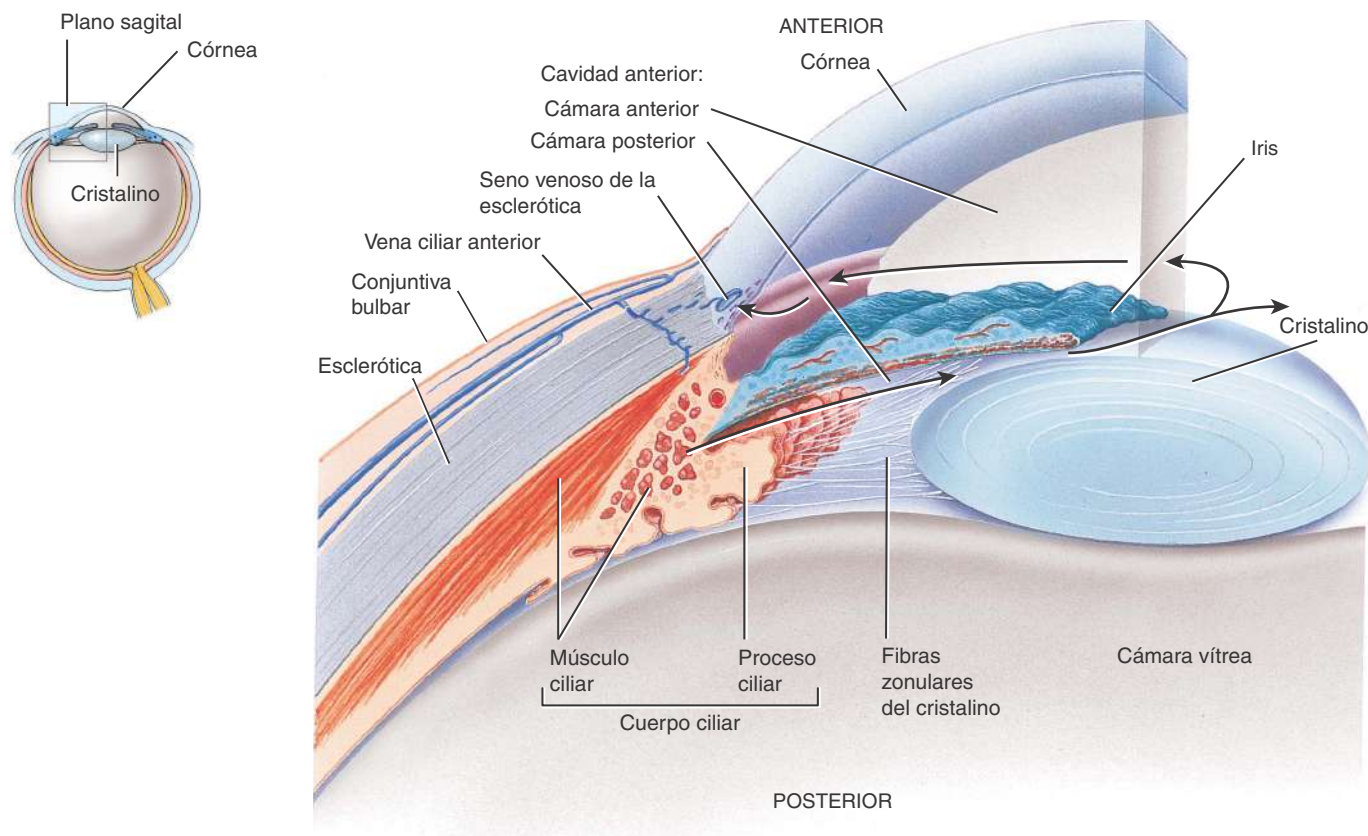


CORRELACIÓN CLÍNICA | Presbicia

Con el paso de los años, el cristalino pierde elasticidad y, en consecuencia, su capacidad de curvarse para enfocar los objetos que están más cercanos. Por ello, las personas ancianas no pueden leer a corta distancia como lo hacen los jóvenes. Este defecto se denomina **presbicia** (de *présbys*, anciano). A los 40 años, el punto de visión cercana puede ser de 20 cm, y a los 60 de 80 cm. La presbicia comienza, generalmente, en la mitad de la quinta década de la vida, a los cuarenta y tantos años. Alrededor de esa edad, las personas que antes no usaban gafas empiezan a necesitarlas para poder leer. Los que ya las usaban desde antes, comienzan a utilizar lentes bifocales, que permiten enfocar tanto para la visión cercana como para la lejana.

Figura 17.11 El iris separa las cámaras anterior y posterior del ojo. La sección se realizó a través de la porción anterior del globo ocular, en la unión entre la córnea y la esclerótica. Las flechas indican la dirección del humor acuoso.

 El cristalino separa la cámara posterior de la cavidad anterior de la cámara vítrea.



 ¿Dónde se produce el humor acuoso? ¿Cuál es su vía de circulación? ¿Dónde se drena desde el globo ocular?

Anomalías de refracción

El ojo normal, conocido como **ojo emétrope**, puede refractar bien los rayos de luz de un objeto que esté a 6 m de distancia, y así lograr una imagen nítida y enfocada en la retina. Muchas personas, sin embargo, no tienen esta capacidad por anomalías en la refracción. Entre estas alteraciones está la **miopía**, que se produce cuando el globo ocular es muy largo en relación con el poder de foco de la córnea y el cristalino, o cuando el cristalino es más grueso que lo normal, de modo que la imagen converge delante de la retina. Los miopes pueden ver los objetos cercanos con nitidez pero no pueden ver objetos lejanos. En la **hipermetropía**, el globo ocular es muy corto en relación con el poder de enfoque de la córnea y el cristalino, o bien el cristalino es más delgado que lo normal, y la imagen converge entonces por detrás de la retina. Las personas hipermétropes pueden ver los objetos distantes con nitidez, pero no los cercanos. En la **Figura 17.13** se ilustran estos defectos y se explica cómo pueden ser corregidos. Otro defecto de refracción es el **astigmatismo**, en el que hay una curvatura irregular en la córnea o en el cristalino. Como consecuencia, algunas partes de la imagen están fuera de foco, por lo que la visión es borrosa o distorsionada.

La mayoría de los defectos en la visión pueden corregirse con gafas, lentes de contacto o procedimientos quirúrgicos. La lente de contacto

flota en la película de lágrimas que está sobre la córnea. La cara anterior de la lente de contacto corrige el defecto visual, y su cara posterior encaja en la curvatura de la córnea. El LASIK implica la remodelación de la córnea para corregir las anomalías de refracción en forma permanente.



CORRELACIÓN CLÍNICA | LASIK

Una alternativa cada vez más difundida al uso de gafas o lentes de contacto es la cirugía de refracción para corregir la curvatura de la córnea en defectos como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. El tipo más común de cirugía de refracción es el **LASIK** (*Laser-assisted in-situ keratomileusis*, keratomileusis in situ asistida por láser). Después de aplicar gotas anestésicas en el ojo, se secciona una porción circular de tejido del centro de la córnea. Este colgajo de tejido se retira para dejar al descubierto la capa de la córnea subyacente, a la que se le da nueva forma con un láser, de a una capa microscópica por vez. Un ordenador asiste al médico en la eliminación precisa de las capas de la córnea. Una vez que se termina de esculpir la córnea, la porción de tejido que había sido seccionada es recolocada sobre el área tratada. Se cubre el ojo durante la noche y el colgajo rápidamente se adhiere de nuevo al resto de la córnea.

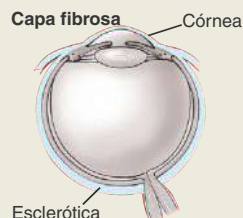
CUADRO 17.1

Resumen de las estructuras del globo ocular

ESTRUCTURA

FUNCIÓN

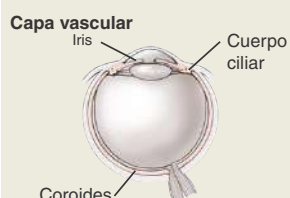
Capa fibrosa



Córnea: permite el paso de la luz y la refracta (la desvía).

Esclerótica: da la forma y protege las partes internas.

Capa vascular

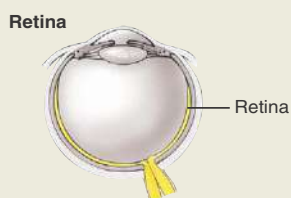


Iris: regula la cantidad de luz que entra en el globo ocular.

Cuerpo ciliar: secreta el humor acuoso y modifica la forma del cristalino para la visión cercana o lejana (acomodación).

Coroides: suministra irrigación sanguínea y absorbe la luz que se dispersa.

Retina



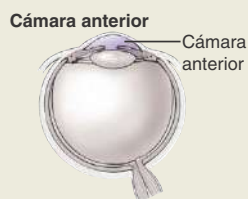
Recibe la luz y la convierte en potenciales receptores e impulsos nerviosos. Las eferencias hacia el cerebro son a través de los axones de las células ganglionares, que forman el nervio óptico (II).

Cristalino



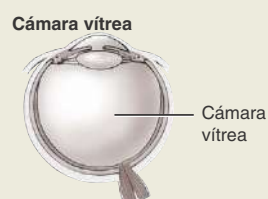
Refracta la luz.

Cavidad anterior



Contiene el humor acuoso, que ayuda a mantener la forma del globo ocular y aporta oxígeno y nutrientes al cristalino y la córnea.

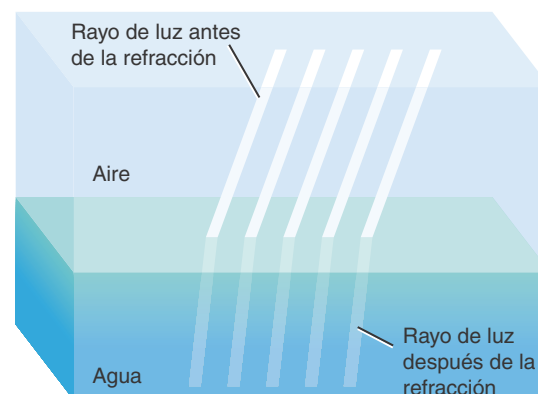
Cámara vítrea



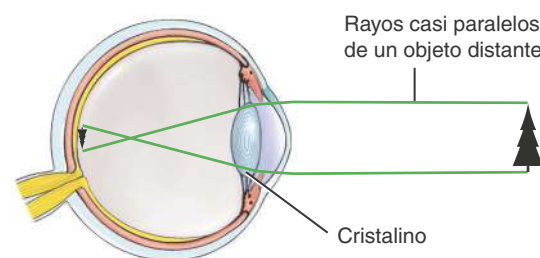
Contiene el cuerpo vítreo, que contribuye a mantener la forma del globo ocular y hace que la retina permanezca adosada a la coroides.

Figura 17.12 Refracción de los rayos luminosos. (a) La refracción es la desviación de los rayos luminosos en la unión de dos sustancias transparentes, con densidades distintas. (b) La córnea y el cristalino refractan los rayos de luz provenientes de objetos lejanos y hacen que la imagen sea enfocada en la retina. (c) Durante la acomodación, el cristalino se vuelve más esférico, lo que aumenta la refracción de la luz.

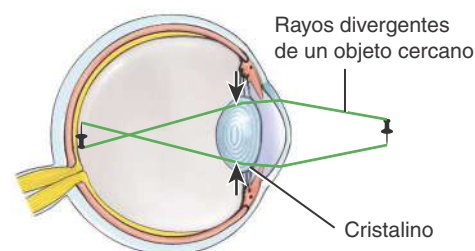
Las imágenes enfocadas en la retina están invertidas de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda.



(a) Refracción de los rayos de luz



(b) Vista de un objeto distante



(c) Acomodación

¿Cuál es la secuencia de fenómenos durante la acomodación?

Constricción de la pupila

Las fibras musculares circulares del iris también participan en la formación de imágenes retinianas nítidas. Como vimos, la **constricción de la pupila** es el estrechamiento del diámetro del orificio a través del cual la luz entra en el ojo, por la contracción de los músculos

circulares del iris. Este reflejo autonómico se produce simultáneamente con la acomodación e impide que los rayos luminosos entren en el ojo a través de la periferia del cristalino. Si esto no ocurriera, los rayos de luz que entran por la periferia no podrían ser dirigidos para que se enfocaran en la retina, lo que daría como resultado una visión borrosa. La pupila, como se dijo anteriormente, también se contrae en presencia de luz brillante.

Convergencia

A causa de la posición que ocupan los ojos en la cabeza, muchos animales, como los caballos o las cabras, ven un grupo de objetos que está a su izquierda a través de un ojo, y un grupo completamente diferente de objetos que se encuentre a su derecha con el otro ojo. En los seres humanos, ambos ojos se enfocan en un solo grupo de objetos; es lo que se denomina **visión binocular**. Esta característica de nuestro aparato visual nos permite la percepción de la profundidad y la apreciación de la naturaleza tridimensional de los objetos.

La visión binocular se produce cuando los rayos de luz provenientes de un objeto alcanzan sus puntos correspondientes en las dos retinas. Cuando miramos fijamente un objeto lejano hacia adelante, los rayos de luz que entran se dirigen hacia ambas pupilas y se refractan a puntos comparables en las retinas de ambos ojos. A medida que nos acercamos a un objeto, sin embargo, los ojos deben rotar hacia adentro para permitir que los rayos de luz alcancen el mismo punto en ambas retinas. El término **convergencia** se aplica a este movimiento medial de los dos globos oculares, que permite que ambos se dirijan hacia el objeto que está siendo observado, por ejemplo, al seguir con la vista un lápiz que se acerca a nuestros ojos. Cuanto más cercano esté un objeto, mayor será el grado de convergencia necesario para mantener la visión binocular. La acción coordinada de los músculos extrínsecos del ojo es la responsable de esta convergencia.

Fisiología de la visión

Fotorreceptores y fotorreceptores

Los bastones y los conos recibieron sus nombres por el aspecto que tienen los *segmentos externos* (el extremo distal próximo a la capa pigmentada) de cada uno de estos fotorreceptores. Los segmentos externos de los bastones son cilíndricos o con forma de bastón; los de los conos son estrechos o con forma de cono (Figura 17.14). La transducción de la energía lumínica en un potencial receptor tiene lugar en el segmento externo, tanto de los bastones como de los conos. Los fotorreceptores son proteínas integrales de la membrana plasmática de los segmentos externos. En los conos, la membrana plasmática se pliega sobre sí misma como las tablas de una falda; en los bastones, los pliegues están separados de la membrana plasmática a manera de discos. El segmento externo de cada bastón contiene alrededor de 1 000 discos, apilados como si fuesen pilas de monedas.

Los segmentos externos de los fotorreceptores se renuevan con una velocidad sorprendente. En los bastones, se añaden al segmento externo entre uno y tres discos nuevos por hora, mientras que los discos viejos se mueven hacia el extremo y son fagocitados por las células epiteliales pigmentarias. El *segmento interno* contiene el núcleo celular, el complejo de Golgi y numerosas mitocondrias. En este extremo proximal, el fotorreceptor se expande en un terminal sináptico con forma de bulbo, lleno de vesículas sinápticas.

El primer paso en la transducción visual es la absorción de la luz por un **fotopigmento**, proteína coloreada que sufre cambios estructurales cuando absorbe la luz, en el segmento externo de un fotorreceptor. La absorción de la luz actúa como iniciador de los fenómenos que con-

ducen a la producción de un potencial receptor. El único tipo de fotopigmento presente en los bastones es la **rodopsina** (rodo-, de *rhódon*, rosa, y -opsina, de *ópsis*, visión). Existen tres tipos distintos de **fotopigmentos de los conos** en la retina, uno en cada uno de los tres tipos de conos. La visión cromática resulta de la activación diferencial de distintos fotorreceptores de los conos por los diferentes colores de la luz.

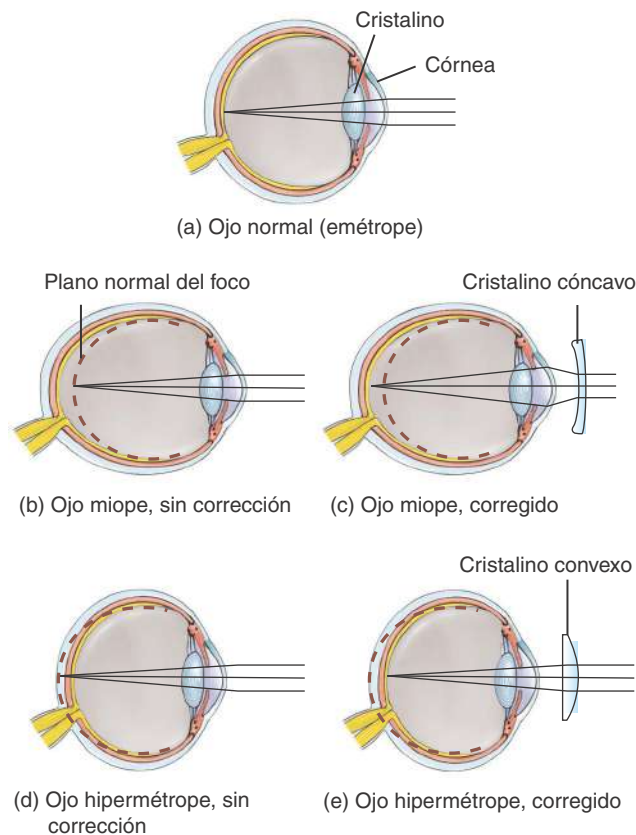
Todos los fotorreceptores asociados con la visión constan de dos partes: una glucoproteína conocida como **opsina** y un derivado de la vitamina A llamado **retinal**. Los derivados de la vitamina A se forman a

Figura 17.13 Anomalías de refracción del ojo y su corrección.

(a) Ojo normal (emétrope). (b) En el ojo miope, la imagen queda enfocada por delante de la retina. Este defecto puede ser la consecuencia de un globo ocular alargado o de un cristalino engrosado. (c) La miopía se corrige por medio de lentes cóncavas que hacen divergir a los rayos de luz que ingresan, de forma que queden enfocados directamente en la retina. (d) En el ojo hipermetrópe, la imagen se forma por detrás de la retina. Puede ser el resultado de un globo ocular más corto o de un cristalino adelgazado. (e) La hipermetropía se corrige con el uso de lentes convexas que hacen convergir los rayos de luz, de manera que queden enfocados directamente en la retina.



En la miopía, solamente se pueden ver con claridad los objetos cercanos; en la hipermetropía, sólo los objetos distantes pueden ser vistos nítidamente.



¿Qué es la presbicia?



partir del caroteno, el pigmento vegetal que le confiere a la zanahoria su color anaranjado. Una visión adecuada depende de la ingesta apropiada de vegetales ricos en carotenos, como la zanahoria, la espinaca, el brócoli y la calabaza, o alimentos que contengan vitamina A, como el hígado.

El retinal es la parte que absorbe la luz en todos los fotopigmentos. En la retina humana hay cuatro tipos de opsinas: tres en los conos y una en los bastones (rodopsina). Las pequeñas variaciones en las secuencias aminoacídicas de las opsinas les permiten a los bastones y conos absorber diferentes colores (longitudes de onda) de la luz entrante.

Los fotopigmentos responden a la luz con los siguientes procesos cíclicos (Figura 17.15):

- 1 En la oscuridad, el retinal toma una forma curva, llamada *cis*-retinal, que encaja dentro de la porción de opsina del fotopigmento. Cuando el *cis*-retinal absorbe un fotón de luz, se endereza y adopta la configuración llamada *trans*-retinal. Esta conversión *cis-trans* se denomina **isomerización** y es el primer paso en la transducción visual. Después de que el retinal se isomeriza, se forman y desaparecen varios intermediarios químicos inestables. Esos cambios químicos conducen a la producción de un potencial receptor (véase la Figura 17.16).
- 2 Aproximadamente en un minuto, el *trans*-retinal se separa por completo de la opsina. El producto final es incoloro, de modo que esta parte del ciclo se denomina **blanqueamiento** del fotopigmento.
- 3 La enzima **retinal isomerasa** convierte el *trans*-retinal nuevamente en *cis*-retinal.
- 4 El *cis*-retinal puede ahora unirse de nuevo a una opsina y se reconstituye un fotopigmento funcional. Esta parte del ciclo (la nueva síntesis del fotopigmento) se denomina **regeneración**.

La capa pigmentada de la retina adyacente a los fotorreceptores almacena gran cantidad de vitamina A y contribuye al proceso de regeneración en los bastones. El grado de regeneración de la rodopsina disminuye drásticamente si la retina se desprende de la capa pigmentada. Los fotopigmentos de los conos se regeneran mucho más rápido que la rodopsina en los bastones y son menos dependientes de la capa pigmentada. Luego del blanqueamiento completo, la regeneración de la mitad de la rodopsina tarda 5 minutos; la mitad de los fotopigmentos de los conos se regenera sólo en 90 segundos. La regeneración completa de la rodopsina blanqueada toma entre 30 y 40 minutos.

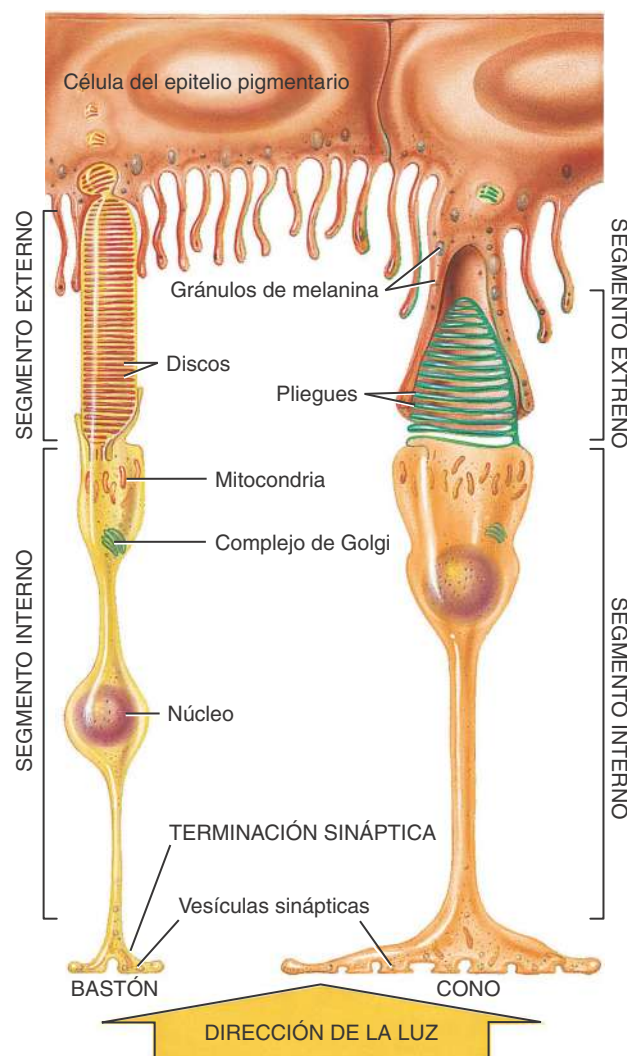
Adaptación a la luz y a la oscuridad

Cuando se sale de un ambiente oscuro (p. ej., un túnel) hacia la luz del día, se produce una **adaptación a la luz**: el aparato visual se ajusta en segundos al ambiente más iluminado por la disminución de su sensibilidad. Por otra parte, cuando se ingresa en un ambiente oscuro, como un teatro, el aparato visual experimenta una **adaptación a la oscuridad**: su sensibilidad aumenta lentamente durante varios minutos. Los cambios que se producen en la sensibilidad a la luz durante la adaptación a la claridad y a la oscuridad dependen, en parte (aunque no completamente), de las diferencias en los índices de blanqueamiento y regeneración de los fotopigmentos en los bastones y conos.

A medida que aumentan los niveles de luz, se blanquean cada vez más fotopigmentos. Sin embargo, mientras la luz blanquea algunos fotopigmentos, otros están siendo regenerados. Con la luz del día, la regeneración de la rodopsina no puede compensar el proceso de blanqueo, por lo que los bastones contribuyen poco a la visión diurna. En contraste, los fotopigmentos de los conos se regeneran lo suficientemente rápido como para que siempre haya algo de la forma *cis*, incluso con luz muy intensa.

Figura 17.14 Estructura de los conos y bastones fotorreceptores. Los segmentos internos contienen la maquinaria metabólica para la síntesis de los fotopigmentos y la producción de ATP. Los fotopigmentos están en el interior de los discos o pliegues de la membrana de los segmentos externos. Se forman nuevos discos en los bastones y nuevos pliegues en los conos, a nivel de la base del segmento externo. Las células del epitelio pigmentario fagocitan los discos y pliegues viejos que sobresalen del extremo distal del segmento externo.

La transducción de la energía lumínica en un receptor potencial se produce en el segmento externo de los conos y bastones.



¿Cuáles son las similitudes funcionales entre los conos y los bastones?

Si los niveles de luz decrecen en forma abrupta, la sensibilidad aumenta rápidamente al principio y después con más lentitud. En la oscuridad total, la regeneración completa de los fotopigmentos de los conos se produce en los 8 primeros minutos de la adaptación a la oscuridad. Durante este lapso, un destello de luz de valor umbral (apenas

perceptible) se ve como si tuviese color. La rodopsina se regenera más lentamente y la sensibilidad visual aumenta hasta que incluso un único fotón (la unidad más pequeña de luz) puede detectarse. En esa situación, aunque es posible percibir luz mucho más tenue, los destellos umbrales aparecen como blanco-grisáceos, sea cual fuere su color. Con niveles muy bajos de luz, como el de las estrellas, los objetos aparecen en tonos de grises, ya que solamente funcionan los bastones.

Liberación de neurotransmisores por los fotorreceptores

Como vimos, la absorción de la luz y la isomerización del retinal inician los cambios químicos en los segmentos externos de los fotorreceptores que conducen a la producción de un potencial receptor. Sin embargo, para comprender cómo se genera potencial en el receptor, debe examinarse primero la forma en la cual operan los fotorreceptores en ausencia de luz. En la oscuridad, los iones de sodio (Na^+) fluyen dentro de los segmentos externos de los fotorreceptores, a través de canales de Na^+ regulados por ligando (Figura 17.16a). El ligando que mantiene estos canales abiertos es el **GMP cíclico (guanosinmonofosfato) o GMPC**. El ingreso de Na^+ , denominado “corriente oscura”, causa una despolarización parcial del fotorreceptor. En consecuencia, en la oscuridad el potencial de membrana de un fotorreceptor es de alrededor de -30 mV. Esto es mucho más cercano a cero que el potencial típico de membrana de una neurona en reposo, que es de -70 mV. La despolarización parcial durante la oscuridad desencadena en los terminales sinápticos la liberación constante de neurotransmisor. El neurotransmisor de los bastones, y tal vez de los conos, es el aminoácido glutamato (ácido glutámico). En las sinapsis entre los bastones y algunas células bipolares, el glutamato actúa como un neurotransmisor inhibitorio: genera potenciales postsinápticos inhibitorios (PPSI) que hiperpolarizan las células bipolares y evitan que éstas envíen señales hacia las células ganglionares.

Cuando la luz alcanza la retina y el *cis*-retinal sufre la isomerización, se activan enzimas que desdoblan GMPC. Como resultado, algunos canales de Na^+ regulados por GMPC se cierran, la corriente de entrada de Na^+ disminuye y el potencial de membrana se hace más negativo y se aproxima a los -70 mV (Figura 17.16b). Esta secuencia de procesos conduce a la formación de un potencial receptor hiperpolarizante que reduce la liberación de glutamato. La luz tenue da origen a potenciales receptores que detienen parcialmente la liberación de glutamato; la luz más brillante obtiene potenciales receptores más importantes y prolongados que interrumpen en mayor grado la liberación del neurotransmisor. De esta forma, la luz excita las células bipolares que hacen sinapsis con los bastones mediante la interrupción de la liberación de un neurotransmisor inhibitorio. La célula bipolar estimula luego a las células ganglionares para desencadenar potenciales de acción en sus axones.

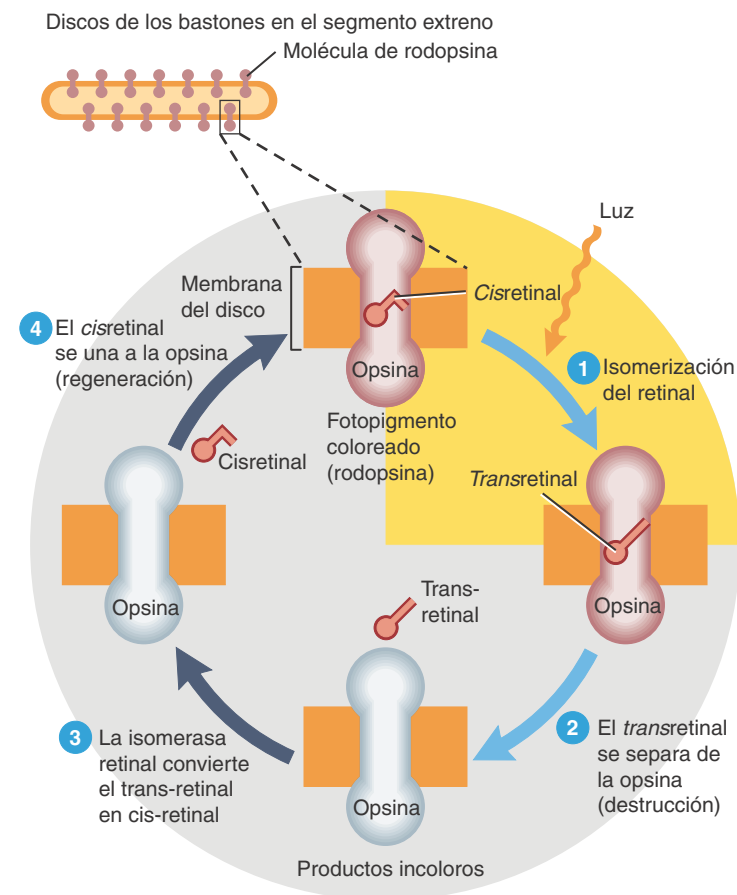


CORRELACIÓN CLÍNICA | Daltonismo y ceguera nocturna

En su mayoría, las formas de **daltonismo** (incapacidad hereditaria para distinguir entre ciertos colores) resultan de la ausencia o déficit de uno de los tres tipos de conos. La más común es la ceguera a los colores rojo y verde, en la cual faltan los conos rojos o verdes. En consecuencia, la persona no puede distinguir entre el rojo y el verde. La deficiencia prolongada de vitamina A y los bajos niveles resultantes de rodopsina pueden causar **ceguera nocturna** o nictalopía, la incapacidad para ver bien con bajos niveles de iluminación.

Figura 17.15 Destrucción y regeneración cíclicas del fotopigmento. Las flechas azules indican los pasos de la destrucción; las flechas negras, los pasos de la regeneración.

El retinal, un derivado de la vitamina A, es el componente que absorbe la luz en todos los fotopigmentos.



? ¿Cómo se denomina la conversión del *cis*-retinal en *trans*-retinal?

La vía visual

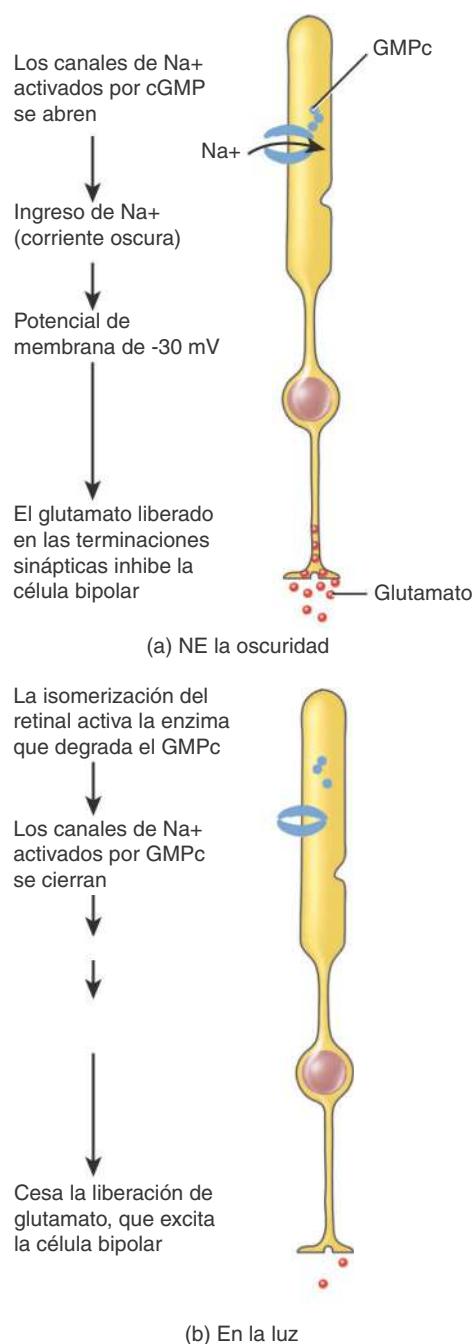
Las señales visuales en la retina sufren un procesamiento considerable en las sinapsis entre varios tipos de neuronas (células horizontales, células bipolares y células amacrin, véase la Figura 17.10). Luego, los axones de las células ganglionares de la retina que constituyen el **nerbio óptico (II nervio craneal)** abandonan el globo ocular y permiten la salida de la información visual, desde la retina hacia el cerebro.

Procesamiento de la información visual en la retina

Dentro de la retina, ciertas características de la información visual son realizadas, mientras que otras pueden ser descartadas. La información proveniente de varias células puede convergir hacia una cantidad menor de neuronas postsinápticas o divergir hacia un número mayor. En conjunto, predomina la convergencia: mientras que solamente hay 1 millón de células ganglionares, existen 126 millones de fotorreceptores en el ojo humano.

Figura 17.16 Funcionamiento de los bastones fotorreceptores.

La luz genera un potencial receptor hiperpolarizante en los fotorreceptores y reduce la liberación de un neurotransmisor inhibitorio (glutamato).



¿Cuál es la función del GMPc en los fotorreceptores?

Una vez que se generan los potenciales receptores en el segmento externo de los bastones y conos, se propagan a través de los segmentos internos hacia los terminales sinápticos. Las moléculas neurotransmisoras liberadas por los bastones y conos inducen potenciales locales gra-

duados, tanto en las células bipolares como en las células horizontales. Entre 6 y 600 bastones hacen sinapsis con una sola célula bipolar en la capa sináptica externa de la retina; un cono suele hacer sinapsis con una sola célula bipolar. La convergencia de muchos bastones hacia una sola célula bipolar incrementa la sensibilidad a la luz, pero distorsiona ligeramente la imagen percibida. La visión de los conos, aunque menos sensible, es más nítida a causa de la sinapsis uno a uno entre cada cono y su célula bipolar. La estimulación de los bastones mediante la luz excita las células bipolares; las células bipolares de los conos, en cambio, pueden excitarse o inhibirse cuando son iluminadas.

Las células horizontales transmiten señales inhibitorias a las células bipolares de las áreas laterales de los conos y bastones excitados. Esta inhibición lateral resalta los contrastes en la escena visual entre las áreas de la retina que están intensamente estimuladas y las áreas adyacentes, poco estimuladas. Las células horizontales también contribuyen a la diferenciación de los colores. Las células amacrinas, que son excitadas por las células bipolares, hacen sinapsis con células ganglionares y les transmiten información que señala los cambios en los niveles de iluminación de la retina. Cuando una célula bipolar o amacrina les transmite señales excitatorias a las células ganglionares, éstas se despolarizan e inician el impulso nervioso.

Vía visual y campos visuales

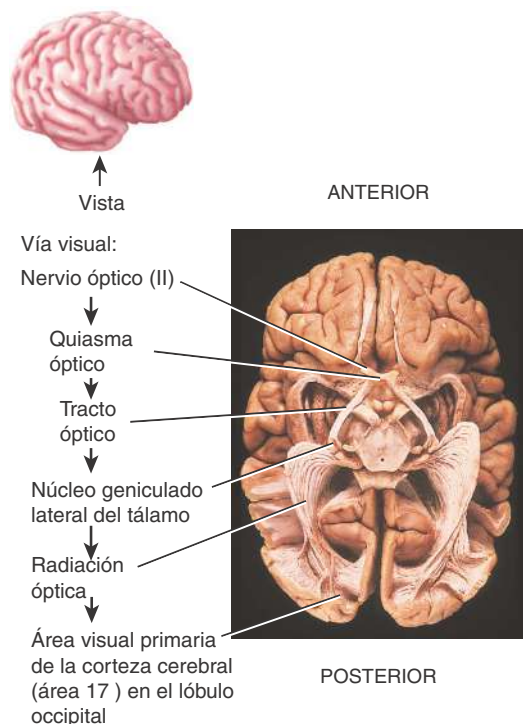
Los axones dentro del **nervio óptico** pasan a través del **quiasma óptico**, el punto en el que se cruzan los nervios ópticos (Figura 17.17a y b). Algunos axones pasan al lado opuesto, otros no. Después de atravesar el quiasma óptico, los axones, que ahora forman parte del **tracto óptico**, entran en el cerebro y arriban al **cuerpo geniculado lateral** del tálamo. En éste hacen sinapsis con neuronas cuyos axones forman las **radiaciones ópticas**, que se proyectan hacia las **áreas visuales primarias**, en los lóbulos occipitales de la corteza cerebral (área 17, en la Figura 14.15) y de esta manera comienza la percepción visual. Algunas de las fibras del tracto óptico terminan en el **colículo superior**, que controla los músculos extrínsecos del ojo y el **núcleo pretectal**, que controla los reflejos pupilar y de acomodación.

Todo lo que puede verse con un ojo constituye su **campo visual**. Como ya se mencionó, puesto que los ojos se localizan en la parte anterior de la cabeza, los campos visuales se superponen considerablemente (Figura 17.17b). Tenemos visión binocular a causa de la extensa región en la cual los campos visuales de los dos ojos se superponen, el **campo de visión binocular**. El campo visual de cada ojo se divide en dos regiones: la **mitad nasal** o **central** y la **mitad temporal** o **periférica**. En cada ojo, los rayos de luz provenientes de un objeto situado en la mitad nasal del campo visual alcanzan la mitad temporal de la retina, y los rayos de luz provenientes de un objeto en la mitad temporal del campo visual alcanzan la mitad nasal de la retina. La información visual que se origina en la mitad *derecha* de cada campo visual converge en el sector *izquierdo* del cerebro, y la información visual que se origina en la mitad *izquierda* de cada campo visual converge en el sector *derecho* del cerebro, como se indica a continuación (Figuras 17.17c y d):

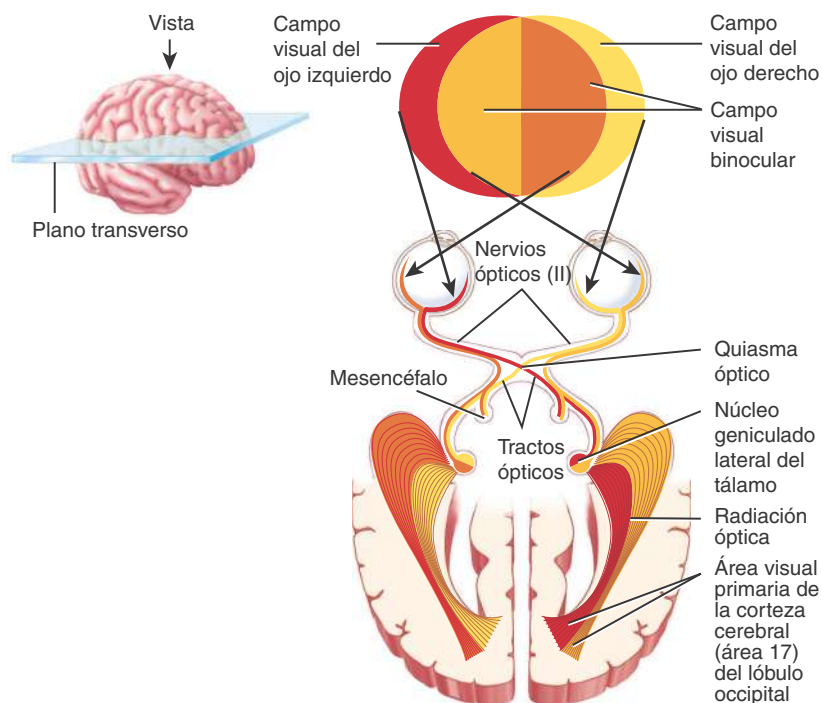
- 1 Los axones de todas las células ganglionares retinianas de un ojo salen del globo ocular a través del disco óptico (papila) y forman el nervio óptico de ese lado.
- 2 En el quiasma óptico, los axones originarios de la mitad temporal de cada retina no se entrecruzan y continúan directamente hacia el cuerpo geniculado lateral del tálamo homolateral.
- 3 Por otro lado, los axones originados en la mitad nasal de cada retina se entrecruzan en el quiasma óptico y se dirigen hacia el tálamo opuesto.

Figura 17.17 La vía visual. (a) Disección parcial del cerebro que pone de manifiesto las radiaciones ópticas (axones que se extienden desde el tálamo hasta el lóbulo occipital). (b) Un objeto en el campo de visión binocular puede ser visto por ambos ojos. En (c) y (d) se advierte que la información proveniente del lado derecho del campo visual de cada ojo se proyecta hacia el lado izquierdo del cerebro, y la información proveniente del lado izquierdo del campo visual de cada ojo se proyecta hacia el lado derecho del cerebro.

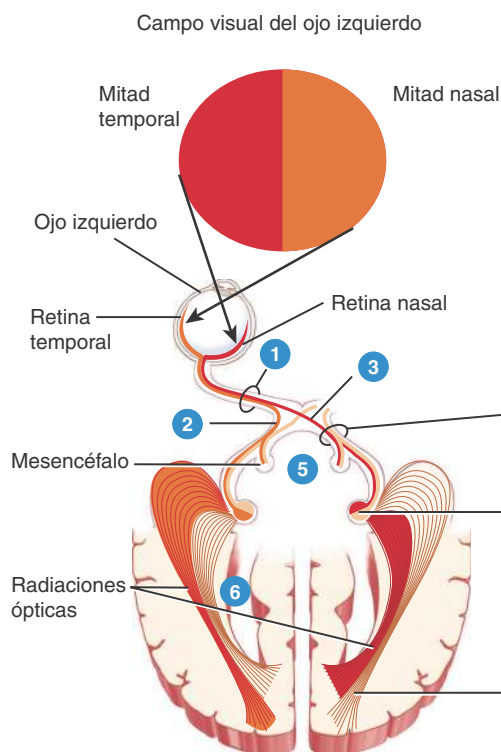
Los axones de las células ganglionares, en la mitad temporal de cada retina, se extienden hasta el tálamo homolateral; los axones de las células ganglionares, en la mitad nasal de cada retina, se extienden hasta el tálamo contralateral.



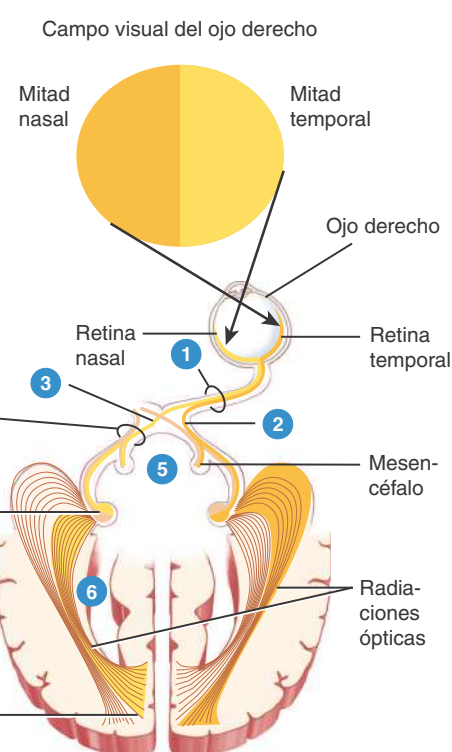
(a) Vista inferior



(b) Vista superior del corte transverso a través del globo ocular y el cerebro



(c) Ojo izquierdo y sus vías



(d) Ojo derecho y sus vías

? ¿En qué mitad de la retina inciden los rayos luminosos de un objeto situado en la zona temporal del campo visual?



- 4 Cada tracto óptico está formado por axones cruzados y directos, que se proyectan desde el quiasma hacia el tálamo.
- 5 Los ramos colaterales de los axones de las células ganglionares retinianas se proyectan hacia el mesencéfalo, donde forman parte de los circuitos nerviosos que gobiernan la constricción de las pupilas en respuesta a la luz y la coordinación de los movimientos oculares con los de la cabeza. Los colaterales también se extienden hacia el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que establece los patrones del sueño y otras actividades que se producen con un ritmo circadiano o diario, en respuesta a los períodos de luz y oscuridad.
- 6 Los axones de las neuronas talámicas forman las radiaciones ópticas, a medida que se proyectan desde el tálamo hacia el área visual primaria en la corteza cerebral homolateral.

Aunque describimos la vía visual como una vía única, se cree que las señales visuales son procesadas al menos por tres sistemas separados en la corteza cerebral, cada uno con una función propia. Un sistema procesa la información relacionada con la forma de los objetos, otro procesa la información concerniente al color de los objetos y un tercer sistema, la información referente al movimiento, localización y organización en el espacio.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

6. ¿Cuál es la función del aparato lagrimal?
7. ¿Qué tipos de células forman la capa neural y la capa pigmentaria de la retina?
8. ¿Cómo responden los fotopigmentos a la luz? ¿Cómo se recuperan en la oscuridad?
9. ¿Cómo se originan los potenciales receptores en los fotorreceptores?
10. ¿Qué vía utilizaría un impulso nervioso generado por la imagen de un objeto en la mitad nasal del campo visual del ojo izquierdo para alcanzar el área visual primaria de la corteza?

17.4 OÍDO Y EQUILIBRIO

■ OBJETIVOS

- Describir la anatomía de las estructuras en las tres regiones principales del oído.
- Enumerar los fenómenos principales en la fisiología de la audición.
- Identificar los órganos receptores del equilibrio y describir cómo funcionan.
- Describir las vías auditivas y del equilibrio.

La **audición** es la capacidad para percibir los sonidos. El oído es una maravilla de la ingeniería porque sus receptores sensitivos pueden convertir vibraciones sonoras con amplitudes tan pequeñas como el diámetro de un átomo de oro (0,3 nm) en señales eléctricas hasta 1 000 veces más rápidamente que la velocidad con la cual los fotorreceptores pueden responder a la luz. Además de los receptores para las ondas sonoras, el oído también contiene receptores para el equilibrio.

Anatomía del oído

El oído se divide en tres regiones principales: el oído externo que recoge las ondas sonoras y las canaliza hacia el interior, el oído medio

que transmite las vibraciones sonoras a la ventana oval, y el oído interno que aloja los receptores de la audición y el equilibrio.

Oído externo

El **oído externo** consiste en el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y el tímpano (Figura 17.16). El **pabellón auricular** es un colgajo de cartílago elástico que tiene una forma similar al extremo más ancho de una trompeta y que está cubierto por piel. El borde del pabellón auricular se denomina **hélix**; la porción inferior es el **lóbulo**. El pabellón auricular está unido a la cabeza por ligamentos y músculos. El **conducto (meato) auditivo externo** es un conducto curvo de alrededor de 2,5 cm de largo, que se encuentra en el hueso temporal y se extiende desde el pabellón auricular hasta el tímpano. El **tímpano** o **membrana timpánica** es un tabique fino y semitransparente, interpuesto entre el conducto auditivo externo y el oído medio. La membrana del tímpano está cubierta por epidermis y revestida por epitelio plano simple. Entre las capas epiteliales hay tejido conectivo compuesto por colágeno, fibras elásticas y fibroblastos. La rotura de la membrana del tímpano se denomina **perforación timpánica**. Puede producirse por la presión ejercida por un hisopo de algodón, un traumatismo o una infección en el oído medio, y generalmente se cura en un mes. La membrana timpánica puede examinarse directamente con el **otoscopio** (oto-, de *ootós*, oído, y -copio, de *skopéin*, examinar); instrumento que ilumina y aumenta la imagen del conducto auditivo externo y la membrana timpánica.

Cerca de su orificio externo, el conducto auditivo contiene algunos pelos y glándulas sudoríparas especializadas, las **glándulas ceruminosas**, que secretan la **cera del oído** o **cerumen**. La combinación de pelos y cerumen ayuda a impedir el ingreso de polvo y cuerpos extraños en el oído. El cerumen generalmente se seca y cae fuera del conducto auditivo. Sin embargo, algunas personas producen grandes cantidades de cerumen, que puede compactarse y amortiguar los sonidos. El tratamiento para el cerumen impactado (tapón de cera) consiste en irrigar el oído en forma periódica o en la extracción del tapón con un objeto romo, procedimiento que debe ser realizado por personal médico entrenado.

Oído medio

El **oído medio** es una pequeña cavidad llena de aire, localizada en el hueso temporal y cubierta por epitelio (Figura 17.19). Está separado del oído externo por la membrana timpánica y del oído interno, por un tabique óseo delgado que contiene dos orificios pequeños: la ventana oval (vestibular) y la ventana redonda (coclear). Extendiéndose a través del oído medio y adheridos a éste por ligamentos, se encuentran los tres huesos más pequeños del cuerpo, los **huesecillos del oído**, que se conectan por medio de articulaciones sinoviales. Estos huesos se denominan, por su forma, martillo, yunque y estribo. El manubrio (mango) del **martillo** se adhiere a la superficie interna de la membrana timpánica. La cabeza del martillo se articula con el cuerpo del yunque. El **yunque**, interpuesto entre los otros dos, se articula con la cabeza del estribo. La base o platina del **estribo** encaja dentro de la **ventana oval**. Directamente debajo de la ventana oval hay otro orificio, la **ventana redonda**, rodeado por la **membrana timpánica secundaria**.

Además de los ligamentos, dos pequeños músculos esqueléticos también se adhieren a los huesecillos (Figura 17.19). El **músculo tensor del tímpano**, innervado por el ramo mandibular del nervio trigémino (V nervio craneal), limita los movimientos y aumenta la tensión de la membrana timpánica para evitar que se produzcan daños en el oído interno por los ruidos fuertes. El **músculo estapedio** o **del estribo**, innervado por el nervio facial (VII), es el músculo esquelético más

pequeño del cuerpo humano. Atenúa las vibraciones muy pronunciadas que se producen en el estribo por los ruidos de gran intensidad y protege de esta forma la ventana oval, pero también disminuye la sensibilidad auditiva. Por tal razón, la parálisis del músculo estapedio se asocia con **hiperacusia** (audición anormalmente sensible). Dado que los músculos tensor del tímpano y estapedio demoran una fracción de segundo en contraerse, pueden proteger el oído interno de ruidos fuertes prolongados, pero no de los repentinos, como el disparo de un arma de fuego.

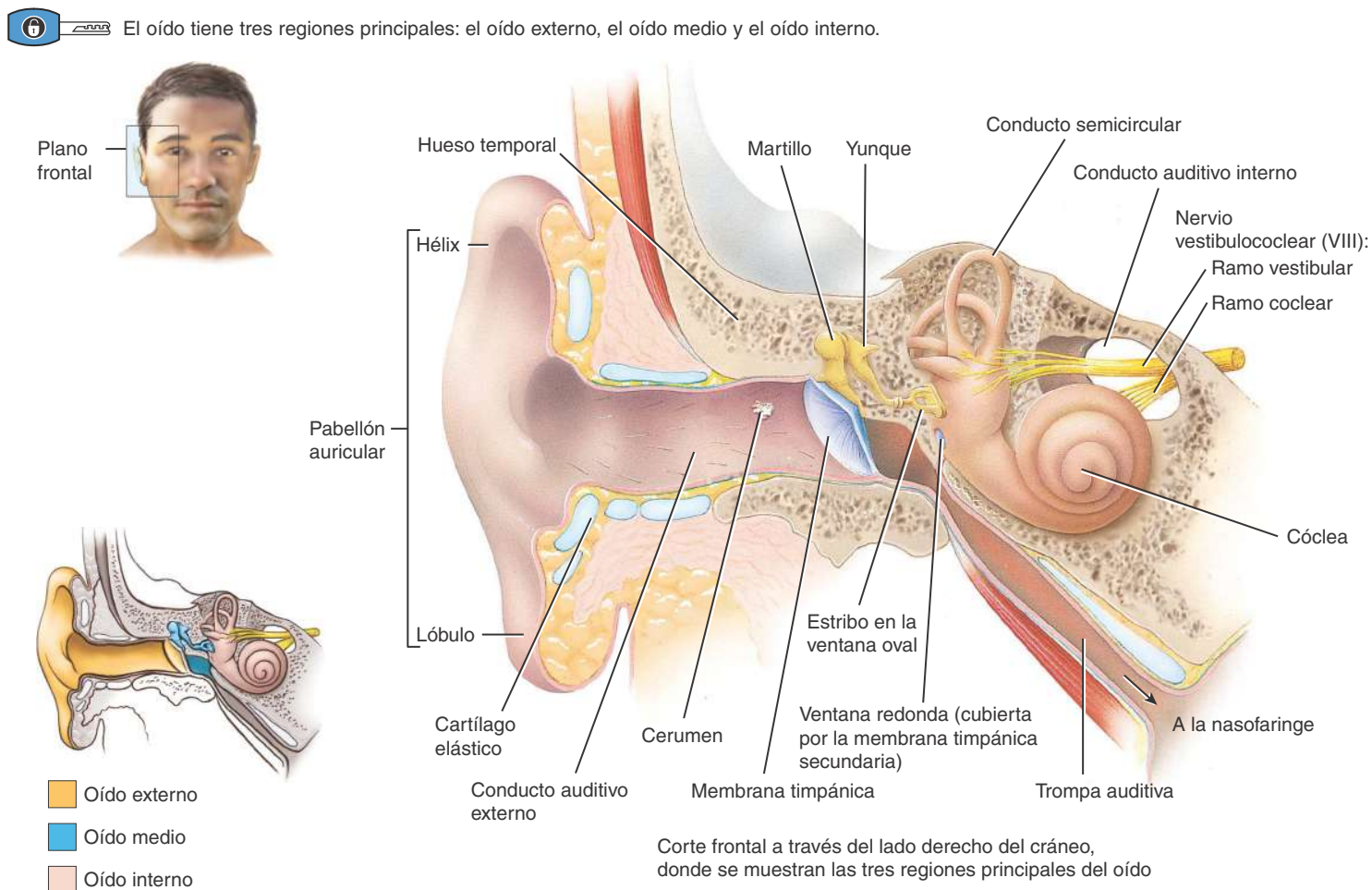
La pared anterior del oído interno contiene una abertura que conduce directamente hacia la **trompa auditiva (faringotimpánica)**, comúnmente conocida como **trompa de Eustaquio**. La trompa de Eustaquio, constituida tanto por hueso como por cartílago hialino, conecta el oído medio con la nasofaringe (porción superior de la garganta). En condiciones normales permanece cerrada por su extremo interno (faríngeo). Durante la deglución y el bostezo, el conducto se abre y permite que el aire pueda salir del oído medio o ingresar en éste, hasta que su presión se equilibre con la presión atmosférica. Casi todos nosotros hemos percibido una especie de chasquido cuando las presiones se igualan. Cuando las presiones están equilibradas, la membrana del tímpano vibra libremente, en respuesta a las ondas

sonoras que la alcanzan. Si las presiones no se igualan, se puede producir un dolor intenso, dificultades en la audición, zumbidos en el oído y vértigo. La trompa auditiva también es una vía que suelen utilizar diferentes microorganismos patógenos para desplazarse desde la nariz y la garganta hasta el oído medio, donde causan el tipo más frecuente de infección del oído (véase *Otitis media* en Desequilibrios homeostáticos, al final del capítulo).

Oído interno

El **oído interno** también se denomina **laberinto** por su complicada serie de conductos (Figura 17.18). Estructuralmente, consiste en dos divisiones principales: un laberinto óseo externo que envuelve a un laberinto membranoso interno. El **laberinto óseo** está constituido por cavidades en el hueso temporal, divididas en tres áreas: 1) conductos semicirculares, 2) vestíbulo, que contienen receptores para el equilibrio, y 3) la cóclea, que contiene receptores para la audición. El laberinto óseo está revestido por periostio y encierra la **perilinf**a. Este líquido, que tiene una composición química similar a la del líquido cefalorraquídeo, rodea el **laberinto membranoso**, una sucesión de sacos y conductos dentro del laberinto óseo con la misma forma de éste. El laberinto membranoso está revestido por epitelio y contiene la

Figura 17.18 Anatomía del oído.



? ¿A qué estructura del oído externo se fija el martillo, situado en el oído medio?

endolinfa. El nivel de iones de potasio (K^+) en la endolinfa es **anormalmente** alto para un líquido extracelular y desempeña una función importante en la generación de las señales auditivas (véase más adelante).

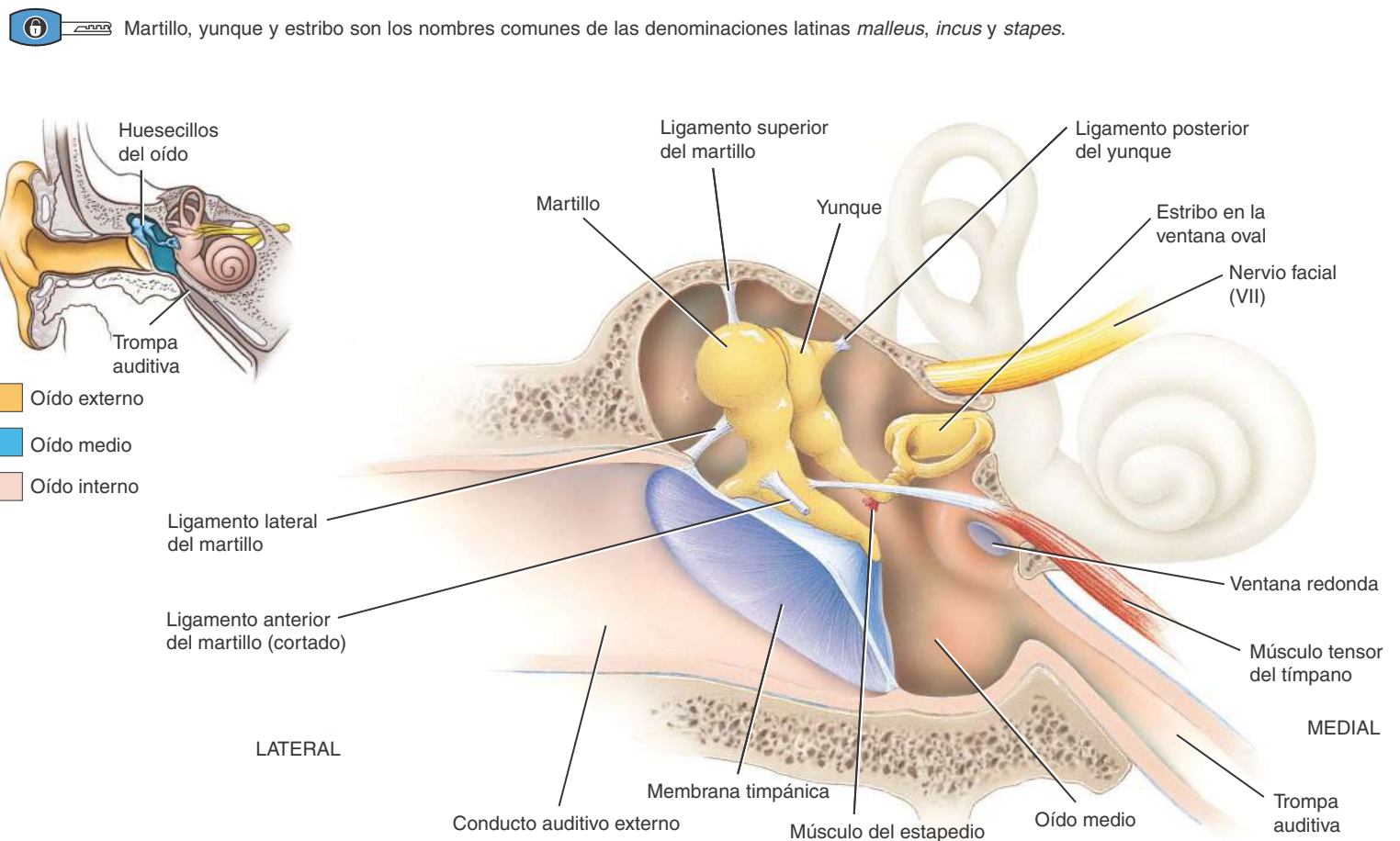
El **vestíbulo** es la porción central oval del laberinto óseo. El laberinto membranoso, en el vestíbulo, consta de dos sacos denominados **utrículo** (de *utriculus*, odre pequeño) y **sáculo** (de *sacculus*, bolsa o saco pequeño), que están conectados por medio de un pequeño conducto. Desde el vestíbulo se proyectan en dirección superior y posterior tres **conductos semicirculares** óseos, cada uno dispuesto en ángulo recto con respecto a los otros dos. De acuerdo con su posición, se denominan anterior (o superior), externo o posterior y lateral. Los conductos semicirculares anterior y posterior están orientados verticalmente; el lateral es horizontal. En uno de los extremos de cada conducto hay un ensanchamiento denominado **ampolla**. Los sectores del laberinto membranoso que se encuentran dentro de los conductos semicirculares óseos son los **conductos semicirculares** membranosos. Estas estructuras se conectan con el utrículo del vestíbulo.

El ramo vestibular del nervio vestibulococlear (VIII nervio craneal) contiene *nervios ampollares, utriculares y saculares*, formados tanto por neuronas sensitivas de primer orden como por neuronas motoras

que hacen sinapsis con los receptores del equilibrio. Las neuronas sensitivas de primer orden transmiten la información sensitiva desde los receptores, y las neuronas eferentes conducen señales de retroalimentación a los receptores, aparentemente, para modificar la sensibilidad de éstos. Los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas se localizan en el ganglio vestibular (véase la **Figura 17.21b**).

Por delante del vestíbulo se encuentra la **cóclea**, un conducto óseo con forma de espiral (**Figura 17.21a**) que se asemeja a la concha de un caracol y da casi tres vueltas alrededor de un núcleo óseo central denominado **columela** (**Figura 17.21b**). Los cortes a través de la cóclea revelan que ésta se divide en tres conductos: el conducto coclear, la rama vestibular y la rama timpánica (**Figuras 17.21a y c**). El **conducto coclear** o **rampa media** es una continuación del laberinto membranoso dentro de la cóclea; está lleno de endolinfa. El conducto situado por encima del coclear es la **rampa vestibular**, que termina en la ventana oval. El conducto que está por debajo es la **rampa timpánica**, que termina en la ventana redonda. Tanto la rama vestibular como la rama timpánica forman parte del laberinto óseo de la cóclea; en consecuencia, estas cámaras están repletas de perilinfa. Las rampas vestibular y timpánica se hallan completamente separadas entre sí, excepto por una abertura en el vértice de la cóclea, el **helicotrema**

Figura 17.19 Oído medio del lado derecho y sus huesecillos.



Corte frontal que muestra la localización de los huesecillos del oído en el oído medio

? ¿Qué estructuras separan el oído medio del oído interno?

(Figura 17.21b). La cóclea se continúa con la pared del vestíbulo, dentro del cual se abre la rampa vestibular. La perilinfa en el vestíbulo es continua con la de la rampa vestibular.

La **membrana vestibular** separa el conducto coclear de la rampa vestibular, y la membrana basilar lo separa de la rampa timpánica. Sobre la membrana basilar, descansa el **órgano espiral** u **órgano de Corti** (Figura 17.21c y d). El órgano espiral es una lámina enrollada de células epiteliales, con células de sostén y alrededor de 16 000 células ciliadas, que son los receptores para la audición. Hay dos grupos de células ciliadas: las *células ciliadas internas* están distribuidas en una sola hilera, mientras que las *células ciliadas externas* se disponen en tres hileras. En la zona apical de cada célula ciliada hay un haz de cilias, constituida por entre 40 y 80 estereocilias, que se extienden en de la endolinfa del conducto coclear. A pesar de su nombre, las estereocilias son en realidad microvellosidades largas, parecidas a un pelo, que se distribuyen en varias hileras de diferente altura.

En sus extremos basales, tanto las células ciliadas internas como las externas hacen sinapsis con neuronas sensitivas de primer orden y con neuronas eferentes del ramo coclear del nervio vestibulococlear (VIII). Los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas se localizan en el **ganglio espiral** (Figura 17.21b y c). A pesar de que la relación numérica entre las células ciliadas externas e internas es de 3 a 1, las células ciliadas internas hacen sinapsis con entre el 90 y el 95% de las

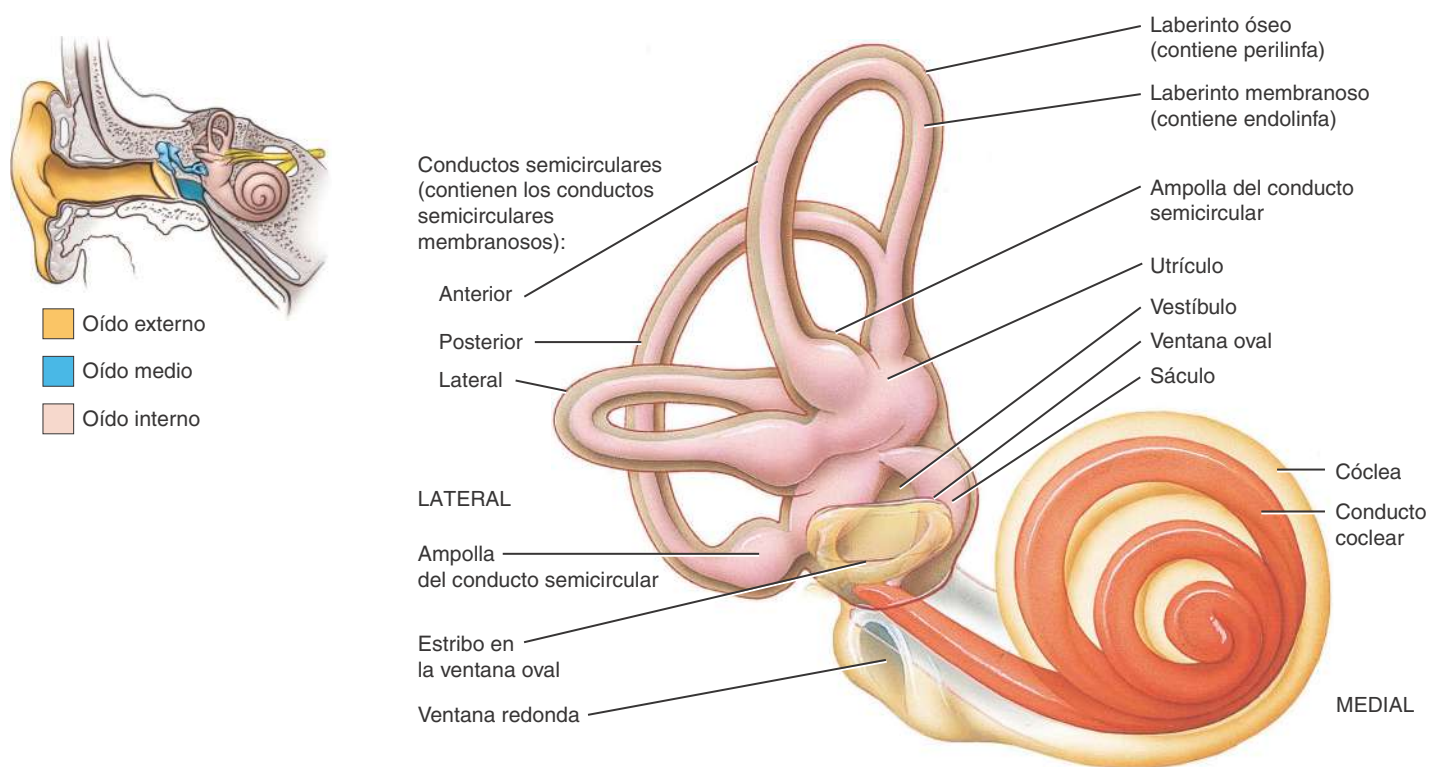
neuronas sensitivas de primer orden, en el nervio coclear, que retransmiten la información auditiva al cerebro. En contraste, el 90% de las neuronas motoras del nervio coclear hacen sinapsis con las células ciliadas externas. La membrana tectorial (de *tectum*, techo, cubierta), una membrana gelatinosa y flexible, cubre las células ciliadas del órgano espiral (Figura 17.21d). En realidad, los extremos de las estereocilias de las células ciliadas están incluidas en la membrana tectorial, mientras que los cuerpos de estas células descansan sobre la membrana basal.

Naturaleza de las ondas sonoras

Para poder entender la fisiología de la audición, primero es necesario considerar someramente sus aferencias, que se producen en forma de ondas sonoras. Las **ondas sonoras** son regiones alternantes de alta y baja presión que se propagan en la misma dirección a través de algún medio (como el aire). Provienden de un objeto vibrante, en forma muy similar a las ondas que se originan y desplazan a través de la superficie de un estanque cuando se arroja una piedra. La *frecuencia* de una vibración sonora determina su tono. Cuanto más alta sea la frecuencia, más alto será el *tono*. Los sonidos que el oído humano puede oír con más precisión son aquellos que provienen de fuentes que vibran con frecuencias de 500 a 5 000 hertz (Hz; 1 Hz = 1 ciclo por

Figura 17.20 Oído interno derecho. La superficie externa, de color celeste, es parte del laberinto óseo; las estructuras internas, de color rosado, forman el laberinto membranoso.

El laberinto óseo contiene la perilinfa y el laberinto membranoso, la endolinfa.



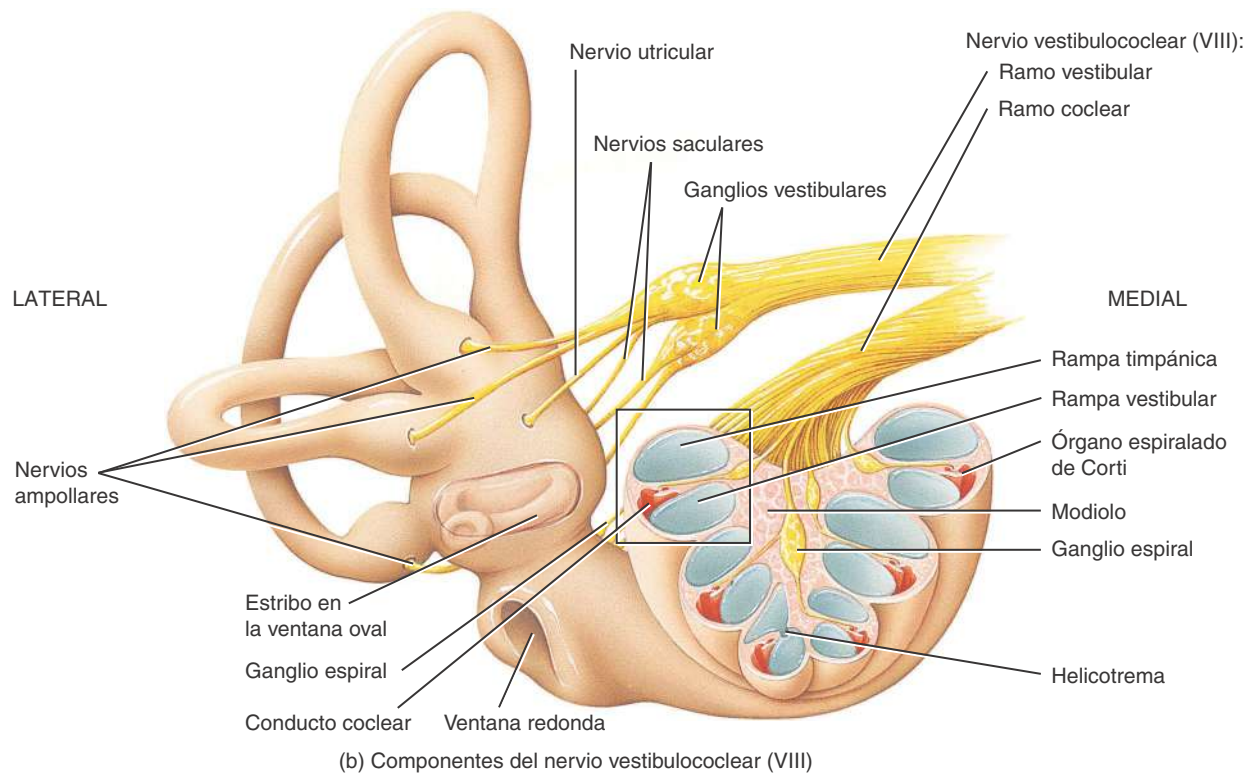
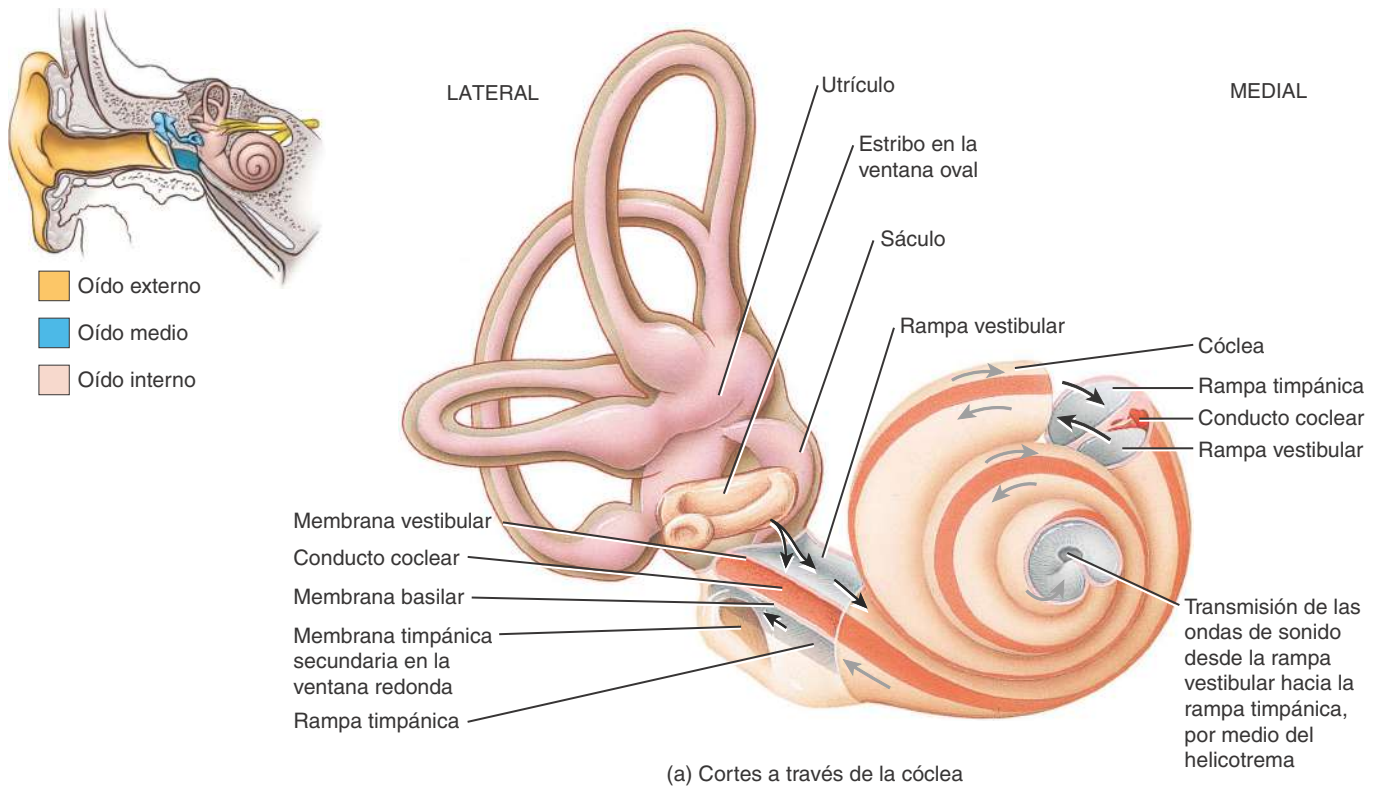
Componentes del oído interno derecho

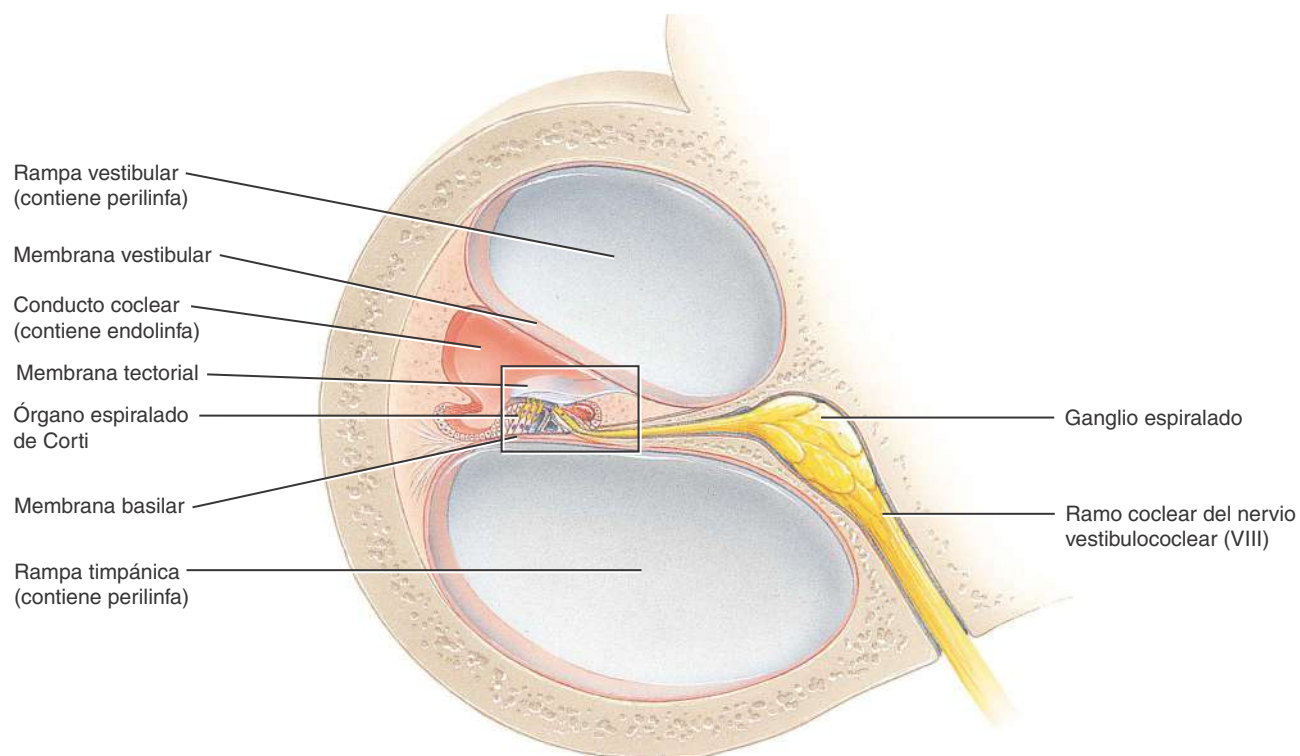
? ¿Qué nombre reciben los dos sacos que se encuentran en el laberinto membranoso del vestíbulo?



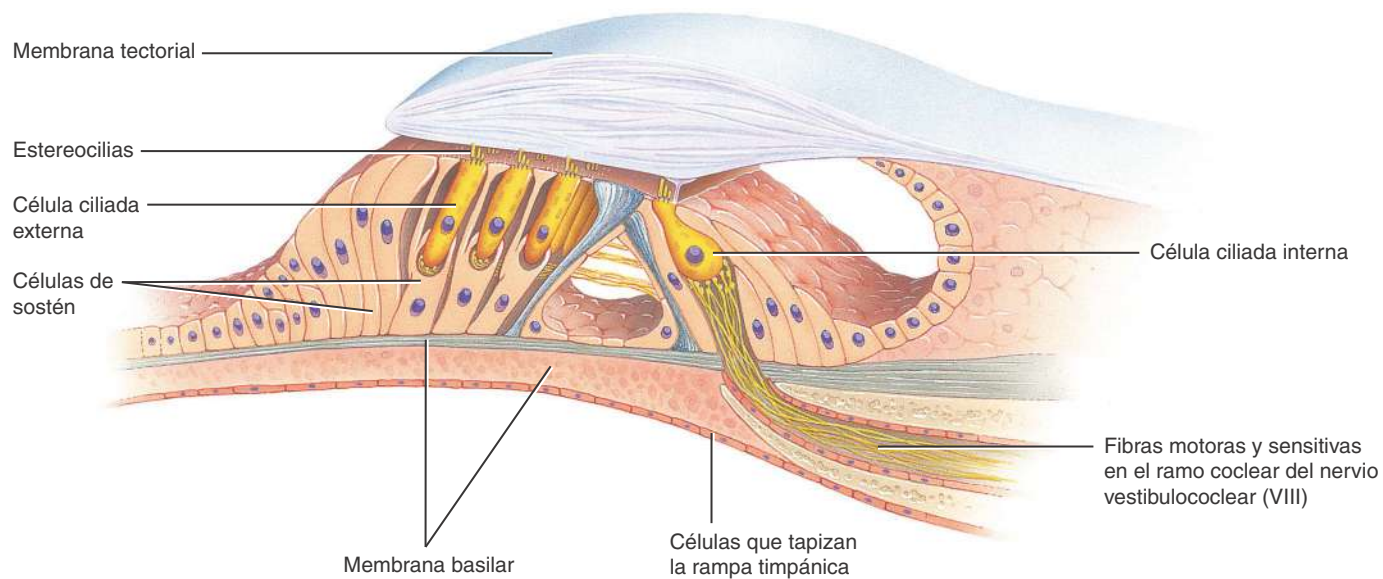
Figura 17.21 Conductos semicirculares, vestíbulo y cóclea del oído interno. Se observa que la cóclea describe casi tres vueltas completas.

 Los tres sectores de la cóclea son la rama vestibular, la rama timpánica y el conducto coclear.





(c) Corte a través de una de las vueltas de la cóclea



(d) Vista con aumento del órgano espiralado de Corti

? ¿Cuáles son las tres subdivisiones del laberinto óseo?



segundo). El rango de frecuencias audibles se extiende de 20 a 20 000 Hz. Los sonidos del habla contienen fundamentalmente frecuencias comprendidas entre 100 y 3 000 Hz, y el “Do de pecho” emitido por una soprano al cantar tiene una frecuencia dominante de 1.048 Hz. Los ruidos de un avión jet, a varios kilómetros de distancia, oscilan entre 20 y 100 Hz.

Cuanto mayor sea la *intensidad* (tamaño o amplitud) de la vibración, más fuerte será el sonido. La intensidad de un sonido se mide en **decibeles (dB)**. Un aumento de un decibel representa un incremento de un décimo en la intensidad del sonido. El umbral auditivo (el punto en el cual un adulto joven promedio puede distinguir apenas entre un sonido y el silencio) se define como 0 dB, a una frecuencia de 1 000 Hz. El crujido de las hojas tiene un nivel en decibeles de 15, un susurro 30, una conversación normal 60, una aspiradora 75, un grito 80, y una motocicleta cercana 90. Un sonido se vuelve molesto para el oído normal en torno a los 120 dB, y es doloroso por encima de los 140 dB.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Sonidos fuertes y lesión de las células ciliadas

La exposición a la música a alto volumen y al rugido del motor de los aviones jet, motocicletas aceleradas, cortadoras de césped y aspiradoras produce daños en las células ciliadas de la cóclea. Dado que la exposición prolongada a ruidos fuertes causa pérdidas en la audición, los empleadores en los Estados Unidos deben exigir a sus trabajadores que utilicen protectores auditivos cuando los niveles de ruido en una ocupación excedan los 90 dB. Los conciertos de rock y hasta los auriculares más sencillos pueden producir fácilmente sonidos por encima de los 110 dB. La exposición continua a sonidos de alta intensidad es una causa de **hipoacusia** (sordera): la pérdida significativa o total de la capacidad auditiva. Cuanto más fuertes sean los sonidos, más rápidamente progresará la pérdida de la audición. La sordera comienza generalmente con la pérdida de la sensibilidad para los sonidos de tono alto. Si usted está escuchando música a través de auriculares y las personas a su alrededor la pueden oír, el nivel de decibeles está en el rango perjudicial. La mayoría de las personas no advierten la pérdida progresiva de su audición hasta que la destrucción es importante y comienzan a tener dificultad para entender lo que se les dice. El uso de tapones con un índice de reducción sonora de 30 dB mientras se realizan actividades ruidosas puede proteger la sensibilidad de los oídos.

Fisiología de la audición

En la audición se cumplen los siguientes procesos (Figura 17.22):

- 1 El pabellón auricular dirige las ondas sonoras hacia el conducto auditivo externo.
- 2 Cuando las ondas sonoras chocan contra la membrana timpánica, las variaciones de presión hacen que vibre hacia adelante y hacia atrás. La distancia a la que se mueva, que es muy pequeña, dependerá de la intensidad y la frecuencia de las ondas sonoras. La membrana timpánica vibra lentamente, en respuesta a los sonidos de baja frecuencia (tono bajo) y rápidamente, en respuesta a los sonidos de alta frecuencia (tono alto).
- 3 El área central de la membrana timpánica se conecta con el martillo, que también comienza a vibrar. Esta vibración se transmite del martillo al yunque y luego al estribo.
- 4 A medida que el estribo se mueve hacia adelante y hacia atrás, tracciona la membrana oval hacia afuera y hacia adentro. La ventana oval vibra aproximadamente 20 veces más fuerte que la membrana del tímpano ya que los huesecillos transforman de

manera eficiente las pequeñas vibraciones propagadas en una superficie amplia (el tímpano) en vibraciones más grandes en una superficie pequeña (la ventana oval).

- 5 El movimiento de la ventana oval establece ondas de presión en la perilinfa de la cóclea. Cuando la ventana oval se abomba hacia adentro, moviliza la perilinfa de la rampa vestibular.
- 6 Las ondas de presión se transmiten desde la rampa vestibular hacia la rampa timpánica y luego hacia la ventana redonda, de manera que ésta se combe hacia el interior del oído medio (véase en la Figura 17.22).
- 7 A medida que las ondas de presión deforman las paredes de la rampa vestibular y de la rampa timpánica, también empujan a la membrana vestibular hacia adelante y hacia atrás, y crean ondas de presión en la endolinfa dentro del conducto coclear.
- 8 Las ondas de presión en la endolinfa generan vibraciones en la membrana basilar, que a su vez, llevan a las células ciliadas del órgano espiral contra la membrana tectorial. La inclinación de las estereocilias en las células ciliadas da origen a potenciales receptores que, por último, conducen a la generación de impulsos nerviosos.
- 9 Las ondas sonoras de diversas frecuencias producen vibraciones de distinta intensidad en las diversas regiones de la membrana basilar. Cada segmento de la membrana basilar está “sintonizado” para un tono particular. Como la membrana es más estrecha y rígida en la base de la cóclea (la porción más cercana a la ventana oval), los sonidos de alta frecuencia (tono alto) cercanos a los 20 000 Hz, inducen vibraciones máximas en esta región. Hacia el vértice de la cóclea, cerca del helicotrema, la membrana basilar es más ancha y flexible, y los sonidos de baja frecuencia (tono bajo) en torno de los 20 Hz causan vibraciones máximas en esa región de la membrana basilar. Como se mencionó, el volumen de un sonido está determinado por la intensidad de las ondas sonoras. Las ondas de alta intensidad producen vibraciones más amplias de la membrana basilar; esto hace que una mayor cantidad de impulsos nerviosos alcance el cerebro. Los sonidos más fuertes también pueden estimular a una cantidad mayor de células ciliadas.

Las células ciliadas transducen las vibraciones mecánicas en señales eléctricas. Cuando la membrana basilar vibra, los cilios en el vértice de las células ciliadas se inclinan hacia adelante y atrás, y se deslizan unos contra otros. Una *proteína de enlace de extremos* conecta los extremos de cada estereocilia a un canal iónico mecanosensible, el **canal de transducción**, situado en una estereocilia vecina. Cuando la estereocilia se inclina hacia la estereocilia más alta, el enlace de extremo tracciona del canal de transducción y lo abre. Estos canales permiten el ingreso de cationes presentes en la endolinfa, fundamentalmente de K^+ , en el citosol de la célula ciliada. A medida que los cationes entran, producen un potencial receptor despolarizante. La despolarización se propaga rápidamente, a través de la membrana plasmática, y abre canales de Ca^{2+} regulados por de voltaje en la superficie basal de la célula ciliada. La entrada resultante de Ca^{2+} desencadena la exocitosis de vesículas sinápticas que contienen un neurotransmisor, probablemente glutamato. Cuanto mayor cantidad de neurotransmisor se libere, mayor será la frecuencia de impulsos nerviosos que se producen en las neuronas sensitivas de primer orden que hacen sinapsis con la base de las células ciliadas. La inclinación de las estereocilias en la dirección opuesta cierra los canales de transducción y permite la repolarización e incluso la hiperpolarización de las células ciliadas, con lo que se reduce la liberación de neurotransmisores a partir de aquellas. Esto disminuye la frecuencia de impulsos nerviosos que se originan en las neuronas sensitivas.

Además de su función en la detección de los sonidos, la cóclea tiene la notable capacidad de producirlos. Estos sonidos a menudo inaudibles, llamados **otoemisiones acústicas**, pueden detectarse poniendo un micrófono muy sensible próximo a la membrana del tímpano. Estas emisiones se producen por las vibraciones de las células ciliadas externas, en respuesta a las ondas sonoras y a señales de las neuronas de la vía eferente. Al tiempo que se despolarizan y repolarizan, las células ciliadas externas se acortan y se alargan. Es probable que este comportamiento vibratorio cambie la rigidez de la membrana tectorial y se piensa que aumenta el movimiento de la membrana basilar, lo que amplifica las respuestas de las células ciliadas internas.

Simultáneamente, las vibraciones de las células ciliadas externas originan una onda que vuelve hacia el estribo y abandona el oído como una otoemisión acústica. La detección de estos sonidos del oído interno es una forma rápida, económica y no invasiva de detectar defectos auditivos en los recién nacidos. En los neonatos hipoacúsicos, las emisiones otoacústicas no se forman o bien son casi imperceptibles.

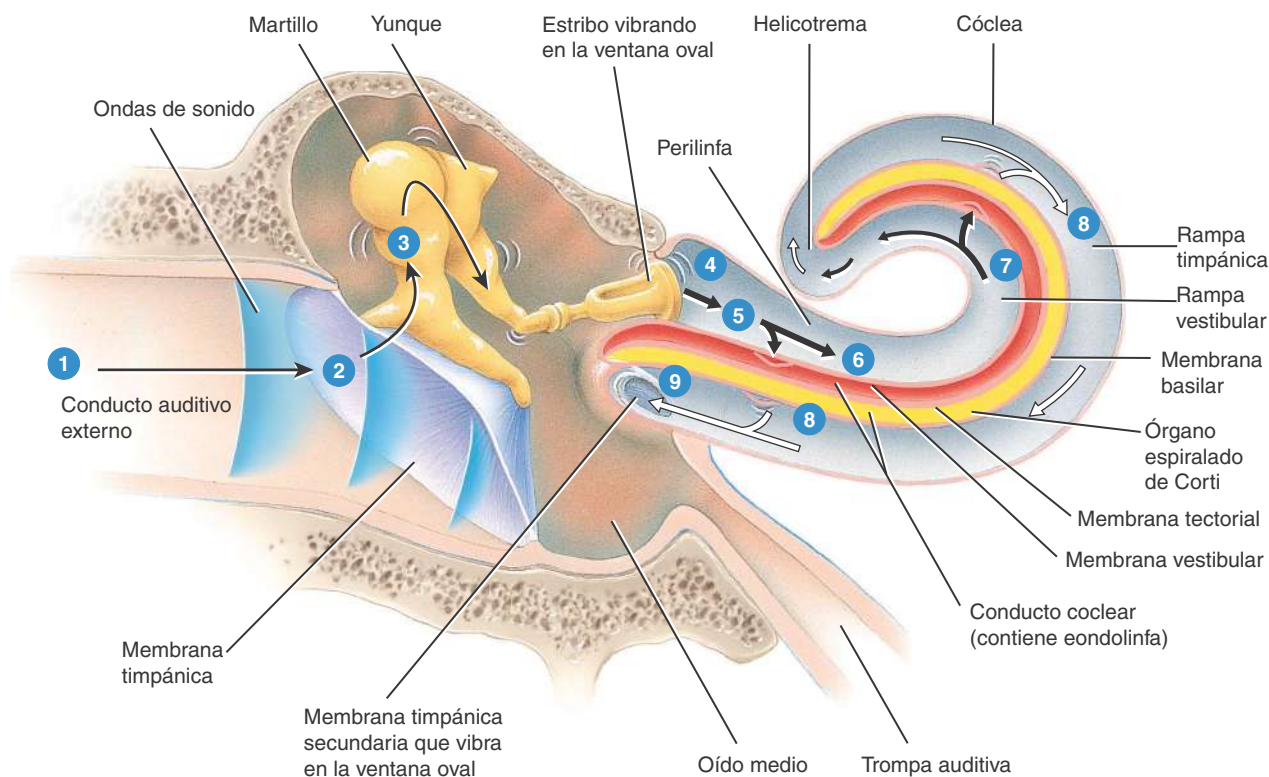
La vía auditiva

El movimiento de las estereocilias de las células ciliadas del órgano espiral provocan la liberación de un neurotransmisor (probable-

mente el glutamato), que genera impulso nervioso en las neuronas sensitivas que inervan a las células ciliadas. Los cuerpos neuronales de las neuronas sensitivas se localizan en los **ganglios espirales**. Los impulsos nerviosos viajan a través de los axones de estas neuronas, que forman el ramo coclear de cada nervio vestibulococlear (VIII) (**Figura 17.23**). Estos axones hacen sinapsis con las neuronas en los **núcleos cocleares** en el bulbo raquídeo. Algunos axones que salen del núcleo coclear se decusan en el bulbo raquídeo, ascienden en un tracto llamado **menisco lateral** del lado opuesto, y terminan en el **colículo inferior** en el mesencéfalo. Otros axones que parten de los núcleos cocleares terminan en el **núcleo olivar superior** en la protuberancia. Ligeras diferencias en el tiempo de arribo de los impulsos provenientes de uno y otro oído a los núcleos olivares nos permiten localizar en el espacio la fuente del sonido. Desde los núcleos cocleares y los núcleos olivares, los axones ascienden hacia el colículo (tubérculo cuadrigémino) inferior del mesencéfalo y después hacia el **cuerpo geniculado medial** del tálamo. Desde aquí, las señales auditivas se proyectan hacia el **área auditiva primaria** del giro temporal superior de la corteza cerebral (áreas de Brodmann 41 y 42, en la **Figura 14.15**), donde tiene lugar la percepción del sonido. Puesto que muchos axones auditivos se decusan (entrecruzan) en el puente mientras que otros permanecen del mismo lado, las áreas

Figura 17.22 Secuencia de fenómenos en la estimulación de los receptores auditivos (del lado derecho, en la figura). Los números corresponden a los pasos descritos en el texto. La cóclea ha sido desenrollada para que se visualice más fácilmente la transmisión de las ondas sonoras y su distorsión en las membranas vestibular y basilar del conducto coclear.

 Las células ciliadas del órgano espiral (órgano de Corti) convierten una vibración mecánica (estímulo) en una señal eléctrica (potencial receptor).



? ¿Qué sector de la membrana basilar vibra con mayor intensidad en respuesta a sonidos de alta frecuencia (tono alto)?



auditivas primarias derecha e izquierda reciben impulsos nerviosos de ambos oídos.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Implantes cocleares

Un **implante coclear** es un dispositivo que convierte los sonidos en señales eléctricas que el cerebro puede interpretar. Tal dispositivo es útil para las personas con hipoacusia causada por daño de las células ciliadas de la cóclea. Las partes externas de un implante coclear consisten en: 1) un **micrófono** que se coloca alrededor del oído y capta las ondas sonoras; 2) un **procesador de sonido**, que se puede llevar en un bolsillo y que convierte las ondas sonoras en señales eléctricas y 3) un **transmisor**, colocado detrás del pabellón auricular, que recibe las señales emitidas por el procesador de sonido y las transmite a un receptor interno. Las partes internas del implante coclear son: 1) receptor interno, que reenvía las señales a 2) electrodos implantados en la cóclea, donde desencadenan la producción de impulsos nerviosos en las neuronas sensitivas del ramo coclear del nervio vestibulococlear (VIII). Estos impulsos nerviosos inducidos artificialmente se propagan a través de sus vías normales hasta el cerebro. Los sonidos percibidos son toscos en comparación con la audición normal, pero dan una idea del ritmo y el volumen; la información acerca de ciertos sonidos, como los producidos por los teléfonos y automóviles, y del tono y la cadencia de la palabra. Algunos pacientes oyen lo suficientemente bien con el implante coclear como para poder usar el teléfono.

Fisiología del equilibrio

Hay dos tipos de **equilibrio**. El **equilibrio estático** se refiere al mantenimiento de la posición del cuerpo (principalmente, la cabeza) en relación con la fuerza de gravedad. El **equilibrio dinámico** es el mantenimiento de la posición del cuerpo (principalmente, la cabeza) en respuesta a movimientos repentinos como girar, acelerar y frenar.

El conjunto de los órganos receptores del equilibrio se denomina **aparato vestibular**, constituido por el sáculo, el utrículo y los conductos semicirculares.

Órganos otolíticos: sáculo y utrículo

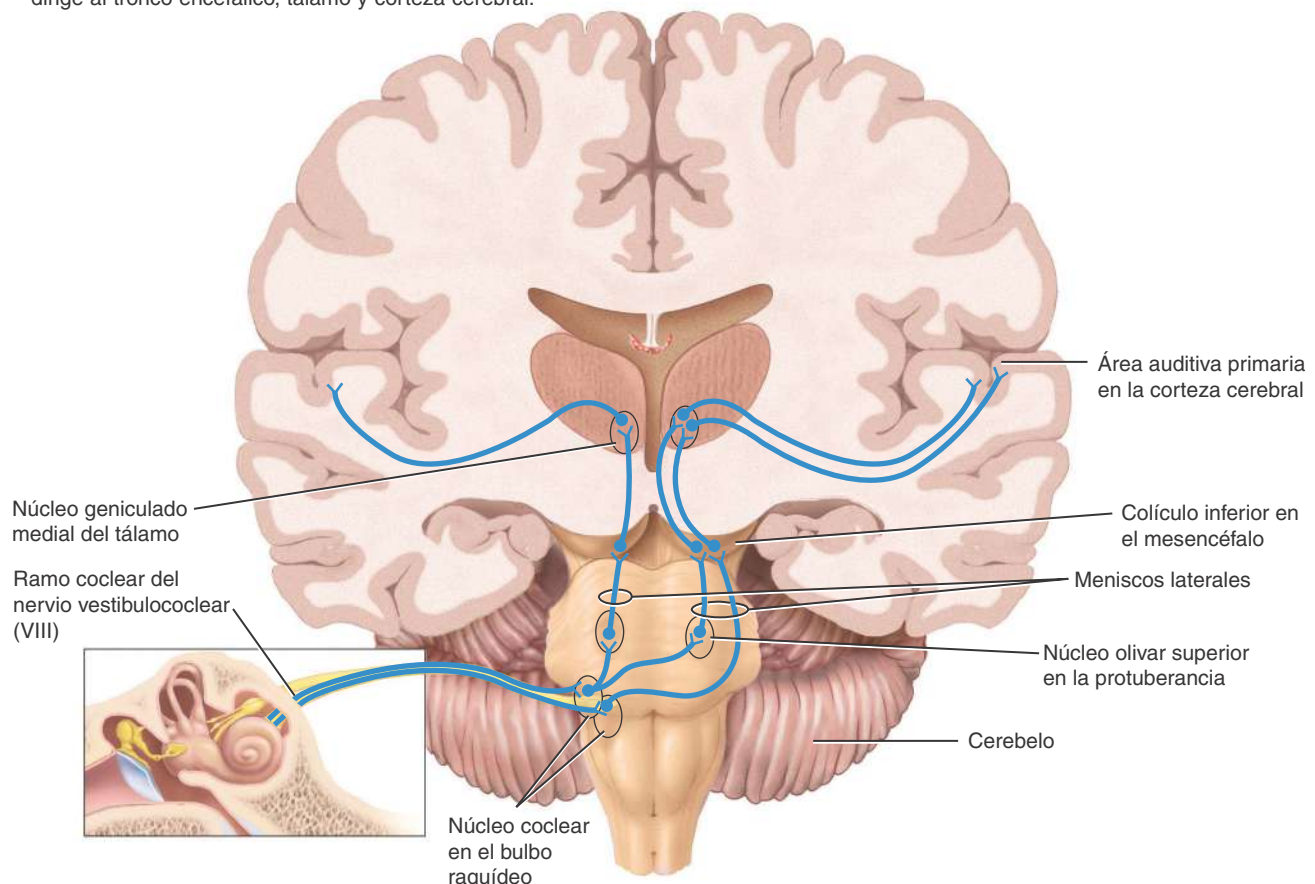
Las paredes del sáculo y del utrículo presentan una pequeña región engrosada denominada **mácula** (Figura 17.24). Las dos máculas, que son perpendiculares entre sí, actúan como receptores del equilibrio estático. Suministran información sensitiva acerca de la posición de la cabeza en el espacio y son esenciales para el mantenimiento de la postura y el equilibrio. Las máculas también contribuyen a algunos aspectos del equilibrio dinámico: detectan la aceleración lineal y la desaceleración, es decir, las sensaciones que se experimentan en un ascensor o en un automóvil, cuando aumentan o disminuyen su velocidad.

Ambas máculas tienen dos tipos celulares: **células ciliadas**, que son los receptores sensitivos, y **células de sostén**. Las células ciliadas presentan haces de cilios que consisten en 70 o más estereocilios (que son

Figura 17.23 La vía auditiva.



Desde las células ciliadas de la cóclea, la información auditiva viaja a través del ramo coclear del nervio vestibulococlear (nervio VIII) y luego se dirige al tronco encefálico, tálamo y corteza cerebral.



? ¿Cuál es la función del núcleo olivar superior de la protuberancia?

en realidad microvellosidades), a los que se suma un *cinocilio*, un cilio convencional unido firmemente a su cuerpo basal y que se extiende más allá del estereocilio más largo. Como en la cóclea, los estereocilios se conectan por uniones en los extremos. Distribuidas entre las células ciliadas, se hallan las células cilíndricas de sostén que probablemente sean las encargadas de secretar la gruesa capa glucoproteica que descansa sobre las células ciliadas, denominada **membrana otolítica**. Sobre toda la superficie de esta membrana, se extiende una capa de densos cristales de carbonato de calcio, llamados **otolitos** (de *ootós*-, oído; y *-lithos*, piedra).

Dado que la membrana otolítica se encuentra sobre la parte superior de la mácula, si se inclina la cabeza hacia adelante, esta membrana (axial, como los otolitos) es atraída por la gravedad, se desliza hacia abajo sobre las células ciliadas en la dirección en la que se produjo la inclinación e inclina, a su vez, los haces de cilias. En cambio, en posición sedente en un automóvil que repentinamente se mueve hacia adelante, la membrana otolítica se retrasa con respecto al movimiento de la cabeza, empuja los manojos de cilias y hace que éstas se inclinen en la dirección contraria. La inclinación de los manojos de cilios acústicos en una dirección estira las uniones de extremo, con lo cual se abren los canales de transducción y se producen así potenciales receptores despolarizantes; la inclinación en la dirección opuesta cierra los canales de transducción y produce la hiperpolarización de la membrana.

A medida que las células ciliadas se despolarizan y repolarizan, liberan neurotransmisores con mayor o menor frecuencia. Las células ciliadas hacen sinapsis con neuronas sensitivas de primer orden en el ramo vestibular del nervio vestibulococlear (VIII) (véase la **Figura 17. 21b**). Estas neuronas descargan impulsos con un ritmo lento o rápido, según la cantidad de neurotransmisor presente. Las neuronas eferentes también hacen sinapsis con las células ciliadas y con las neuronas sensitivas y, evidentemente, regulan la sensibilidad de unas y otras.

Conductos semicirculares

Los tres conductos semicirculares, junto con el sáculo y el utrículo, participan en el equilibrio dinámico. Los conductos se disponen en tres planos perpendiculares entre sí (**Figura 17.25**): el conducto semicircular anterior y el conducto semicircular posterior están orientados en sentido vertical, y el conducto semicircular externo, en sentido horizontal (véase también la **Figura 17.20**). Esto les permite detectar la aceleración y desaceleración angulares. En la **ampolla**, la porción dilatada de cada conducto, hay una pequeña elevación llamada **cresta**. Cada cresta contiene un grupo de células ciliadas y células de sostén. Cubriendo la cresta se encuentra una masa de material gelatinoso que se denomina **cúpula**. Cuando una persona mueve la cabeza, los conductos semicirculares y las células ciliadas se mueven junto con ésta. La endolinfa dentro de la ampolla, sin embargo, permanece estática. A medida que las células ciliadas en movimiento arrastran la endolinfa, los haces de cilios se inclinan. La inclinación de los cilios produce potenciales receptores. En respuesta, los potenciales receptores originan impulsos nerviosos que se transmiten a través del ramo vestibular del nervio vestibulococlear (VIII).

Vías del equilibrio

El movimiento de las **estereocilias de las células ciliadas** en los conductos semicirculares, el utrículo o el sáculo provocan la libera-

ción de un neurotransmisor (probablemente, el glutamato), que genera impulso nervioso en las neuronas sensitivas que inervan las células ciliadas. Los cuerpos neuronales de las neuronas sensitivas se localizan en los **ganglios vestibulares**. Los impulsos nerviosos viajan por los axones de estas neuronas, que forman el **ramo vestibular de cada nervio vestibulococlear (VIII)** (**Figura 17.26**). La mayoría de estos axones hacen sinapsis con las neuronas sensitivas de los núcleos vestibulares, los centros más importantes de integración para el equilibrio en el bulbo raquídeo y la protuberancia. Los **núcleos vestibulares** también reciben impulsos desde los ojos y los propioceptores, sobre todo de aquellos localizados en el cuello y en los músculos de los miembros que indican la posición de la cabeza y las extremidades. Los axones restantes entran en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior (véase la **Figura 17.8b**). Los núcleos vestibulares y el cerebelo se conectan por medio de vías bidireccionales.

Los núcleos vestibulares integran información proveniente de receptores vestibulares, visuales y somáticos y luego envían señales a (1) los **núcleos de los nervios craneales**: oculomotor (III), troclear (IV) y abducens (VI), que controlan el movimiento coordinado de los ojos con los de la cabeza para poder enfocar en el campo visual; (2) **núcleos de los nervios accesorios (XI)** para ayudar en el control de los movimientos de la cabeza y cuello para mantener el equilibrio; (3) el **tracto vestibuloespinal**, que envía impulsos hacia la médula para mantener el tono muscular y así lograr el equilibrio y (4) el **núcleo ventral posterior** en el tálamo y luego, hacia el **área vestibular** en el lóbulo parietal de la corteza cerebral (que forma parte del área somatosensitiva primaria, véanse las áreas 1, 2 y 3 en la **Figura 14.15**). Gracias a estos eventos, podemos tomar consciencia de la posición y los movimientos de la cabeza y las extremidades.

En el **Cuadro 17.2** se resumen las estructuras del oído relacionadas con la audición y el equilibrio.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Cinetosis

La **cinetosis** se produce por la presencia de un conflicto entre los sentidos en relación con el movimiento. Por ejemplo, el aparato vestibular detecta el movimiento angular y vertical, mientras que los ojos y los propioceptores en los músculos y las articulaciones determinan la posición del cuerpo en el espacio. Si usted está en una cabina de un barco en movimiento, su aparato vestibular le informa al cerebro que hay movimiento debido a las olas. Pero sus ojos no ven movimiento alguno. Esto causa un conflicto entre los sentidos. Los mareos también pueden padecerse en otras situaciones que incluyen movimientos, por ejemplo, en un automóvil, un avión, un autobús o en un parque de diversiones.

Los síntomas la cinetosis incluyen palidez, desasosiego, exceso de salivación, náuseas, vómitos, sudoración fría y malestar; esto puede producir vómitos. Una vez que el movimiento se detuvo, los síntomas desaparecen. Si no es posible detener el movimiento, lo mejor es sentarse en el asiento delantero del automóvil, en el primer vagón del tren, en la cubierta superior de un barco o en los asientos a la altura de las alas en el avión. Mirar hacia el horizonte y no leer mientras se viaja también puede ayudar. La medicación para este síndrome suele tomarse antes de iniciar el viaje, y los fármacos utilizados más frecuentemente son la escopolamina en parches de liberación programada o tabletas, dimenhidrinato y meclizina.

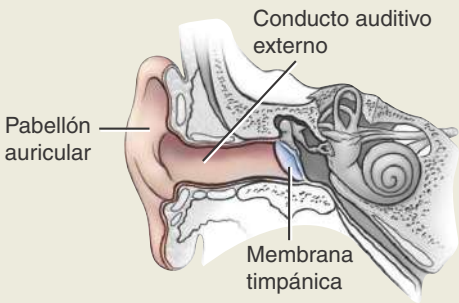
CUADRO 17.2

Resumen de las estructuras del oído

REGIONES DEL OÍDO Y ESTRUCTURAS PRINCIPALES

FUNCIÓN

Oído externo

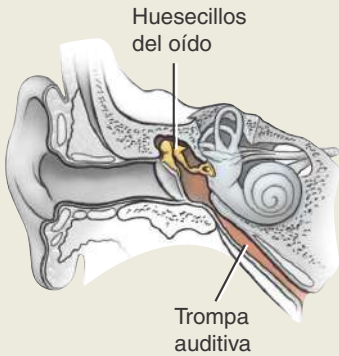


Pabellón auricular: recoge las ondas sonoras.

Conducto (meato) auditivo externo: dirige las ondas sonoras hacia el tímpano.

Membrana timpánica (tímpano): las ondas sonoras producen su vibración, que, por su parte, causa la vibración del martillo.

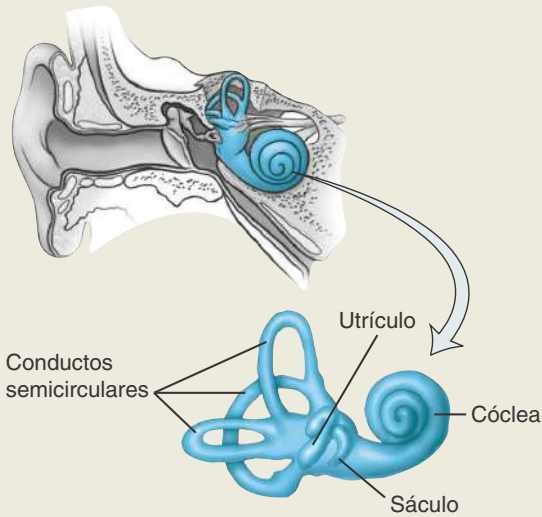
Oído medio



Huesecillos del oído: transmiten y amplifican las vibraciones desde la membrana timpánica hasta la ventana oval.

Conducto auditivo: iguala la presión del aire a ambos lados de la membrana timpánica.

Oído interno



Cóclea: contiene líquidos, conductos y membranas que transmiten las vibraciones hacia el órgano espiral (órgano de Corti), el órgano de la audición; las células ciliadas del órgano espiral producen potenciales receptores, los que originan impulsos nerviosos en el ramo coclear del nervio vestibulococlear (VIII).

Aparato vestibular: está constituido por los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo, que dan origen a impulsos nerviosos que se propagan a través del ramo vestibular del nervio vestibulococlear (VIII).

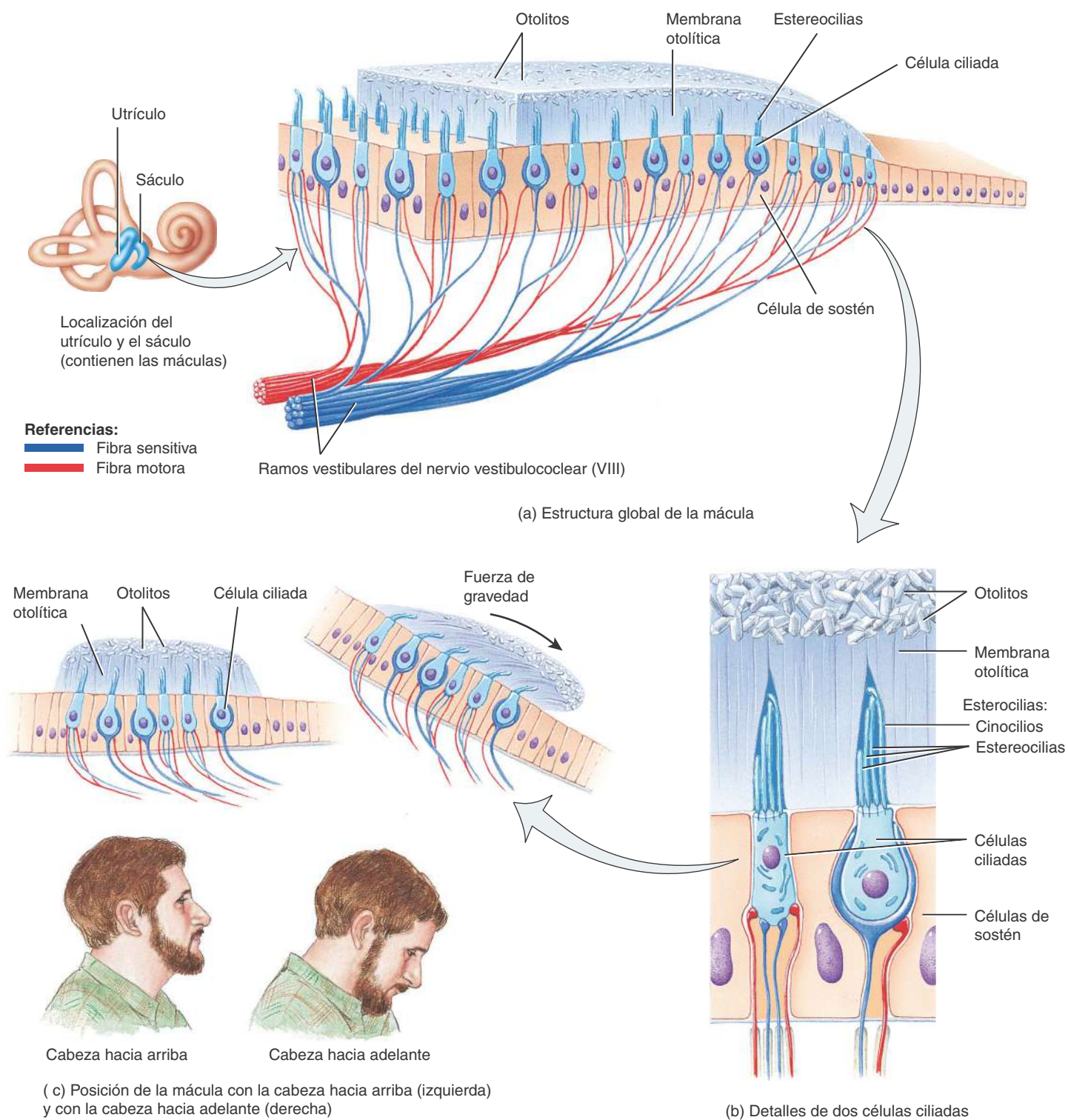
Conductos semicirculares: contienen las crestas acústicas, sitio que utilizan las células ciliadas para monitorizar el equilibrio dinámico.

Utrículo: contiene las máculas, sitio que utilizan las células ciliadas para monitorizar el equilibrio estático y el dinámico (mantenimiento del cuerpo, sobre todo de la cabeza, en relación con la fuerza de gravedad).

Sáculo: contiene las máculas, sitio que utilizan las células ciliadas para monitorizar el equilibrio estático y el dinámico (mantenimiento del cuerpo, sobre todo de la cabeza, en relación con la fuerza de gravedad).

Figura 17.24 Localización y estructura de los receptores en las máculas del oído (derecho, en la figura). Tanto las neuronas sensitivas de primer orden (azul) como las neuronas motoras (rojo) hacen sinapsis con las células ciliadas.

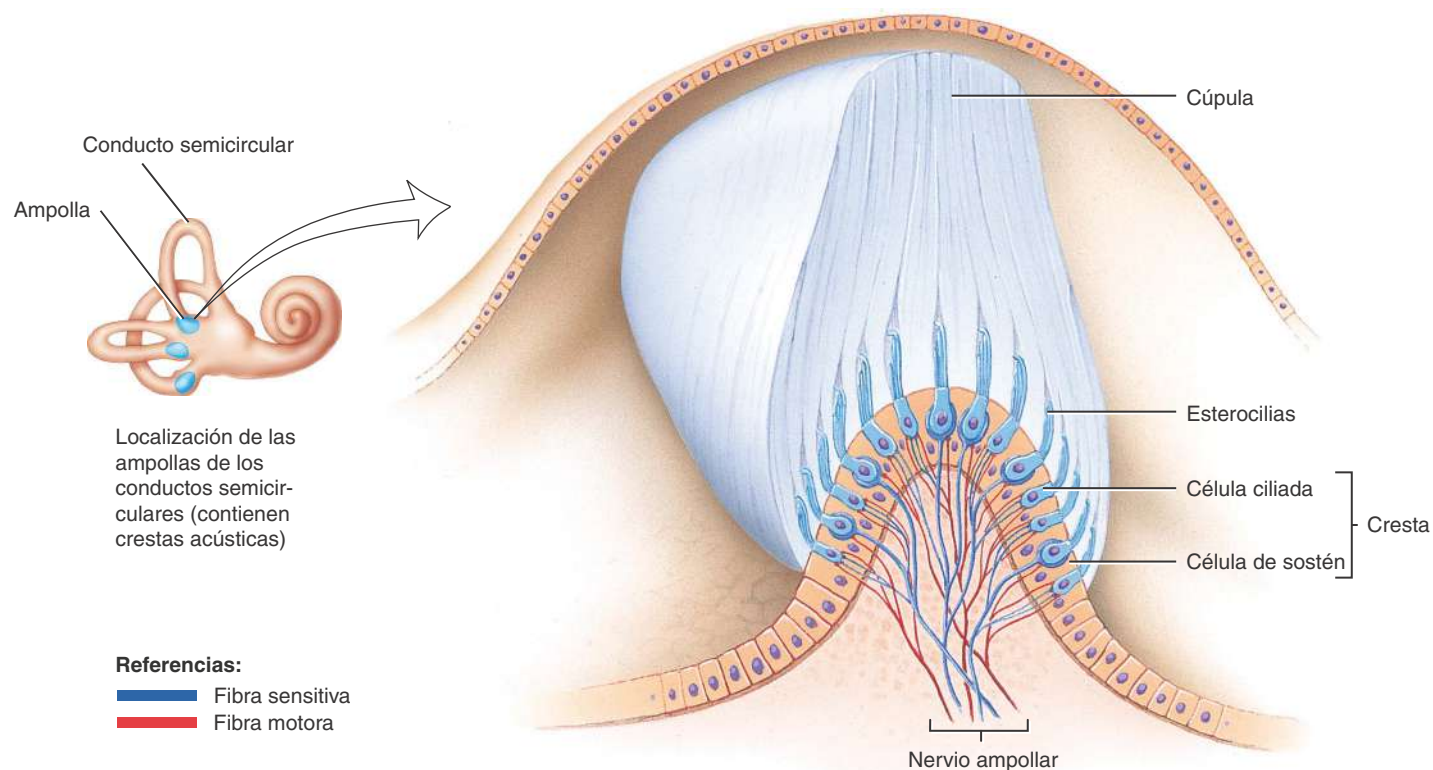
 El movimiento de las esterocilias inicia los potenciales receptores despolarizantes.



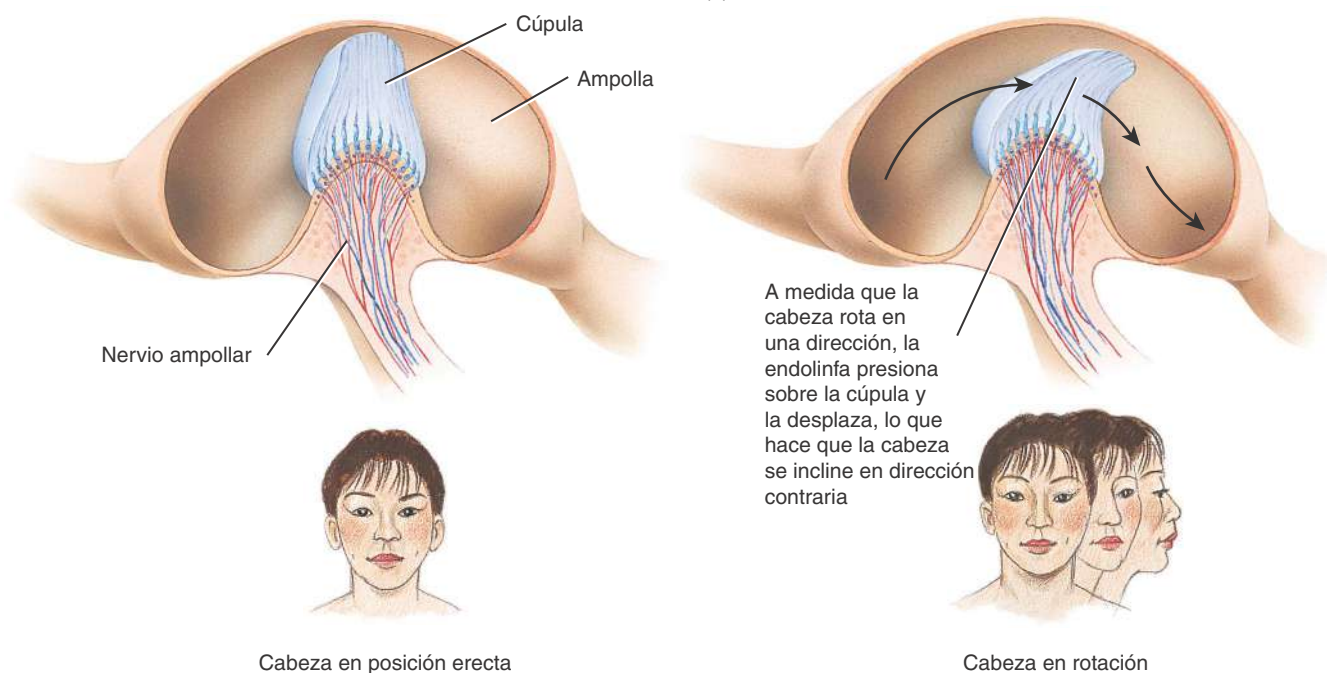
 ¿Con qué tipo de equilibrio están asociadas las máculas?

Figura 17.25 Localización y estructura de los conductos semicirculares (del oído derecho, en la ilustración). Tanto las neuronas sensitivas de primer orden (azul) como las neuronas motoras (rojo) hacen sinapsis con las células ciliadas. Los nervios ampulares son ramos de la división vestibular del nervio vestibulococlear (VIII).

La posición de los conductos semicirculares permite la detección de los movimientos de rotación.



(a) Detalles de la cresta



(b) Posición de la cúpula con la cabeza erecta (izquierda) y cuando la cabeza rota (derecha)

? ¿Con qué tipo de equilibrio se asocian los conductos semicirculares?

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

11. ¿Cómo se transmiten las ondas sonoras desde el pabellón auricular hasta el órgano espiral de Corti?
12. ¿Cómo hacen las células ciliadas de la cóclea y del aparato vestibular para convertir las vibraciones mecánicas en señales eléctricas?
13. ¿Cuál es la vía que siguen los impulsos auditivos desde la cóclea hasta la corteza cerebral?
14. Compare la función de las máculas en el mantenimiento del equilibrio estático con la que desempeñan las crestas en el mantenimiento del equilibrio dinámico.
15. ¿Cuál es la función que cumple la entrada de información vestibular al cerebelo?
16. Describa las vías del equilibrio.



17.5 DESARROLLO DE LOS OJOS Y LOS OÍDOS

■ OBJETIVO

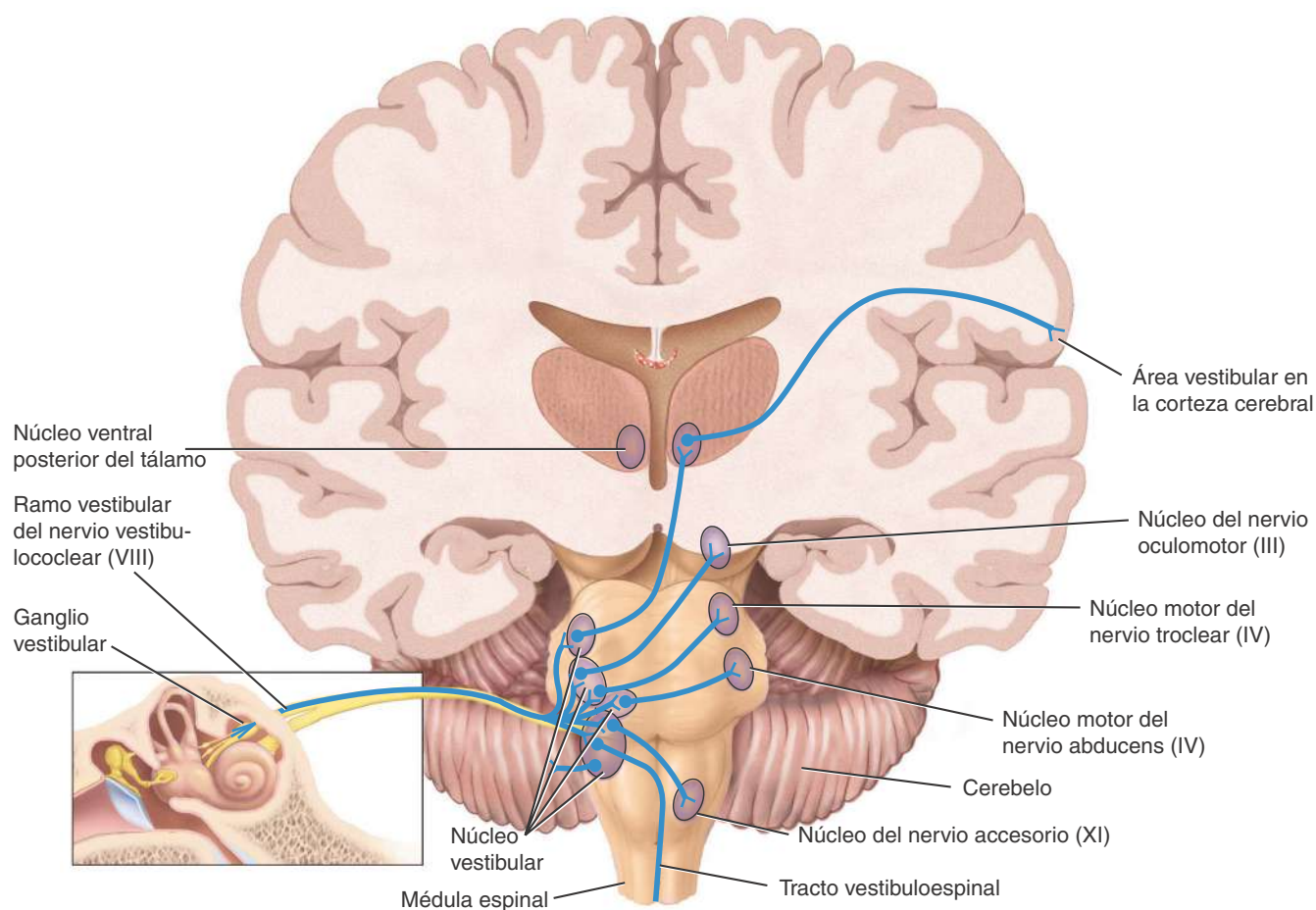
- Describir el desarrollo de los ojos y los oídos.

Ojos

Los ojos comienzan a desarrollarse aproximadamente 22 días después de la fecundación, cuando el **ectodermo** de la pared lateral del prosencéfalo (cerebro anterior) protruye para formar un par de surcos poco profundos denominados **surcos ópticos**. Durante los días siguientes, mientras se cierra el tubo neural, los surcos ópticos se agrandan y crecen hacia el ectodermo superficial, y se los denomina

Figura 17.26 La vía del equilibrio.

Desde las células ciliadas de los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo, la información viaja a través del ramo vestibular del nervio vestibulococlear (VIII) y luego se dirige hacia el tronco encefálico, el cerebelo, el tálamo y la corteza cerebral.



¿Dónde se localizan los núcleos vestibulares?



en este momento **vesículas ópticas**. Cuando las vesículas ópticas alcanzan la superficie del ectodermo, se engrosan para formar las **placodas del cristalino**. Por otro lado, las porciones distales de las vesículas ópticas se invaginan y forman las cúpulas ópticas; éstas permanecen unidas al prosencéfalo mediante estructuras estrechas y huecas llamadas **pedículos ópticos**. En la **Figura 17.27** se muestran los estadios del desarrollo de los ojos.

Las placodas del cristalino también se invaginan y desarrollan las vesículas del cristalino, que se encuentran sobre las cúpulas ópticas. Esas vesículas se convertirán más adelante en los **cristalinos**. Las arterias hialoideas irrigan los cristalinos (y la retina) en desarrollo. Dichas arterias ingresan en los ojos en formación, a través de un surco excavado en la superficie inferior de la cúpula óptica y del pedículo óptico llamado **fisura coroidea**. A medida que el cristalino madura, algunas de las arterias hialoideas que circulan a través de la cámara vítrea se degeneran; los vestigios de las arterias hialoideas se transforman en las **arterias retinianas centrales**.

La pared más interna de la cúpula óptica da lugar a la **capa neural** de la parte óptica de la retina, mientras que la capa más externa forma la **capa pigmentaria**. Los axones de la capa neural crecen a través del pedículo óptico hasta el cerebro y convierten al pedículo óptico en el **nervio óptico** (II nervio craneal). Si bien la mielinización de los nervios ópticos comienza en una etapa tardía de la vida fetal, no se completa hasta después de las 10 semanas del nacimiento.

La porción anterior de la cúpula óptica constituye el epitelio del **cuerpo ciliar**, el **iris** y los **músculos circular y radial del iris**. El tejido conectivo del cuerpo ciliar, el **músculo ciliar** y las **fibras zonulares** del cristalino se desarrollan a partir del **mesénquima** que rodea la porción anterior de la cúpula óptica.

El mesénquima que circunda la cúpula y el pedículo ópticos se diferencia en una capa interna que origina la **coroides** y una capa externa, que da lugar a la **esclerótica** y parte de la **córnea**. El resto de la córnea deriva del ectodermo superficial.

La **cámara anterior** se desarrolla a partir de una cavidad que se forma en el mesénquima, entre el iris y la córnea; la **cámara posterior** surge a partir de una cavidad que se constituye en el mesénquima, entre el iris y el cristalino.

Parte del mesénquima que rodea el ojo en desarrollo entra en la cúpula óptica a través de la fisura coroidea. Este mesénquima ocupa el espacio entre el cristalino y la retina, y se diferencia en una delicada red de fibras. Más adelante, el espacio entre las fibras se llena con una sustancia gelatinosa y se forma así el **cuerpo vítreo**, que ocupa la cámara vítrea.

Los párpados se forman a partir del ectodermo y el mesénquima superficial. Los párpados superior e inferior están presentes y se fusionan, aproximadamente, a las 8 semanas de la vida intrauterina y permanecen cerrados hasta las 26 semanas del desarrollo.

Oídos

La primera porción que se desarrolla es el oído interno. Comienza a formarse alrededor de 22 días después de la fecundación, a modo de engrosamientos en la superficie del ectodermo denominados **placodas óticas** (**Figura 17.28a**), que aparecen a cada lado del rombencéfalo (cerebro posterior). Las placodas óticas se invaginan rápidamente (**Figura 17.28b**) para formar las **fositas óticas** (**Figura 17.28c**). A continuación, éstas sobresalen de la superficie del ectodermo y dan origen a las **vesículas óticas** dentro del mesénquima de la cabeza (**Figura 17.28d**). En etapas más avanzadas del desarrollo, las vesículas óticas formarán las estructuras asociadas con el laberinto membranoso del oído interno. El mesénquima que rodea a las vesículas óticas produce cartilago, que luego se osifica y forma el **laberinto óseo** del oído interno.

El **oído medio** se desarrolla a partir de la **primera bolsa faríngea (branquial)**, estructura cubierta por **endodermo** que surge de la faringe primitiva (véase la **Figura 18.21a**). Las bolsas o sacos faríngeos se describen en detalle en la Sección 29.1. Los **huesecillos del oído** se desarrollan a partir de la primera y segunda bolsas faríngeas.

El **oído externo** se forma a partir de la primera **hendidura faríngea branquial**, un surco revestido por endodermo, entre la primera y la segunda bolsa faríngea (ver el recuadro de la **Figura 17.28**). Las hendiduras faríngeas se tratan en detalle en la Sección 29.1.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿En qué se diferencian los ojos y los oídos, en lo que respecta a su origen?

17.6 ENVEJECIMIENTO Y SENTIDOS ESPECIALES

■ OBJETIVO

- Describir los cambios relacionados con la edad que se producen en los ojos y los oídos.

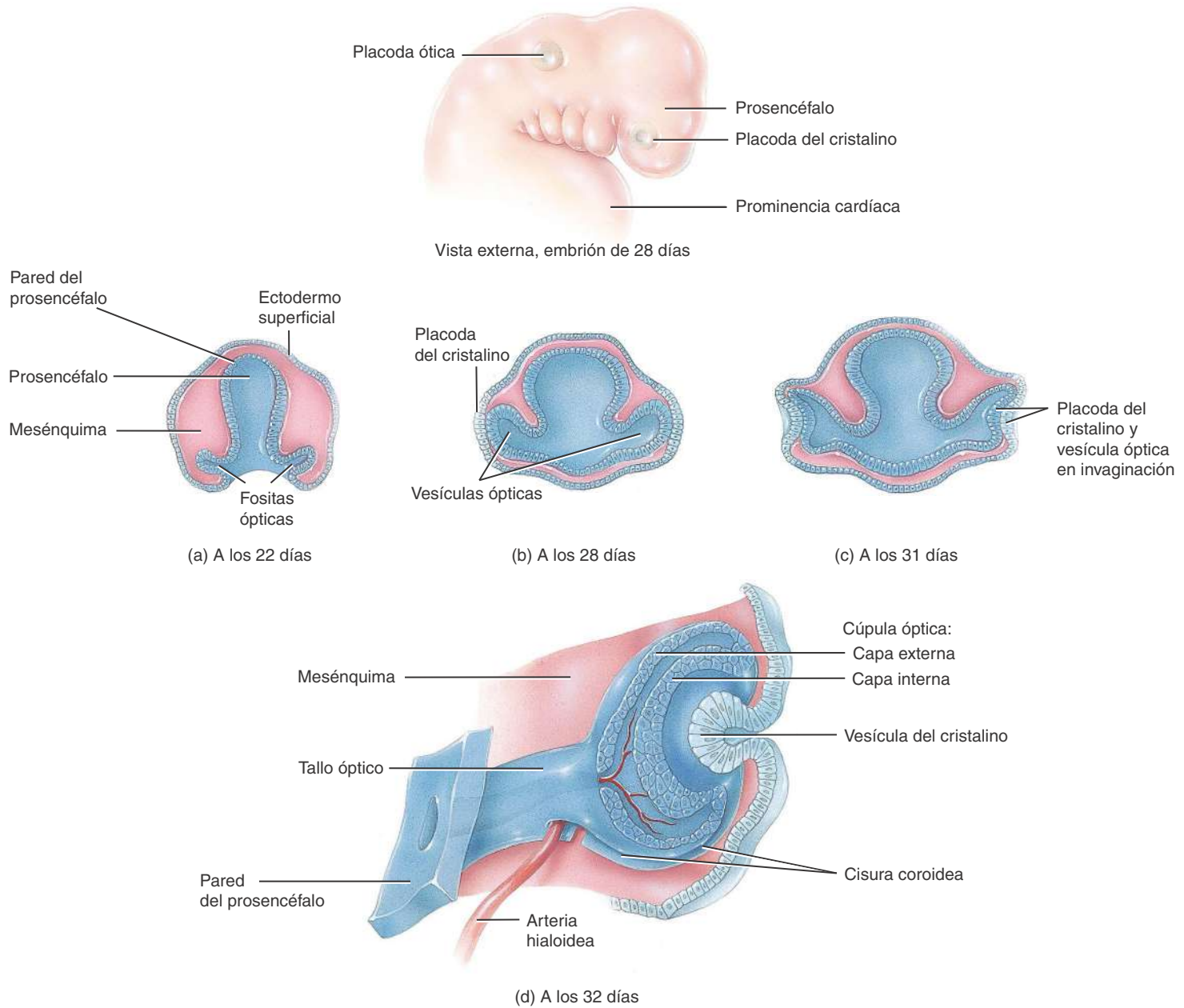
La mayoría de las personas no experimenta ninguna alteración en el gusto o el olfato hasta alrededor de los 50 años. Estos trastornos se deben a la pérdida gradual de receptores olfatorios y gustativos, junto con un índice de remplazo cada vez más lento.

En los ojos, se producen diversos cambios relacionados con el envejecimiento. Como se mencionó anteriormente, los cristalinos pierden parte de su elasticidad y por eso no pueden cambiar de forma tan fácilmente, lo que da como resultado la presbicia (véase la Sección 17.3). Las cataratas (pérdida de la transparencia del cristalino) también aparecen con el envejecimiento (véase Desequilibrios homeostáticos, al final del capítulo). En la vejez, la esclerótica (el “blanco” del ojo) se vuelve más gruesa y rígida, y desarrolla una coloración amarillenta o parduzca, debido a la exposición prolongada a los rayos ultravioletas, el viento y el polvo. En la esclerótica, también pueden aparecer manchas pigmentadas, especialmente, en personas de tez oscura. El iris se aclara o experimenta una pigmentación irregular. Los músculos que regulan el tamaño de la pupila se debilitan con la edad, y las pupilas se vuelven más pequeñas, reaccionan más lentamente a la luz y se dilatan con mayor lentitud en la oscuridad. Por ello, las personas mayores encuentran los objetos menos brillantes; sus ojos se adaptan más lentamente cuando salen a espacios abiertos y tienen problemas para adaptarse al cambio que se produce al pasar de lugares muy iluminados a otros oscuros. Algunas enfermedades de la retina son más comunes en la vejez, como la enfermedad macular degenerativa y el desprendimiento de retina (véanse Correlaciones clínicas, en la Sección 17.3). Un trastorno denominado glaucoma se desarrolla en los ojos de las personas mayores, como resultado de la acumulación del humor acuoso. La producción de lágrimas y el número de células mucosas en la conjuntiva pueden disminuir con la edad, lo que conduce a la aparición de sequedad ocular. Los párpados pierden elasticidad y se forman ojeras y arrugas. La cantidad de grasa alrededor de las órbitas puede disminuir; ello hace que los globos oculares se hundan dentro de la cavidad orbitaria. Finalmente, con el envejecimiento la agudeza visual disminuye, la percepción del color y la profundidad se reducen y las opacidades móviles del humor vítreo (“moscas volantes”) aumentan.

Aproximadamente a los 60 años de edad, alrededor del 25% de las personas experimenta una pérdida auditiva notable, sobre todo, para

Figura 17.27 Desarrollo de los ojos.

 Los ojos comienzan a desarrollarse alrededor de 22 días después de la fecundación, a partir del ectodermo del prosencéfalo.

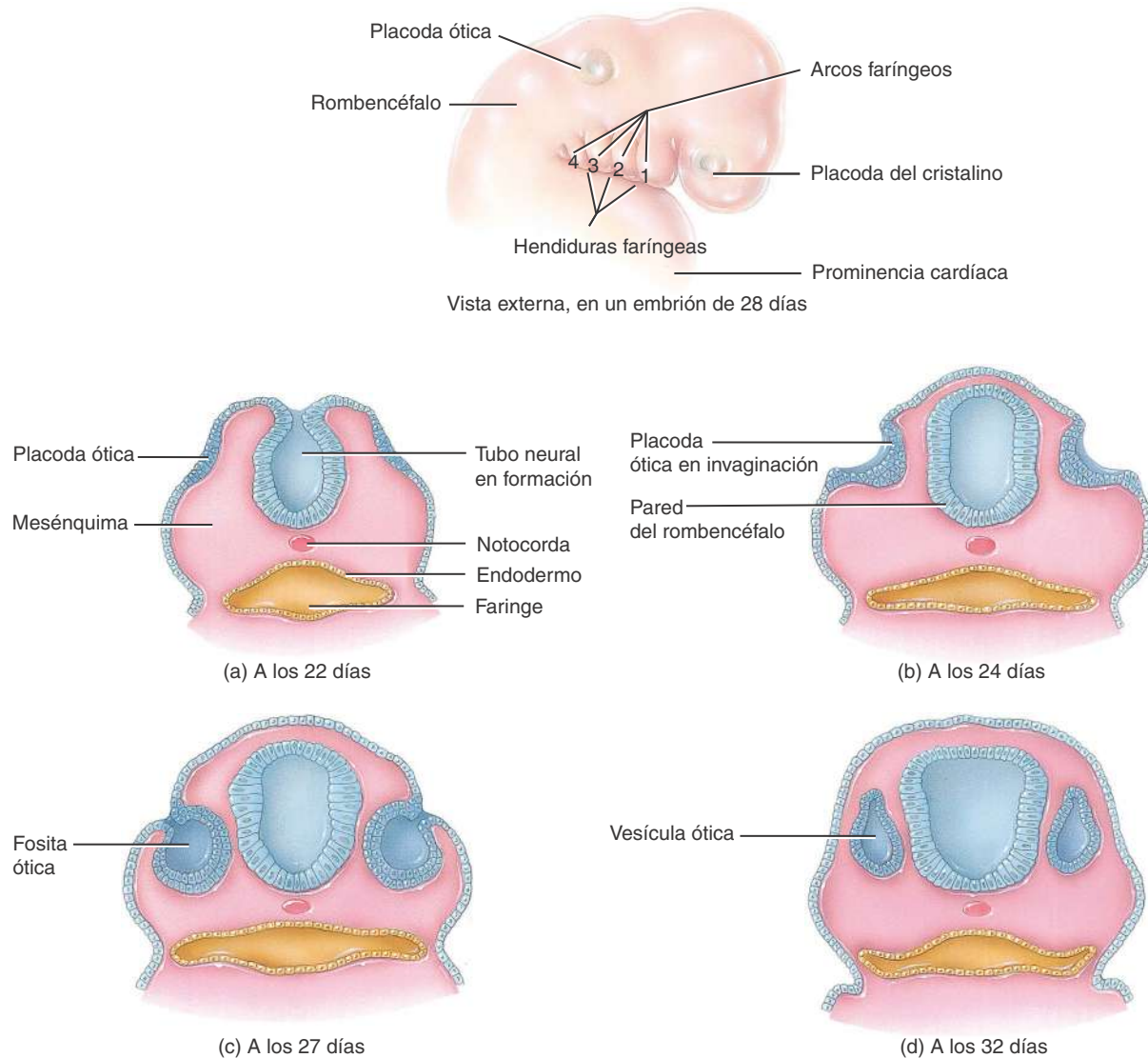


 ¿Qué estructuras dan origen a las capas neural y pigmentaria de la parte óptica de la retina?



Figura 17.28 Desarrollo de los oídos.

El primer sector que se desarrolla es el oído interno, que comienza a formarse alrededor de 22 días después de la fecundación, a modo de engrosamiento del ectodermo superficial.



? ¿Cómo difieren en su origen los tres sectores del oído?

los sonidos más agudos. La pérdida progresiva de la audición en ambos oídos relacionada con el envejecimiento se denomina **presbiacusia** (de *présbys*, anciano; *akóusis*, audición). Puede relacionarse con el daño y la pérdida de las células ciliadas del órgano espiral o con la degeneración de la vía nerviosa de la audición. Los acúfenos (zumbido en el oído) y el desequilibrio vestibular también suelen ser más frecuentes en las personas de edad avanzada.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué cambios en los ojos y los oídos se relacionan con el envejecimiento? ¿Cómo se producen?



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Cataratas

La pérdida de la transparencia del cristalino, conocida como **cataratas**, es una causa común de ceguera. El cristalino se torna menos transparente, como consecuencia de cambios en la estructura de sus proteínas. Las cataratas suelen acompañar el envejecimiento, pero también pueden ser provocadas por lesiones, exposición excesiva a los rayos ultravioletas o a ciertos medicamentos (consumo de esteroides por períodos prolongados), o como complicación de otras enfermedades (p. ej., diabetes). Las personas que fuman también presentan un riesgo más elevado para el desarrollo de cataratas. Por fortuna, la visión suele recuperarse mediante la extirpación quirúrgica del cristalino envejecido y el implante de una lente artificial.

Glaucoma

El **glaucoma** es la causa más común de ceguera en los Estados Unidos y afecta a alrededor del 2% de la población mayor de 40 años. Se caracteriza por el aumento de la presión intraocular, como consecuencia de la acumulación de humor acuoso dentro de la cavidad anterior. El líquido comprime el cristalino contra el cuerpo vítreo y presiona las neuronas de la retina. La presión persistente ocasiona la progresión del cuadro clínico, que va desde una alteración visual leve hasta la destrucción irreversible de las neuronas de la retina, la lesión del nervio óptico y la ceguera. El glaucoma no causa dolor y el ojo que no sufre la dolencia compensa la pérdida visual, por lo que el paciente puede experimentar un daño retiniano importante y la pérdida de la visión en el ojo afectado, antes del diagnóstico de la enfermedad. Como el glaucoma es más frecuente en los ancianos, el control periódico de la presión ocular constituye un aspecto cada vez más importante del examen oftalmológico, a medida que las personas envejecen. Los factores de riesgo son la raza (las personas de raza negra son más susceptibles), la edad, los antecedentes familiares y de lesiones o los trastornos oculares previos. Algunos individuos tienen otra forma de glaucoma llamada **glaucoma normotenso**. En este cuadro, hay daño del nervio óptico con la correspondiente pérdida de la visión, aun cuando la presión intraocular es normal. Si bien se desconoce la causa, parece estar relacionada con la fragilidad del nervio óptico, vasoespasmos de los vasos sanguíneos que rodean el nervio óptico e isquemia por estrechamiento u obstrucción de los vasos sanguíneos alrededor del nervio óptico. La incidencia del glaucoma normotenso es mayor en las mujeres coreanas y japonesas.

Sordera

La **sordera** es la pérdida significativa o total de la audición. La **sordera sensorineural** puede producirse por el deterioro de las células

ciliadas de la cóclea o por el daño del ramo coclear del nervio vestibulococlear (VIII). Las causas pueden ser aterosclerosis, que reduce la irrigación sanguínea de los oídos; exposición repetida a ruidos fuertes, que destruyen las células ciliadas del órgano espiral; o ciertos fármacos, como la aspirina y la estreptomycin, además de factores genéticos.

La **sordera de conducción** se debe al deterioro de los mecanismos de transmisión de los sonidos hacia la cóclea, en los oídos externo y medio. Entre las causas de la sordera de conducción se hallan la otosclerosis, la formación de hueso nuevo alrededor de la ventana oval, los tapones de cera, las lesiones timpánicas y el envejecimiento, que suele causar el engrosamiento de la membrana del tímpano y la rigidez de las articulaciones de los huesecillos del oído. Para distinguir entre la sordera sensorineural y la de conducción, se utiliza la *prueba de Weber*. En ésta se sostiene el mango de un diapason que vibra contra la frente. En personas cuya audición es normal, el sonido se percibe igual en ambos oídos. Si el sonido se oye mejor en el oído afectado, la sordera es probablemente de conducción; si el sonido se oye mejor en el oído sano, es posible que la sordera sea sensorineural.

Enfermedad de Ménière

La **enfermedad de Ménière** es el resultado del aumento de la cantidad de endolinfa que distiende el laberinto membranoso. Los síntomas consisten en la pérdida intermitente de la audición (causada por la distorsión de la membrana basilar de la cóclea) y acúfenos (zumbido). El vértigo es característico de la enfermedad de Ménière. Con el transcurso de los años, puede producirse la pérdida casi completa de la audición.

Otitis media

La **otitis media** es una infección aguda del oído medio causada fundamentalmente por agentes bacterianos y asociada con infecciones de la nariz y la garganta. Se caracteriza por dolor, malestar, fiebre y enrojecimiento y tumefacción de la membrana timpánica, que puede perforarse si no se trata rápidamente (el tratamiento consiste en el drenaje de pus del oído medio). Las bacterias que pasan a través de la trompa auditiva desde la nasofaringe son la causa principal de infecciones en el oído medio. Los niños presentan más susceptibilidad que los adultos a estas infecciones porque en ellos el conducto auditivo es casi horizontal, lo que disminuye el drenaje. Si la otitis media se repite con frecuencia, suele realizarse un procedimiento quirúrgico denominado **timpanotomía** (tímpano-, de *ty'mpanon*, tambor; -tomía, de *tomée*, corte), que se basa en la inserción de un tubo pequeño en la membrana timpánica para proporcionar una vía de drenaje al líquido acumulado en el oído medio.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Abrasión corneana Ulceración de la superficie de la córnea producida, por ejemplo, por partículas de polvo o una lente de contacto. Los síntomas consisten en dolor, enrojecimiento, lagrimeo, visión borrosa, hipersensibilidad a la luz y parpadeo frecuente.

Acúfeno o tinnitus Zumbido o tintineo en los oídos.

Ageusia (a-, de a, sin; -geusia, de géusis, gusto). Pérdida del sentido del gusto.

Ambliopía (ambli-, de ambly's, embotado, y -opía, de opós, visión) Término utilizado para describir la pérdida de la visión en un ojo normal que, como resultado de un trastorno muscular, no puede enfocar en forma sincrónica con el otro ojo. Comúnmente denominado "globo ocular movedizo" u "ojo perezoso".

Anosmia (an-, de an, sin, y -osmia, de osmée, olor) Ausencia total del sentido del olfato.

Barotrauma (baro-, de báros, peso) Lesión o dolor que afecta principalmente el oído medio, como consecuencia de cambios en la presión. Ocurre cuando la presión en el lado externo de la membrana timpánica es más alta que en el lado interno, por ejemplo, durante un vuelo en avión o mientras se bucea. Cuando se deglute o se obstruye la nariz y se espira con la boca cerrada, generalmente puede lograrse que se abran las trompas auditivas y que pase aire hacia el oído medio para equilibrar las presiones.

Blefaritis (bléfaro-, de blépharon, párpado, e -itis, de -itis, inflamación) Inflamación del párpado.

Conjuntivitis (ojo rosado) Inflamación de la conjuntiva; cuando es causada por bacterias como neumococo, estafilococo o *Haemophilus influenzae*, es muy contagiosa y más común en los niños. La conjuntivitis también puede ser secundaria a sustancias irritantes, como el



polvo, el humo o contaminantes del aire; en estos casos, no es contagiosa.

Escotoma (de skótoma, oscuridad) Área de visión reducida o nula en el campo visual.

Estrabismo Falta de alineación de los globos oculares que hace que éstos no se muevan al unísono cuando enfocan un objeto; el ojo afectado gira en sentido medial o lateralmente con respecto al ojo normal, y el resultado es la visión doble (diplopía). Puede ser causado por traumatismos, lesiones vasculares o tumores en los músculos extrínsecos del ojo o en los nervios craneales oculomotor (III), troclear (IV) o abducens (VI).

Exotropía (exo-, de éxoo, afuera, y -tropía, de tropée, giro, vuelta). Desviación del ojo hacia afuera.

Fotofobia (foto-, de phootós, luz, y -fobia, de phóbos, terror). Intolerancia visual anormal a la luz.

Midriasis Dilatación de la pupila.

Miosis (méioosis-, disminución) Constricción de la pupila.

Nistagmo (de nystázein-, dormir) Movimiento rápido e involuntario de los globos oculares, producido posiblemente por una enfermedad del sistema nervioso central. Está asociado con los estados que causan vértigo.

Otalgia (oto-, de ootós, oído, y -algia, de álgos, dolor) Dolor de oído.

Ptosia (de ptoósis, caída). Caída o descenso del párpado (o deslizamiento de cualquier órgano por debajo de su posición normal).

Queratitis (querato-, de kerátos-, cuerno; e -ítis, inflamación) Inflamación o infección de la cornea.

Retinoblastoma Tumor que se produce a partir de células retinianas inmaduras; comprende el 2% de los cánceres en los niños.

Retinopatía diabética Enfermedad degenerativa de la retina causada por diabetes mellitus, en la cual los vasos sanguíneos de la retina están dañados o se produce el crecimiento de vasos nuevos que interfieren en la visión.

Tonómetro (tono-, de tónos, tensión, y -metro, de métron, medida). Instrumento para medir la presión, especialmente, la intraocular.

Tracoma Forma grave de conjuntivitis que constituye la principal causa aislada de ceguera. Es ocasionada por la bacteria *Chlamydia trachomatis*. La enfermedad produce un crecimiento excesivo del tejido subconjuntival y la invasión de la córnea por vasos sanguíneos, hasta que se torna completamente opaca.

Trasplante de córnea Procedimiento en el cual se extrae la córnea de un paciente y se implanta una –de diámetro similar– de un donante. Es la operación de trasplante más frecuente y la que tiene más éxito. Como la córnea es avascular, los anticuerpos de la sangre que pueden causar rechazo no penetran en el tejido trasplantado, por lo que aquél raramente se produce. La falta de donantes de córnea pudo solucionarse, en parte, con el empleo de córneas artificiales de plástico.

Vértigo Sensación de rotación mediante la cual el mundo exterior aparenta girar, o bien en la que el sujeto siente que gira en el espacio; generalmente asociada con náuseas y en algunos casos, con vómitos. Puede ser producida por artrosis cervical o por una infección en el aparato vestibular.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

17.1 Olfacción: sentido del olfato

1. Los receptores del olfato, que son neuronas bipolares, se hallan en el epitelio nasal junto con las glándulas olfatorias, las que producen el moco que disuelve los odorantes.
2. En los receptores olfatorios, se produce un potencial generador y se desencadenan uno o más impulsos nerviosos.
3. El umbral para el olfato es bajo y la adaptación a los olores ocurre rápidamente.
4. Los axones de los receptores olfatorios forman el nervio olfatorio (I), que transporta los impulsos nerviosos hacia los bulbos olfatorios, el tracto (cintilla) olfatorio, el sistema límbico y la corteza cerebral (lóbulos temporal y frontal).

17.2 Gustación: sentido del gusto

1. Los receptores del gusto, las células receptoras gustativas, se localizan en los bulbos o botones gustativos.
2. Las sustancias químicas disueltas, llamadas sustancias gustativas, estimulan las células receptoras gustativas fluyendo a través de canales iónicos de la membrana plasmática o fijándose a receptores unidos a proteínas G, en la membrana.
3. Los potenciales receptores que se desarrollan en las células gustativas liberan neurotransmisores, que pueden generar impulsos nerviosos en las neuronas sensitivas de primer orden.
4. El umbral varía según el sabor y la adaptación al gusto se produce rápidamente.
5. Las células receptoras gustativas desencadenan impulsos nerviosos en los nervios craneales VII, IX y X. Las señales gustativas pasan luego a través del bulbo raquídeo, el tálamo y la corteza cerebral (lóbulo parietal).

17.3 Vista

1. Las estructuras accesorias del ojo están constituidas por las cejas, los párpados, las pestañas, el aparato lagrimal y los músculos extrínsecos del ojo. Las estructuras del aparato lagrimal producen y drenan las lágrimas.

2. El ojo está formado por tres capas: fibrosa (esclerótica y córnea), vascular (coroides, cuerpo ciliar e iris) y retina.
3. La retina consiste en una capa pigmentaria y una capa neural, donde se hallan las células fotorreceptoras, las células bipolares, las ganglionares, las horizontales y las amacrinas.
4. La cavidad anterior contiene el humor acuoso; la cámara vítrea, el cuerpo vítreo.
5. La formación de las imágenes en la retina implica la refracción de los rayos luminosos por la córnea y el cristalino, que enfocan una imagen invertida en la fovea o fosita central de la retina. Para ver objetos más cercanos, el cristalino aumenta su curvatura (acomodación), y la pupila se estrecha para impedir el ingreso de rayos de luz en el globo ocular a través de la periferia del cristalino.
6. El punto de visión cercana es la distancia mínima del ojo a la que debe estar un objeto para poder ser enfocado con nitidez utilizando la acomodación máxima.
7. En la convergencia, ambos ojos se mueven en dirección medial para mantenerse fijos en el objeto que se observa.
8. El primer paso en la visión consiste en la absorción de luz por los fotopigmentos presentes en los bastones y conos y la isomerización del *cis*-retinal. Los potenciales receptores en los bastones y conos disminuyen la liberación de neurotransmisores inhibitorios, lo que induce un potencial graduado en las células bipolares y en las células horizontales.
9. Las células horizontales transmiten señales inhibitorias a las células bipolares; las células bipolares o las amacrinas transmiten señales excitatorias a las células ganglionares, que se despolarizan e inician los impulsos nerviosos.
10. Los impulsos que provienen de las células ganglionares convergen en el nervio óptico (II), y a través del quiasma y el tracto (bandeleta) ópticos, en el tálamo. Desde el tálamo, los impulsos se propagan hacia la corteza cerebral (lóbulo occipital). Los colaterales de los axones de las células ganglionares retinianas se extienden hacia el mesencéfalo y el hipotálamo.

17.4 Oído y equilibrio

1. El oído externo está constituido por el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la membrana timpánica.
2. En el oído medio, se encuentran la trompa auditiva (trompa de Eustaquio), los huesecillos del oído, la ventana oval y la ventana redonda.
3. El oído interno está formado por el laberinto membranoso y el laberinto óseo, y contiene el órgano espiral (órgano de Corti), de la audición.
4. Las ondas sonoras entran en el conducto auditivo externo, llegan hasta la membrana del tímpano, pasan a través de los huesecillos, alcanzan la ventana oval, forman ondas en la perilinfa, alcanzan la membrana vestibular y la rampa timpánica, aumentan la presión en la endolinfa, hacen vibrar la membrana basilar y estimulan los haces de cilios o pelos acústicos en el órgano espiral (órgano de Corti).
5. Las células ciliadas convierten las vibraciones mecánicas en un potencial receptor, que produce la liberación de neurotransmisores susceptibles de generar impulsos nerviosos en las neuronas sensitivas de primer orden.
6. Los axones sensitivos del ramo coclear del nervio vestibulococlear (VIII) terminan en el bulbo raquídeo. Luego, las señales auditivas siguen hacia el tubérculo cuadrigémino (colículo) inferior, tálamo y lóbulos temporales de la corteza cerebral.
7. El equilibrio estático es la orientación del cuerpo, en relación con la fuerza de la gravedad. Las máculas del utrículo son los órganos que miden el equilibrio estático.
8. El equilibrio dinámico es el mantenimiento de la posición corporal, en respuesta a los movimientos. Las crestas de los conductos semicirculares representan los órganos sensitivos primarios para el equilibrio dinámico.
9. La mayor parte de los axones de la rama vestibular del nervio vestibulococlear entran en el tronco encefálico y terminan en el bulbo raquídeo y en el puente; otros axones se dirigen hacia el cerebelo.

17.5 Desarrollo de los ojos y los oídos

1. El desarrollo de los ojos comienza aproximadamente 22 días después de la fecundación, a partir del ectodermo de las paredes laterales del prosencéfalo (cerebro anterior).
2. En ese momento, se inicia también el desarrollo del oído, a partir de un engrosamiento ectodérmico a cada lado del rombencéfalo (cerebro posterior). La secuencia del desarrollo del oído es oído interno, oído medio y oído externo.

17.6 Envejecimiento y sentidos especiales

1. La mayoría de las personas no experimenta trastornos de los sentidos del olfato y del gusto hasta que tienen alrededor de 50 años.
2. Entre los cambios en la visión relacionados con el envejecimiento se encuentran presbicia, cataratas, dificultad en la adaptación a la luz, enfermedad macular, glaucoma, sequedad ocular y agudeza visual disminuida.
3. Con la edad, sobreviene una pérdida progresiva de la audición y los acúfeno son más frecuentes.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco en las siguientes oraciones.

1. Las cinco sensaciones gustativas primarias son _____, _____, _____, _____ y _____.
2. El equilibrio _____ se refiere al mantenimiento de la posición de cuerpo en relación con la fuerza de gravedad; el equilibrio _____ se refiere al mantenimiento de la posición del cuerpo en respuesta a movimientos repentinos, como rotación, aceleración y desaceleración.

Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

3. De todos los sentidos especiales, solamente las sensaciones del gusto y el olfato se proyectan tanto hacia áreas corticales superiores como al sistema límbico.
4. El cambio de la curvatura del cristalino para la visión cercana se denomina convergencia.

Elija la respuesta correcta a las siguientes preguntas.

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 1) Los sitios de la transducción olfatoria son los cilios olfatorios. 2) Los bulbos olfatorios transmiten impulsos hacia el lóbulo temporal del cerebro. 3) Los axones de los receptores olfatorios pasan a través de los forámenes olfatorios de la lámina cribosa del etmoides. 4) Los nervios olfatorios son haces de axones que terminan en los tractos (cintillas) olfatorios. 5) Dentro de los bulbos olfatorios, las neuronas de primer orden hacen sinapsis con las neuronas de segundo orden.
a) 1, 2 y 4 b) 2, 3, 4 y 5 c) 1, 2, 3, 4 y 5
d) 1, 3 y 5 e) 1, 2, 3 y 5.
6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?
a) Los receptores olfatorios responden a la estimulación química de una molécula odorante generando un potencial receptor.
b) Las células madre basales producen continuamente nuevos receptores olfatorios.
c) La adaptación a un olor es rápida y se produce tanto a nivel de los receptores olfatorios como a nivel del SNC.
d) La producción de moco nasal por medio de las glándulas olfatorias sirve para humedecer el epitelio olfatorio y disolver los odorantes.
e) El área orbitofrontal es una región importante en la identificación y discriminación de olores.
7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?
a) El gusto es un sentido químico.
b) Los receptores de las sensaciones gustativas se encuentran en los bulbos o botones gustativos localizados en la lengua, el paladar blando, la faringe y la epiglotis.
c) Los cilios gustativos constituyen el sitio donde se produce la transducción gustativa.
d) El umbral para las sustancias amargas es el más alto.
e) La adaptación completa a un gusto puede tardar entre 1 y 5 minutos.
8. Cuando se observa un objeto cercano, ¿cuál de los siguientes procesos se requiere para la formación adecuada de la imagen en la retina? 1) curvatura aumentada del cristalino; 2) contracción del músculo ciliar; 3) divergencia de los globos oculares; 4) refracción de la luz en las superficies anterior y posterior de la córnea; 5) miosis de la pupila por la contracción de los músculos oculares extrínsecos.
a) 1, 2, 3, 4 y 5 b) 1, 2 y 4 c) 1, 2, 3 y 4
d) 2, 4 y 5 e) 2, 3 y 4.
9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?
a) papilas fungiformes: distribuidas en toda la superficie de la lengua;
b) papilas filiformes: contienen botones gustativos en la niñez temprana;
c) papilas circunvaladas o caliciformes: cada una alberga entre 100 y 300 botones gustativos;
e) papilas fungiformes: cada una contiene aproximadamente cinco botones gustativos.
10. Ordene las estructuras que forman parte de la vía visual.
a) tracto (bandeleta) óptico b) células ganglionares c) córnea
d) cristalino e) célula bipolar f) nervio óptico;
g) corteza visual h) cuerpo vítreo i) quiasma óptico;
j) humor acuoso k) pupila l) fotorreceptores
m) tálamo.
11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?
a) El retinal es la porción del fotopigmento que absorbe la luz.
b) El único fotopigmento presente en los bastones es la rodopsina, pero en la retina existen tres tipos de fotopigmentos, en los conos.
c) El retinal es un derivado de la vitamina C.
d) La visión cromática es el resultado de la activación selectiva de diferentes fotopigmentos de los conos por los distintos colores.
e) La destrucción y regeneración de los fotopigmentos es una de las causas, aunque no la única, de los cambios en la sensibilidad durante la adaptación a la luz y a la oscuridad.
12. ¿Cuál de las siguientes es la secuencia correcta para la vía auditiva?
a) conducto auditivo externo, membrana timpánica, huesecillos, ventana oval, cóclea y órgano espiral;
b) membrana timpánica, conducto auditivo externo, huesecillos, cóclea y órgano espiral, ventana redonda;
c) huesecillos, membrana timpánica, cóclea y órgano espiral, ventana redonda, ventana oval, conducto auditivo externo;
d) pabellón auricular, membrana timpánica, ventana redonda, cóclea y órgano espiral, ventana redonda;
e) conducto auditivo externo, membrana timpánica, huesecillos, conducto auditivo interno, órgano espiral, ventana oval.

13. Relacione las dos columnas:

- ___a) párpados superior e inferior; cubren los ojos durante el sueño, distribuyen las secreciones lubricantes sobre los globos oculares
- ___b) produce y drena las lágrimas
- ___c) se arquean transversalmente sobre los globos oculares y contribuyen a la protección de éstos de los cuerpos extraños, la transpiración y los rayos directos del sol
- ___d) mueven el globo ocular en dirección medial, lateral, superior o inferior
- ___e) pliegue grueso de tejido conectivo que proporciona soporte y forma los párpados
- ___f) glándula sebácea modificada; la secreción ayuda a impedir la adherencia de los párpados entre sí
- ___g) se proyectan desde el borde de cada párpado; ayudan a proteger los globos oculares de los cuerpos extraños, la transpiración y los rayos directos del sol
- ___h) mucosa delgada, protectora, que delimita la superficie interna de los párpados y pasa desde los párpados hacia la superficie del globo ocular, donde cubre la esclerótica

- 1) párpado
- 2) glándulas tarsales o de Meibomio
- 3) conjuntiva
- 4) pestañas
- 5) aparato lagrimal
- 6) músculos extrínsecos del ojo
- 7) cejas
- 8) lámina tarsiana

14. Relacione las dos columnas:

- ___a) porción coloreada del globo ocular; regula la cantidad de luz que ingresa en la zona posterior del globo ocular
- ___b) capa más interna del globo ocular; comienzo de la vía visual; contiene conos y bastones
- ___c) estructura transparente biconvexa que ayuda al enfoque de los rayos de luz para permitir una visión nítida
- ___d) banda circular de músculo liso que altera la forma del cristalino para permitir la visión cercana o lejana
- ___e) líquido acuoso en la cavidad anterior que interviene en la nutrición del cristalino y la córnea; contribuye a mantener la forma del globo ocular
- ___f) orificio en el centro del iris
- ___g) “blanco” del ojo; da forma al globo ocular, lo hace más rígido, protege sus partes internas
- ___h) capa superficial avascular del globo ocular; abarca la córnea y la esclerótica
- ___i) capa media, vascularizada, del globo ocular; comprende la coroides, el cuerpo ciliar y el iris

- 1) esclerótica
- 2) músculo ciliar
- 3) iris
- 4) pupila
- 5) retina
- 6) capa fibrosa
- 7) humor acuoso
- 8) cristalino
- 9) capa vascular

15. Relacione las dos columnas:

- ___a) separación entre el conducto auditivo externo y el oído medio; tímpano
- ___b) porción central oval del laberinto membranoso; contiene el utrículo y el sáculo
- ___c) receptor del equilibrio estático; también contribuye a algunos aspectos del equilibrio dinámico; consiste en células ciliadas y células de sostén
- ___d) órgano espiral; órgano de la audición
- ___e) huesos del oído; martillo, yunque y estribo
- ___f) conducto que conecta el oído medio con la faringe y equilibra las presiones
- ___g) contiene el órgano espiral
- ___h) líquido que se encuentra dentro del laberinto membranoso; las ondas de presión en este líquido producen la vibración de la membrana basilar
- ___i) órganos receptores del equilibrio; sáculo, utrículo y conductos semicirculares
- ___j) dilatación de los conductos semicirculares; contiene estructuras relacionadas con el equilibrio dinámico
- ___k) abertura entre el oído medio y el oído interno; está rodeado por una membrana que se denomina membrana timpánica secundaria
- ___l) porción de tejido elástico cubierta por piel, que capta las ondas sonoras
- ___m) líquido que se encuentra dentro del laberinto óseo; el abombamiento de la membrana oval produce en éste ondas de presión
- ___n) abertura entre el oído medio y el oído interno; aloja la base del estribo

- 1) pabellón auricular
- 2) membrana timpánica
- 3) huesecillos del oído
- 4) aparato vestibular
- 5) ampolla
- 6) cóclea
- 7) perilinfa
- 8) ventana oval
- 9) ventana redonda
- 10) trompa auditiva o de Eustaquio
- 11) vestíbulo
- 12) endolinfa
- 13) órgano espiral
- 14) mácula

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. Mario sufrió una lesión en su nervio facial. ¿Cómo podría afectar esto a sus sentidos especiales?
2. La enfermera a cargo del turno le trae a la debilitada abuela Gertrudis, de 80 años, su cena. Gertrudis come una porción pequeña y comenta que en realidad no tiene apetito y que “¡la comida del hospital simplemente tiene feo gusto!”. La enfermera le da a Gertrudis un menú para que pueda elegir el desayuno de la mañana siguiente. Gertrudis se queja de que tiene problemas para leer el menú y le pide a la enfermera que se lo lea en voz alta. A medida que la enfermera le lee el menú, Gertrudis le pide con voz estentórea que “hable más fuerte y que apague el zumbido”. ¿Qué es lo que sabe la enfermera sobre el envejecimiento y los sentidos especiales, que le permite tener paciencia con esta paciente?
3. Mientras usted ayuda a su vecino a ponerle unas gotas en los ojos a su hijita de 6 años, la niña dice: “esta medicina tiene feo gusto”. ¿Cómo podría explicarle al vecino por qué su hija puede sentirles el “gusto” a las gotas de los ojos?

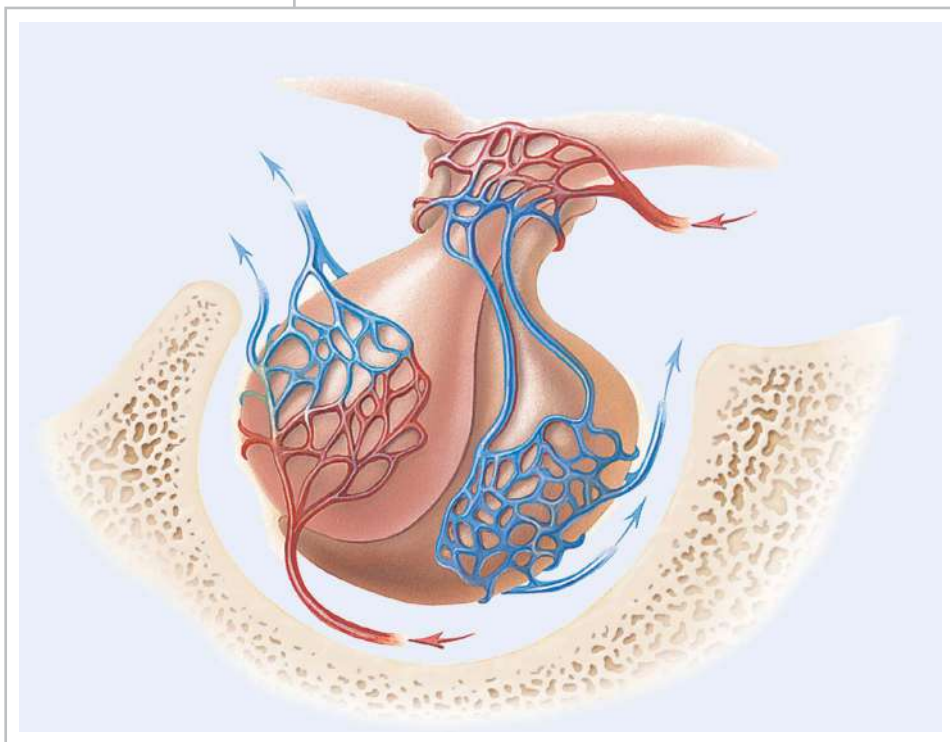
? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 17.1** Un receptor olfatorio tiene una semivida de aproximadamente un mes.
- 17.2** La transducción olfatoria se produce en las cilias olfatorias de un receptor olfatorio.
- 17.3** Las células de sostén se diferencian en células receptoras gustativas.
- 17.4** La luz visible que tiene una longitud de onda de 700 nm es roja.
- 17.5** La conjuntiva tiene continuidad con el revestimiento interno de los párpados.
- 17.6** El líquido lagrimal —o lágrimas— es una solución acuosa que contiene sales, algo de moco y una enzima (lisozima) que protege, limpia, lubrica y humedece los globos oculares.
- 17.7** La capa fibrosa consiste en la córnea y la esclerótica; la capa vascular consiste en la coroides, cuerpo ciliar e iris.
- 17.8** La división parasimpática del sistema nervioso autónomo produce miosis; la división simpática causa midriasis (dilatación pupilar).
- 17.9** Un examen oftalmológico puede descubrir indicios de hipertensión, diabetes mellitus, cataratas y enfermedad macular degenerativa.
- 17.10** Los dos tipos de fotorreceptores se denominan bastones y conos. Los bastones proveen visión en blanco y negro en un ambiente poco iluminado, y de los conos depende la agudeza visual y visión cromática en ambientes con luz intensa.
- 17.11** Una vez que se secreta en los procesos ciliares, el humor acuoso fluye hacia la cámara posterior, alrededor del iris, dentro de la cámara anterior y fuera del globo ocular, a través del seno venoso de la esclerótica.
- 17.12** Durante la acomodación, el músculo ciliar se contrae y produce la relajación de las fibras zonulares. El cristalino se vuelve más convexo y aumenta su poder de enfoque.
- 17.13** La presbicia es la pérdida de la elasticidad del cristalino como consecuencia del envejecimiento.
- 17.14** Tanto los bastones como los conos convierten la luz en potenciales receptores, usan un fotopigmento que se encuentra en los discos o pliegues de los segmentos externos y liberan neurotransmisores en las sinapsis con las células bipolares y las células horizontales.
- 17.15** La conversión del *cis*-retinal en *trans*-retinal se denomina isomerización.
- 17.16** El GMP cíclico es el ligando que abre los canales de Na^+ en los fotorreceptores y origina el flujo de la corriente oscura.
- 17.17** Los rayos de luz provenientes de un objeto situado en la mitad temporal del campo visual alcanzan la mitad nasal de la retina.
- 17.18** El martillo del oído medio está adherido a la membrana del tímpano, que forma parte del oído externo.
- 17.19** Las ventanas oval y redonda separan el oído medio del oído interno.
- 17.20** Los dos sacos situados en el laberinto membranoso del vestíbulo son el utrículo y el sáculo.
- 17.21** Las tres subdivisiones del laberinto membranoso se denominan conductos semicirculares, vestíbulo y cóclea.
- 17.22** La región de la membrana basilar más cercana a las ventanas oval y redonda vibra más intensamente en respuesta a sonidos de alta frecuencia.
- 17.23** El núcleo olivar superior de la protuberancia es la parte de la vía auditiva que permite que una persona localice la fuente de un sonido.
- 17.24** Las máculas están asociadas con el equilibrio estático; proporcionan la información sensitiva sobre la posición de la cabeza en el espacio.
- 17.25** Los conductos semicirculares se asocian con el equilibrio dinámico.
- 17.26** Los núcleos vestibulares se localizan en la médula y en la protuberancia.
- 17.27** La cúpula óptica forma las capas neural y pigmentaria del segmento óptico de la retina.
- 17.28** El oído interno se desarrolla a partir del ectodermo superficial; el oído medio se forma a partir de las bolsas branquiales y el oído externo, a partir de una hendidura faríngea.

18

EL SISTEMA ENDOCRINO

EL SISTEMA ENDOCRINO Y LA HOMEOSTASIS *Las hormonas circulantes o locales del sistema endocrino contribuyen a la homeostasis regulando la actividad y el crecimiento de las células diana en el organismo. Las hormonas también regulan el metabolismo.*



Cuando las niñas y los niños entran en la pubertad, empiezan a desarrollar diferencias llamativas en la apariencia y el comportamiento. Quizá ningún otro período en la vida muestra en forma tan notable el impacto del sistema endocrino en el control del desarrollo y la regulación de las funciones corporales. En las niñas, los estrógenos promueven la acumulación de tejido adiposo en los pechos y las caderas, y esculpen la forma femenina. Al mismo tiempo o un poco más tarde, los niveles crecientes de testosterona en los niños ayudan a aumentar la masa muscular y a engrosar las cuerdas vocales, lo que produce una voz más grave. Estos cambios son sólo unos pocos ejemplos de la poderosa

influencia de las secreciones endocrinas. En forma quizás menos evidente, muchas hormonas ayudan a mantener la homeostasis de manera diaria. Regulan la actividad del músculo liso, del músculo cardíaco y de algunas glándulas, modifican el metabolismo, impulsan el crecimiento y el desarrollo, influyen en el proceso reproductivo y participan en los ritmos circadianos (diarios) establecidos por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo.



¿Usted se preguntó alguna vez por qué los trastornos tiroideos afectan a los sistemas más importantes del cuerpo?

18.1 COMPARACIÓN DEL CONTROL EJERCIDO POR LOS SISTEMAS NERVIOSO Y ENDOCRINO

OBJETIVO

- Comparar el control de las funciones corporales ejercido por el sistema nervioso y por el sistema endocrino.

Los sistemas nervioso y endocrino actúan juntos para coordinar las funciones de todos los aparatos y sistemas del cuerpo. Cabe recordar que el sistema nervioso actúa a través de impulsos nerviosos (potenciales de acción) conducidos por los axones de las neuronas. En las sinapsis, los impulsos nerviosos desencadenan la liberación de moléculas mediadoras (mensajeros) llamadas *neurotransmisores* (mostradas en la [Figura 12.22](#)). El sistema endocrino también controla las funciones corporales liberando mediadores, llamados *hormonas*, pero los medios de control de los dos sistemas son muy diferentes.

Una **hormona** (de *hormáein* = estimular) es una molécula mediadora que se libera en una parte del cuerpo pero regula la actividad de células en otras partes. La mayoría de las hormonas pasan al líquido intersticial y después a la circulación sanguínea. La sangre circulante distribuye las hormonas entre las células de todo el cuerpo. Tanto los neurotransmisores como las hormonas ejercen sus efectos uniéndose a receptores en la superficie o en el interior de las células diana (blanco). Diversos mediadores actúan a la vez como neurotransmisores y como hormonas. Un ejemplo familiar es la noradrenalina, que es liberada como neurotransmisor por las neuronas posganglionares simpáticas y como hormona por las células cromafines de la médula suprarrenal.

Las respuestas del sistema endocrino a menudo son más lentas que las respuestas del sistema nervioso; aunque algunas hormonas actúan en segundos, la mayoría requiere varios minutos o más para producir una respuesta. Los efectos de la activación del sistema nervioso son por lo general de menor duración que los del sistema endocrino. El sistema nervioso actúa sobre músculos y glándulas específicos. La influencia del sistema endocrino es más amplia; ayuda a regular virtualmente todos los tipos de células del cuerpo.

También tendremos varias oportunidades para ver cómo los sistemas nervioso y endocrino funcionan juntos como un “supersistema”

entrelazado. Por ejemplo, determinadas partes del sistema nervioso estimulan o inhiben la liberación de hormonas por parte del sistema endocrino.

El [Cuadro 18.1](#) compara las características de los sistemas nervioso y endocrino. Este capítulo se centrará en las glándulas endocrinas y los tejidos productores de hormonas que tienen más importancia y examinará cómo las hormonas gobiernan las actividades del cuerpo.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. Mencione las similitudes y diferencias entre los sistemas nervioso y endocrino con respecto al control de la homeostasis.

18.2 GLÁNDULAS ENDOCRINAS

OBJETIVO

- Distinguir entre las glándulas exocrinas y endocrinas.

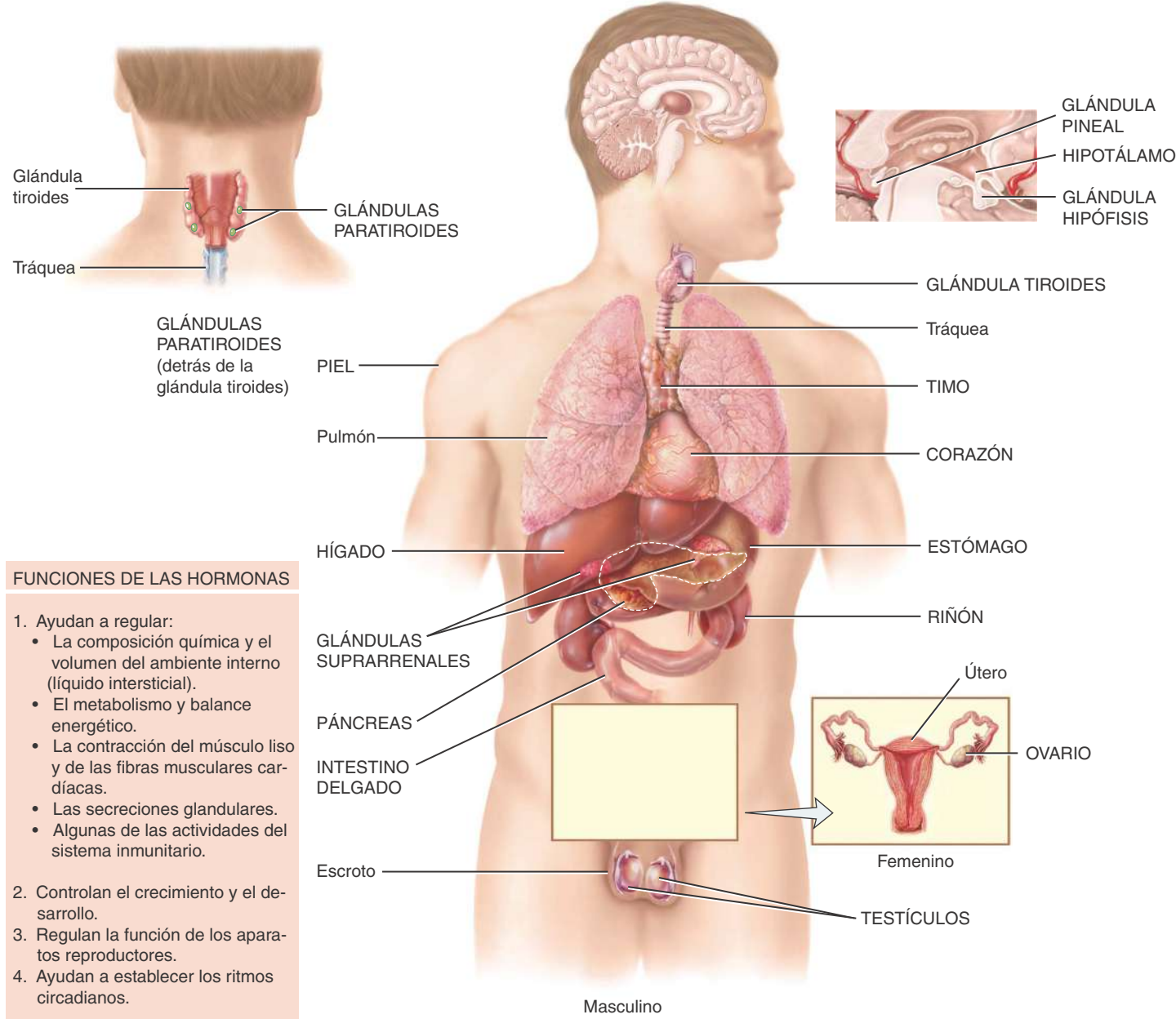
Recuerde del Capítulo 4 que el cuerpo contiene dos tipos de glándulas: exocrinas y endocrinas. Las **glándulas exocrinas** (exo-, de *exo* = fuera) secretan sus productos dentro de conductos que llevan las secreciones a las cavidades corporales, a la luz de un órgano o a la superficie corporal. Las glándulas exocrinas incluyen las glándulas sudoríparas (sudor), las sebáceas (sebo), las mucosas y las digestivas. Las **glándulas endocrinas** (endo-, de *éndon* = dentro) secretan sus productos (hormonas) hacia el líquido intersticial circundante más que hacia conductos. Desde el líquido intersticial, las hormonas difunden hacia los capilares y la sangre las lleva hacia las células diana distribuidas por todo el cuerpo. Debido a que las hormonas se requieren en muy pequeñas cantidades, los niveles circulantes son bajos. Dado que dependen del aparato cardiovascular para distribuir sus productos, las glándulas endocrinas son de los tejidos más vascularizados del cuerpo. La mayoría de las hormonas requieren cantidades relativamente bajas para actuar, por lo que los niveles circulantes suelen ser bajos.

Las glándulas endocrinas incluyen la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, las suprarrenales y la pineal ([Figura 18.1](#)). Además, hay varios órganos y tejidos que no son clasificados exclusivamente como glándulas endocrinas pero contienen células que secretan hormonas. Estos incluyen el hipotálamo, el timo, el páncreas, los ovarios, los testículos

CUADRO 18.1		
Comparación del control por los sistemas nervioso y endocrino		
CARACTERÍSTICA	SISTEMA NERVIOSO	SISTEMA ENDOCRINO
Moléculas mediadoras	Neurotransmisores liberados localmente en respuesta a impulsos nerviosos.	Hormonas distribuidas a los tejidos de todo el cuerpo por la sangre.
Sitio de acción del mediador	Cerca del sitio de liberación, en una sinapsis; se une a receptores en la membrana postsináptica.	Lejos del sitio de liberación (lo usual); se une a receptores sobre o dentro de las células diana.
Tipos de células diana	Células musculares (lisas, cardíacas y esqueléticas), células glandulares, otras neuronas.	Células de todo el cuerpo.
Tiempo de comienzo de la acción	Por lo general en milisegundos (milésimas de segundo).	Segundos a horas o días.
Duración de la acción	Por lo general más breve (milisegundos).	Por lo general más largo (segundos a días).

Figura 18.1 Ubicación de varias glándulas endocrinas. También se muestran otros órganos que contienen células endocrinas y estructuras asociadas.

 Las glándulas endocrinas secretan hormonas que la sangre circulante transporta a los tejidos diana.



- FUNCIONES DE LAS HORMONAS**
1. Ayudan a regular:
 - La composición química y el volumen del ambiente interno (líquido intersticial).
 - El metabolismo y balance energético.
 - La contracción del músculo liso y de las fibras musculares cardíacas.
 - Las secreciones glandulares.
 - Algunas de las actividades del sistema inmunitario.
 2. Controlan el crecimiento y el desarrollo.
 3. Regulan la función de los aparatos reproductores.
 4. Ayudan a establecer los ritmos circadianos.

? ¿Cuál es la diferencia básica entre las glándulas endocrinas y exocrinas?

los, los riñones, el estómago, el hígado, el intestino delgado, la piel, el corazón, el tejido adiposo y la placenta. En conjunto, todas las glándulas endocrinas y las células secretoras de hormonas constituyen el **sistema endocrino**. La ciencia que estudia la estructura y función de las glándulas endocrinas y el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sistema endocrino es la **endocrinología** (endo-, de *endon* = dentro; crino-, de *krinein* = secreta, y -logía, de *lógos* = estudio).

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

2. Menciones 3 órganos o tejidos que no se clasifiquen exclusivamente como glándulas endocrinas pero que contengan células que secretan hormonas.

18.3 ACTIVIDAD HORMONAL

OBJETIVOS

- Describir cómo las hormonas interactúan con los receptores de las células diana.
- Comparar las dos clases químicas de las hormonas según su solubilidad.

El rol de los receptores hormonales

Aunque una hormona viaja por todo el cuerpo transportada por la sangre, afecta sólo a células diana específicas. Las hormonas, como los neurotransmisores, influyen sobre sus células diana a través de una unión química a **receptores** específicos para proteínas. Sólo las células diana de una hormona dada tienen receptores que se unen y reconocen esa hormona. Por ejemplo, la hormona tirotrófina (TSH) se une a receptores en las células de la glándula tiroides pero no se une a células de los ovarios porque las células ováricas no tienen receptores para TSH.

Los receptores, como otras proteínas celulares, se sintetizan y se destruyen constantemente. Por lo general, una célula diana tiene de 2 000 a 100 000 receptores para una hormona en particular. Si hay un exceso de hormona, el número de receptores puede decrecer, un efecto llamado **regulación** (negativa) **por decremento** (*down regulation*). Por ejemplo, cuando se exponen ciertas células testiculares a una concentración alta de hormona luteinizante (LH), el número de receptores de LH decrece. La regulación por decremento hace que la célula diana se vuelva *menos sensible* a una hormona. Al contrario, cuando hay poca hormona, el número de receptores puede aumentar. Este fenómeno, conocido como **regulación por incremento** (*up regulation*), hace que una célula diana se vuelva *más sensible* a la hormona.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Bloqueo de receptores hormonales

Algunas hormonas sintéticas, que **bloquean los receptores** de algunas hormonas naturales, se utilizan como fármacos. Por ejemplo, el RU486 (mifepristona), usado para inducir abortos, se une a los receptores de progesterona (una hormona sexual femenina) y evita que ésta ejerza su efecto normal, en este caso preparar el endometrio para la implantación. Cuando se administra RU486 a una mujer embarazada, las condiciones necesarias en el útero para nutrir el embrión no pueden mantenerse, el desarrollo embrionario se detiene y el embrión es expulsado junto con el revestimiento uterino. Este ejemplo ilustra un importante principio endocrino: si se impide que una hormona interactúe con sus receptores, la hormona no puede desempeñar sus funciones normales.

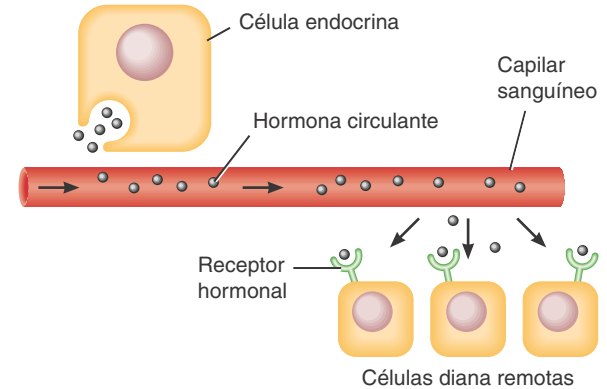
Hormonas circulantes y locales

La mayoría de las hormonas endocrinas son **hormonas circulantes**: pasan de las células secretoras que las fabrican al líquido intersticial y luego a la sangre (Figura 18.2a). Otras hormonas, llamadas **hormonas locales**, actúan localmente en las células vecinas o sobre la misma célula que las secretó sin entrar primero al torrente sanguíneo (Figura 18.2b). Las hormonas locales que actúan en células vecinas se llaman **paracrinas** (para-, de *pará* = al lado de), y aquellas que actúan sobre la misma célula que las secretó se llaman **autocrinas** (auto-, de *autos* = mismo, propio). Un ejemplo de una hormona local es la interleucina 2 (IL-2), que se libera en las células T *helper* (un tipo de glóbulo

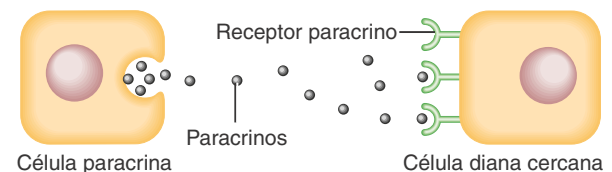
Figura 18.2 Comparación entre hormonas circulantes y hormonas locales (autocrinas y paracrinas).



Las hormonas circulantes se transportan a través del torrente sanguíneo para actuar sobre células diana distantes. Las paracrininas actúan sobre células vecinas y las autocrinas actúan sobre la misma célula que las produjo.



(a) Hormonas circulantes



(b) Hormonas locales (paracrininas y autocrinas)

? En el estómago, un estímulo para la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales es la liberación de histamina por los mastocitos vecinos. ¿La histamina es autocrina o paracrina en esta situación?

blanco) durante las respuestas inmunitarias (véase el Capítulo 22). La IL-2 ayuda a activar a otras células inmunitarias vecinas, un efecto paracrina. Pero también actúa como autocrina, estimulando la proliferación de la misma célula que la liberó. Esta acción genera más células T *helper*, que pueden secretar más IL-2 y así fortalecer la respuesta inmunitaria. Otro ejemplo de una hormona local es el gas óxido nítrico (NO), que se libera en las células endoteliales y relaja los vasos sanguíneos. El NO induce la relajación de las fibras de músculo liso en los vasos sanguíneos vecinos, lo que produce vasodilatación (incremento en el diámetro del vaso). Los efectos de dicha vasodilatación van desde la disminución de la tensión arterial hasta la erección del pene en el hombre. El fármaco Viagra® (sildenafil) aumenta los efectos del óxido nítrico en el pene.

Las hormonas locales por lo general se inactivan rápidamente; las hormonas circulantes pueden persistir en la sangre y ejercer sus efectos.

tos por unos pocos minutos o, en ocasiones, por unas pocas horas. Con el tiempo, las hormonas circulantes son inactivadas en el hígado y excretadas por los riñones. En casos de insuficiencia hepática o renal, pueden observarse niveles hormonales excesivos en la sangre.

Clases químicas de hormonas

Químicamente, las hormonas pueden dividirse en dos grandes clases: aquellas que son solubles en lípidos y aquellas que son solubles en agua. Esta clasificación química es también útil desde el punto de vista funcional, ya que las maneras en las que las dos clases ejercen sus efectos son diferentes.

Hormonas liposolubles

Las hormonas liposolubles comprenden a las hormonas esteroideas, las tiroideas y el óxido nítrico.

1. Las **hormonas esteroideas** derivan del colesterol. Cada hormona esteroidea es única gracias a la presencia de distintos grupos químicos unidos a varios sitios en los 4 anillos en el centro de su estructura. Estas pequeñas diferencias permiten una gran diversidad de funciones.
2. Dos **hormonas tiroideas** (T_3 y T_4) se sintetizan agregando yodo al aminoácido tirosina. La presencia de 2 anillos de benceno en una molécula de T_3 o de T_4 hace que sean muy liposolubles.
3. El gas **óxido nítrico** (NO) es tanto una hormona como un neurotransmisor. La enzima óxido nítrico sintasa cataliza su síntesis.

Hormonas hidrosolubles

Las hormonas hidrosolubles incluyen las aminoácidas, las peptídicas y proteicas, y los eicosanoides.

1. Las **hormonas aminoácidas** se sintetizan mediante la descarboxilación (quitar una molécula de CO_2) o modificación de ciertos aminoácidos. Se llaman aminas porque conservan un grupo amino ($-NH_3^+$). Las catecolaminas (adrenalina, noradrenalina y dopamina) se sintetizan mediante la modificación del aminoácido tirosina. La histamina se sintetiza a partir del aminoácido histidina en los mastocitos y en las plaquetas. La serotonina y la melatonina derivan del triptófano.
2. Las **hormonas peptídicas** y las **hormonas proteicas** son polímeros de aminoácidos. Las hormonas peptídicas más pequeñas están formadas por cadenas de 3 a 49 aminoácidos; las hormonas proteicas más grandes tienen cadenas de 50 a 200 aminoácidos. Ejemplos de hormonas peptídicas son la hormona antidiurética y la oxitocina; las hormonas proteicas incluyen a la hormona de crecimiento humana y la insulina. Varias de las hormonas proteicas tienen unidos grupos hidrocarbonados y entonces son **hormonas glucoproteicas**.
3. Las **hormonas eicosanoides** (eicosa- = veinte, y -oide, de *éidos* = forma, configuración) derivan del ácido araquidónico, un ácido graso de 20 carbonos. Los dos tipos principales de eicosanoides son las **prostaglandinas** y los **leucotrienos**. Los eicosanoides son hormonas locales importantes y pueden actuar también como hormonas. En el **Cuadro 18.2** se resumen las clases de hormonas liposolubles e hidrosolubles y se ofrece un panorama general de las principales hormonas y sus sitios de secreción.

Transporte de hormonas en la sangre

La mayoría de las moléculas de hormonas hidrosolubles circulan en el plasma de la sangre en forma “libre” (no unidas a otras moléculas), pero la mayoría de las hormonas liposolubles están unidas a **proteí-**

nas transportadoras. Éstas, que se sintetizan en células hepáticas, tienen 3 funciones:

1. Hacen que las hormonas liposolubles sean temporalmente hidrosolubles e incrementan su solubilidad en la sangre.
2. Retardan el pasaje de las hormonas, que son moléculas pequeñas, a través del mecanismo de filtrado en los riñones y disminuyen la proporción de pérdida de hormonas por la orina.
3. Establecen una reserva de hormonas listas para actuar, presentes en el torrente sanguíneo.

En general, el 0,1 al 10% de las moléculas de hormonas liposolubles no están unidas a ninguna proteína transportadora. Esta **fracción libre** difunde fuera de los capilares, se une a los receptores y desencadena las respuestas. A medida que las hormonas libres abandonan la sangre y se unen a sus receptores, las proteínas de transporte liberan nuevas hormonas para reponer la fracción libre.



CORRELACIÓN CLÍNICA |

La administración de hormonas

Tanto las hormonas esteroideas como las hormonas tiroideas son efectivas por vía oral. No son degradadas durante la digestión y atraviesan fácilmente la mucosa intestinal porque son liposolubles. En contraste, las hormonas peptídicas y proteicas, como la insulina, no son medicaciones efectivas por vía oral porque las enzimas digestivas las destruyen al romper los enlaces peptídicos. Por esta razón las personas que necesitan insulina deben inyectársela.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

3. ¿Cuál es la diferencia entre regulación por decremento (*down regulation*) y regulación por incremento (*up regulation*)?
4. Identifique las clases químicas de las hormonas y mencione un ejemplo de cada una.
5. ¿Cómo se transportan las hormonas en la sangre?

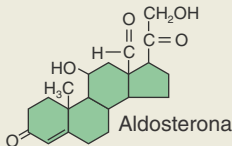
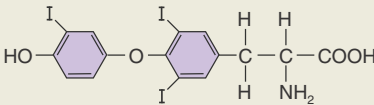
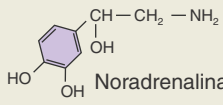
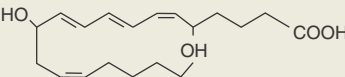
18.4 MECANISMOS DE ACCIÓN HORMONAL

OBJETIVO

- Describir los dos mecanismos generales de acción hormonal.

La respuesta a una hormona depende tanto de la hormona como de la célula diana. Distintas células diana responden de manera diferente a la misma hormona. La insulina, por ejemplo, estimula la síntesis de glucógeno en las células hepáticas y la síntesis de triglicéridos en los adipocitos.

La respuesta a una hormona no siempre es la síntesis de una nueva molécula, como en el caso de la insulina. Otros efectos hormonales incluyen el cambio de permeabilidad de la membrana plasmática, la estimulación del transporte de una sustancia hacia adentro o hacia afuera de una célula diana, la alteración de la velocidad de las reacciones metabólicas específicas, o la contracción del músculo liso o cardíaco. En parte, esta variedad de efectos es posible gracias a que una sola hormona puede desencadenar diversas respuestas celulares. Sin

CUADRO 18.2		
Resumen de las hormonas por clases químicas		
CLASE QUÍMICA	HORMONAS	LUGAR DE SECRECIÓN
LIPOSOLUBLE		
Hormonas esteroideas  Aldosterona	Aldosterona, cortisol y andrógenos. Calcitriol. Testosterona. Estrógenos y progesterona.	Corteza suprarrenal. Riñones. Testículos. Ovarios.
Hormonas tiroideas  Triyodotironina (T3)	T ₃ (triyodotironina) y T ₄ (tiroxina).	Glándula tiroides (células foliculares).
Gas	Óxido nítrico (NO).	Células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos.
HIDROSOLUBLES		
Aminas  Noradrenalina	Adrenalina y noradrenalina (catecolaminas). Melatonina. Histamina. Serotonina.	Médula suprarrenal. Glándula pineal. Mastocitos en tejido conectivo. Plaquetas en la sangre.
Péptidos y proteínas Glutamina Asparagina Cisteína-S-S-Cisteína Prolina Leucina Glicina NH2 Isoleucina Tirosina Oxitocina	Todas las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas. Oxitocina, hormona antidiurética. Hormona de crecimiento humano, tirotrofina, hormona adrenocorticotrófica, hormona foliculoestimulante, hormona luteinizante, prolactina, hormona melanocitoestimulante. Insulina, glucagón, somatostatina, polipéptido pancreático. Hormona paratiroidea. Calcitonina. Gastrina, secretina, colecistoquinina, GIP (péptido insulino-trópico glucosa-dependiente). Eritropoyetina. Leptina.	Hipotálamo. Neurohipófisis. Adenohipófisis Páncreas. Glándulas paratiroides. Glándula tiroides (células parafoliculares). Estómago e intestino delgado (células enteroendocrinas). Riñones. Tejido adiposo.
Eicosanoides  Leucotrieno A (LTB4)	Prostaglandinas, leucotrienos.	Todas las células excepto los glóbulos rojos.

embargo, una hormona siempre debe primero “anunciar su llegada” a una célula diana, uniéndose a sus receptores. Los receptores para las hormonas liposolubles se localizan dentro de las células diana. Los receptores de las hormonas hidrosolubles son parte de la membrana plasmática de las células diana.

Acción de las hormonas liposolubles

Como se acaba de ver, las hormonas liposolubles (hormonas esteroideas y tiroideas) se unen a receptores en el interior de las células diana. Su mecanismo de acción es el siguiente (Figura 18.3):

- 1 La molécula de una hormona liposoluble difunde desde la sangre a través del líquido intersticial y de la bicapa lipídica de la membrana plasmática hacia el interior de la célula.
- 2 Si la célula es una célula diana, la hormona se une y activa a los receptores localizados en el citosol o en el núcleo. El complejo receptor-hormona activado, entonces, altera la expresión genética: activa o inactiva genes específicos del DNA.
- 3 A medida que el DNA se transcribe, se forma nuevo RNA mensajero (mRNA) que abandona el núcleo y entra al citosol. Allí, dirige la síntesis de una nueva proteína, por lo general una enzima, en los ribosomas.
- 4 La proteína nueva modifica la actividad celular y produce la respuesta típica de esa hormona.

Acción de las hormonas hidrosolubles

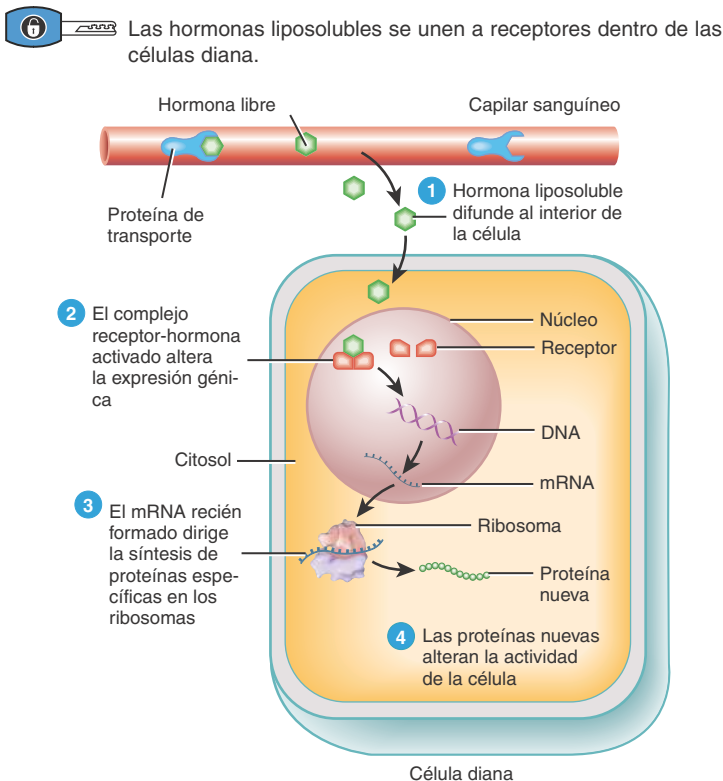
Debido a que las hormonas aminas, péptidos, proteínas y eicosanoides no son liposolubles, no pueden difundir a través de la bicapa lipídica de la membrana plasmática y unirse a receptores en el interior de la célula diana. En lugar de ello, las hormonas hidrosolubles se unen a receptores que protruyen de la superficie de la célula diana. Los receptores son proteínas integrales transmembrana de la membrana plasmática. Cuando una hormona hidrosoluble se une a su receptor en la superficie externa de la membrana plasmática, actúa como el **primer mensajero**. El primer mensajero (la hormona) causa la producción de un **segundo mensajero** en el interior de la célula, donde tienen lugar respuestas específicas estimuladas por las hormonas. Un segundo mensajero común es el **AMP cíclico (cAMP)**. Los neuro-

transmisores, neuropéptidos y diversos mecanismos de transducción sensorial (p. ej., la visión; véase la **Figura 17.16**) también actúan por la vía de segundos mensajeros.

La acción de una hormona hidrosoluble típica ocurre de la siguiente manera (**Figura 18.4**):

- 1 Una hormona hidrosoluble (el primer mensajero) difunde desde la sangre a través del líquido intersticial y luego se une a su receptor en la superficie externa de la membrana plasmática de su célula diana. El complejo hormona-receptor activa una proteína de membrana llamada **proteína G**. La proteína G activada, a su vez, activa la **adenilciclasa**.
- 2 La adenilciclasa convierte el ATP en AMP cíclico (cAMP). Dado que el sitio activo de la enzima está en la superficie interna de la membrana plasmática, esta reacción ocurre en el citosol de la célula.
- 3 El AMP cíclico (segundo mensajero) activa una o más **proteincinasas**, que pueden estar libres en el citosol o unidas a la membrana plasmática. Una **proteincinasa** es una enzima que fosforila (agrega un grupo fosfato) a otras proteínas celulares (p. ej., enzimas). El dador del grupo fosfato es el ATP, que se convierte en ADP.
- 4 Las proteincinasas activadas fosforilan una o más proteínas celulares. La fosforilación activa a algunas de estas proteínas e inactiva a otras, como si se accionara un interruptor.
- 5 Las proteínas fosforiladas, por su parte, originan reacciones que producen respuestas fisiológicas. Existen distintas proteincinasas en el interior de distintas células diana y en el interior de distintos orgánulos de la misma célula diana. Así, una proteincinasa puede desencadenar la síntesis de glucógeno, otra puede causar la degradación de los triglicéridos, otra puede promover la síntesis de proteínas, y así sucesivamente. Como se explica en el punto 4, la fosforilación por parte de una proteincinasa puede también inhibir ciertas proteínas. Por ejemplo, algunas de las cinasas activadas cuando la noradrenalina se une a las células hepáticas inactivan una enzima necesaria para la síntesis de glucógeno.
- 6 Luego de un breve período, una enzima llamada **fosfodiesterasa** inactiva al cAMP. Entonces, se apaga la respuesta de la célula a menos que nuevas moléculas de la hormona continúen uniéndose a sus receptores en la membrana plasmática.

Figura 18.3 Mecanismo de acción de las hormonas esteroideas liposolubles y las hormonas tiroideas.



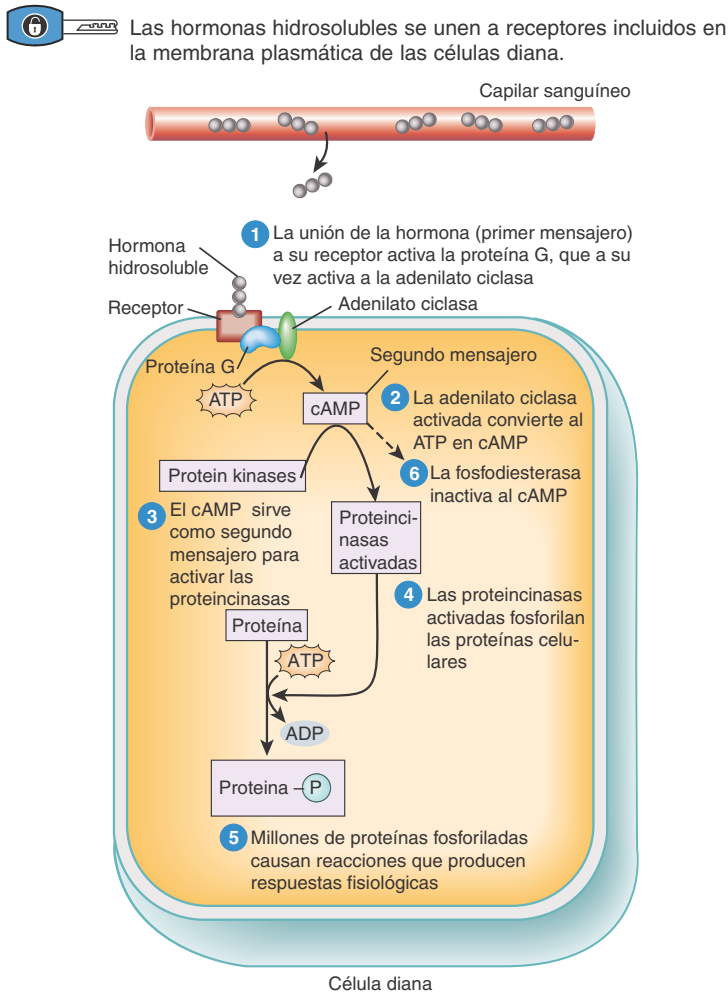
? ¿Cuál es la acción del complejo receptor-hormona?

La unión de una hormona a su receptor activa muchas moléculas de proteína G, que a su vez activan moléculas de adenilciclasa (como se observó en el punto 1). A menos que continúe la estimulación mediante la unión de más moléculas de hormona a sus receptores, las proteínas G se inactivan en forma lenta, lo que disminuye la actividad de la adenilciclasa ayudando así a frenar la respuesta hormonal. Las proteínas G son un factor común a la mayoría de los sistemas de segundos mensajeros.

Muchas hormonas ejercen por lo menos algunos de sus efectos fisiológicos a través del *aumento* en la síntesis de cAMP. Los ejemplos incluyen a la hormona antidiurética (ADH), la tirotropina (TSH), la adrenocorticotrofina (ACTH), el glucagón, la adrenalina y las hormonas liberadoras hipotalámicas. En otros casos, como la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento (GHIH), el nivel de AMP cíclico *disminuye* en respuesta a la unión de la hormona a su receptor. Además del cAMP, otros segundos mensajeros son los iones calcio (Ca^{2+}), el cGMP (guanosín monofosfato cíclico, un nucleótido cíclico similar al cAMP), el inositol trifosfato (IP_3) y el diacilglicerol (DAG). Una hormona determinada puede usar diferentes segundos mensajeros en distintas células diana.

Las hormonas que se unen a receptores de membrana pueden inducir sus efectos en concentraciones muy bajas porque inician una cascada de reacciones en cadena, cada paso multiplica o amplifica el

Figura 18.4 Mecanismo de acción de las hormonas hidrosolubles (aminas, péptidos, proteínas y eicosanoides).



? ¿Por qué el cAMP recibe el nombre de “segundo mensajero”?

efecto inicial. Por ejemplo, la unión de una única molécula de adrenalina a su receptor en una célula hepática puede activar a cien o más proteínas G, cada una de las cuales activa una molécula de adenilato ciclasa. Si cada adenilato ciclasa produce cerca de 1 000 cAMP, entonces 100 000 de estos segundos mensajeros se liberarán dentro de la célula. Cada cAMP puede activar una proteinquina, que a su vez puede actuar sobre cientos o miles de moléculas sustrato. Algunas de las cinasas fosforilan y activan una enzima clave necesaria para la degradación de glucógeno. El resultado final de la unión de una sola molécula de adrenalina a su receptor es la degradación de millones de moléculas de glucógeno en monómeros de glucosa.

Interacciones hormonales

La capacidad de respuesta de una célula diana a una hormona depende de: 1) la concentración de la hormona, 2) la cantidad de receptores hormonales, y 3) las influencias ejercidas por otras hormonas. Una célula diana responde de una manera más vigorosa cuando el nivel hormonal se eleva o cuando tiene más receptores (regulación por incremento o *up regulation*). Además, las acciones de algunas hormonas sobre las células diana requieren una exposición simultánea o reciente a una segunda hormona. En estos casos, se dice que la segunda hormona tiene un **efecto permisivo**. Por ejemplo, la adrenalina, por

sí sola, estimula débilmente la lipólisis (la degradación de triglicéridos) pero en presencia de pequeñas cantidades de hormonas tiroideas (T_3 y T_4), la misma cantidad de adrenalina estimula la lipólisis de manera mucho más poderosa. A veces, la hormona permisiva incrementa el número de receptores para la otra hormona, y otras promueve la síntesis de una enzima requerida para la expresión de los efectos hormonales de la otra hormona.

Cuando el efecto de dos hormonas actuando juntas es mayor o más grande que el efecto de cada hormona actuando sola, se dice que las dos hormonas tienen un **efecto sinérgico**. Por ejemplo, el desarrollo normal de los ovocitos en los ovarios requiere tanto de la hormona foliculostimulante de la adenohipófisis como de los estrógenos de los ovarios. Ninguna de las hormonas es suficiente por sí sola.

Cuando una hormona se opone a las acciones de otra hormona se dice que las dos hormonas tienen **efectos antagónicos**. Un ejemplo de un par antagónico de hormonas es la insulina, que promueve la síntesis de glucógeno en las células hepáticas, y el glucagón, que estimula la degradación de glucógeno en el hígado.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

6. ¿Qué factores determinan la respuesta de una célula diana a una hormona?
7. ¿Cuáles son las diferencias entre los efectos permisivos, los efectos sinérgicos y los efectos antagónicos de las hormonas?

18.5 CONTROL DE LA SECRECIÓN HORMONAL

● OBJETIVO

- Describir los mecanismos de control de la secreción hormonal.

La liberación de la mayoría de las hormonas se produce en pulsos cortos, entre medio de los cuales la secreción es pequeña o nula. Cuando es estimulada, una glándula endocrina libera su hormona en pulsos más frecuentes y aumenta la concentración de la hormona en la sangre. En ausencia de estimulación, el nivel sanguíneo de la hormona decrece. La regulación de la secreción evita por lo general la sobreproducción o el déficit de una hormona determinada.

La secreción hormonal se regula mediante: 1) señales del sistema nervioso, 2) cambios químicos en la sangre y 3) otras hormonas. Por ejemplo, los impulsos nerviosos a la médula suprarrenal regulan la liberación de adrenalina, el nivel de Ca^{2+} regula la secreción de la hormona paratiroidea y una hormona de la adenohipófisis (adrenocorticotrofina) estimula la liberación de cortisol por la corteza suprarrenal. La mayoría de los sistemas reguladores trabajan por retroalimentación negativa (véase la Figura 1.3), pero unos pocos operan por retroalimentación positiva (véase la Figura 1.4). Por ejemplo, durante el parto la hormona oxitocina estimula la contracción del útero y las contracciones uterinas, a su vez, estimulan una mayor liberación de oxitocina, un efecto de retroalimentación positiva.

Ahora que usted ya tiene un panorama general de los papeles de las hormonas en el sistema endocrino, pasaremos a estudiar las diversas glándulas endocrinas y las hormonas que secretan.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

8. ¿Qué tipos de señales controlan la secreción hormonal?